

**PENERAPAN ALGORITMA NAIVE BAYES UNTUK REKOMENDASI TINDAK
LANJUT KONFIRMASI PENDAFTARAN MAHASISWA BARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana
Komputer (S.Kom)**

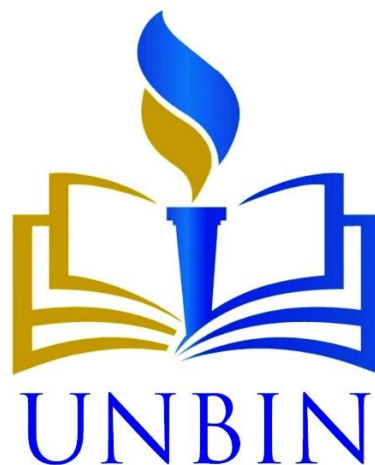
Oleh :

Muhammad Arif Rahmatullah

NPM : 11522038

JENJANG STRATA 1 (S1)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI



FAKULTAS INFORMATIKA DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS BINANIAGA INDONESIA

2026

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN ALGORITMA NAIVE BAYES UNTUK
REKOMENDASI TINDAK LANJUT KONFIRMASI
PENDAFTARAN MAHASISWA BARU

Oleh : Muhammad Arif Rahmatullah, NPM :11522038

Jenjang : Strata 1 (S1)

Program Studi : Sistem Informasi

Tanggal,

Pembimbing

Rajib Ghaniy, S.Kom. M.Kom

NUPTK : 0658765666130232

Tanggal,

Ketua Program Studi

Leny Tritanto Ningrum, S.Kom, M.Kom

NUPTK : 2338763664237000

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kesempatan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“PENERAPAN ALGORITMA NAIVE BAYES UNTUK REKOMENDASI TINDAK LANJUT KONFIRMASI PENDAFTARAN MAHASISWA BARU.”**

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes dalam menganalisis data historis pendaftaran mahasiswa baru untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran. Melalui pemanfaatan teknik data mining, penelitian ini diharapkan mampu membantu proses identifikasi kecenderungan calon mahasiswa dalam melakukan konfirmasi pendaftaran serta menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang lebih objektif dan berbasis data.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan akademik sebagai usulan penelitian pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Informatika dan Komputer, Universitas Binaniaga Indonesia. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan penerapan data mining khususnya pada bidang analisis data pendidikan serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Bogor, Maret 2026

Muhammad Arif Rahmatullah

TENTANG PENULIS



Muhammad Arif Rahmatullah

Lahir di Bogor pada tanggal 29 November 2000. Menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Teluk Pinang 02, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP PGRI 1 Ciawi, dan SMK Wikrama Bogor yang diselesaikan pada tahun 2019. Setelah lulus, penulis bekerja sebagai programmer dan saat ini melanjutkan pendidikan pada Program Studi Sistem Informasi, Universitas Binaniaga Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TENTANG PENULIS	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
1. Identifikasi Masalah	6
2. Problem Statement.....	6
3. Research Questions	6
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Spesifikasi Produk yang diharapkan.....	7
E. Signifikansi Penelitian	7
F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan	8
G. Definisi Istilah dan Definisi Operasional	9
1. Definisi Istilah.....	9
2. Definisi Operasional	9
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	11
A. Landasan Teori	11
B. Tinjauan Studi	17
C. Kerangka Berpikir	23
D. Hipotesis Penelitian	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Metode Penelitian dan Pengembangan	25
B. Model/Metode Yang Diusulkan	26
C. Prosedur Pengembangan.....	30
D. Uji Coba Produk/Pengujian	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Objek Penelitian	39
B. Hasil Penelitian dan Pengembangan.....	40
C. Pembahasan.....	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pendaftaran Empat Tahun Terakhir	4
Tabel 1.2 Data Histori Mahasiswa Baru	5
Tabel 2.1 Jurnal Referensi	20
Tabel 3.1 Variable Penelitian	32
Tabel 3.2 Pengujian ISO 9126	34
Tabel 3.3 Kuesioner Pengguna	35
Tabel 3.4 Penilaian System Usability Scale (SUS)	36
Tabel 3.5 Kategori Kelayakan	37
Tabel 3.6 Model Confusion Matrix	37
Tabel 4.1 Dataset Untuk Data Training	44
Tabel 4.2 Dataset Untuk Data Testing	46
Tabel 4.3 Hasil Seleksi Fitur	49
Tabel 4.4 Variabel Penelitian	49
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Prior Probability	50
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Conditional Probability Kategori Jarak Asal	50
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Conditional Probability Tingkat Follow Up Internal	51
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Conditional Probability Status Test	51
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Conditional Probability Kategori Nilai Test	51
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Posterior Probability	52
Tabel 4.11 Hasil Prediksi Status Konfirmasi Pendaftaran	55
Tabel 4.12 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli Sistem	91
Tabel 4.13 Confusion Matrix	94
Tabel 4.14 Hasil Evaluasi Model Naive Bayes	94
Tabel 4.15 Tabulasi Silang Waktu Pendaftaran terhadap Status Retensi	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tren Jumlah Mahasiswa Baru Nasional	2
Gambar 1.2 Tren Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi Nasional 2020-2024.....	2
Gambar 2.1 Tahapan KDD	11
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan	25
Gambar 3.2 Tahapan Proses Algoritma Naive Bayes	27
Gambar 3.3 Konsep Sistem Pendukung Keputusan	28
Gambar 3.4 Model Pengembangan Prototype	29
Gambar 4.1 Proses Bisnis Lama	42
Gambar 4.2 Proses Bisnis Baru.....	43
Gambar 4.3 Diagram Use Case.....	57
Gambar 4.4 Activity Diagram Login	58
Gambar 4.5 Activity Diagram Logout	59
Gambar 4.6 Activity Diagram Kelola Data Pendaftar	60
Gambar 4.7 Activity Diagram Kelola Data Pendaftar	61
Gambar 4.8 Activity Diagram Lihat Detail Hasil Prediksi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.9 Activity Diagram Cetak / Export Laporan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.10 Sequence Diagram Login	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.11 Sequence Diagram Logout	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.12 Sequence Diagram Kelola Data Pendaftar	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.13 Sequence Diagram Lihat Hasil Klasifikasi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.14 Sequence Diagram Lihat Rekomendasi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.15 Sequence Diagram Lihat Detail Prediksi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.16 Sequence Diagram Cetak / Export Laporan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.17 Class Diagram.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.18 Diagram Komponen	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.19 Diagram Deployment	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.20 Rancangan Antarmuka Halaman Login	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.21 Rancangan Antarmuka Halaman Dashboard	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.22 Rancangan Antarmuka Halaman Data Pendaftar	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.23 Rancangan Antarmuka Halaman Tambah/Ubah Data Pendaftar	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.24 Rancangan Antarmuka Halaman Hasil Klasifikasi Naive Bayes	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.25 Rancangan Antarmuka Halaman Rekomendasi Tindak Lanjut.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.26 Rancangan Antarmuka Halaman Detail Prediksi.....	Error! Bookmark not defined.

Gambar 4.27 Rancangan Antarmuka Halaman Cetak/Export Laporan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.28 Kode Program Perhitungan Prior dan Conditional Probability	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.29 Kode Program Perhitungan Posterior Probability dan Klasifikasi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.30 Kode Program Klasifikasi Massal	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.31 Kode Program Split Data Training dan Testing	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.32 Kode Program Confusion Matrix dan Metrik Evaluasi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.33 Kode Program Struktur Tabel Basis Data Pendaftar	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.34 Kode Program Pengelolaan Data Pendaftar	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.35 Tampilan Halaman Login	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.36 Tampilan Halaman Dashboard	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.37 Tampilan Halaman Data Pendaftar	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.38 Tampilan Halaman Tambah Data Pendaftar	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.39 Tampilan Halaman Rekomendasi Tindak Lanjut	90
Gambar 4.40 Tampilan Halaman Cetak / Export Laporan.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi. Kemajuan sistem informasi memungkinkan institusi untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dalam jumlah besar secara lebih efisien. Data yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai arsip administratif kini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi strategis dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti.

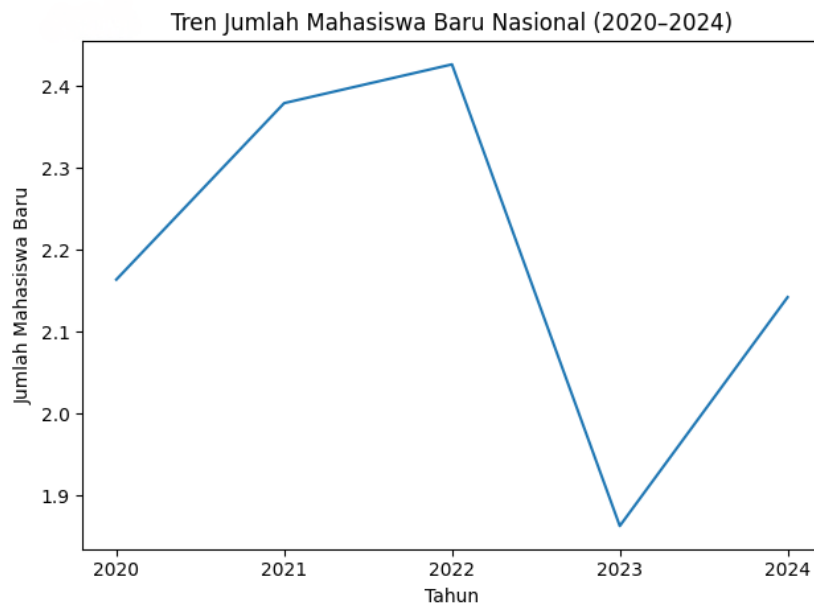
Dalam konteks pendidikan tinggi, proses penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu aktivitas strategis yang menentukan keberlangsungan institusi. Jumlah mahasiswa baru yang berhasil direkrut setiap tahun akan memengaruhi perencanaan akademik, pengelolaan sumber daya, serta strategi pemasaran perguruan tinggi. Kuantitas mahasiswa yang diterima tidak hanya berdampak pada jumlah kelas yang dibuka, distribusi dosen pengampu, serta penggunaan fasilitas kampus, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek keuangan dan keberlanjutan operasional institusi.

Selain itu, keberhasilan penerimaan mahasiswa baru juga menjadi indikator daya saing suatu perguruan tinggi di tengah persaingan yang semakin ketat. Perguruan tinggi dituntut untuk mampu menarik minat calon mahasiswa sekaligus memastikan bahwa calon mahasiswa yang telah mendaftar benar-benar melanjutkan hingga tahap konfirmasi pendaftaran. Dengan demikian, proses penerimaan mahasiswa baru tidak hanya berorientasi pada jumlah pendaftar, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan konfirmasi pendaftaran sebagai tahap akhir sebelum mahasiswa resmi terdaftar.

Secara nasional, aktivitas penerimaan mahasiswa baru di Indonesia berlangsung dalam skala yang sangat besar. Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) tahun 2020–2024, jumlah mahasiswa baru nasional berada pada kisaran dua juta orang setiap tahun.

Pada tahun 2022 jumlah mahasiswa baru mencapai 2.426.631 orang, kemudian menurun menjadi 1.862.631 orang pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 2.142.153 orang pada tahun 2024. Dinamika ini menunjukkan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, perubahan minat calon mahasiswa, perkembangan teknologi pendidikan, serta persaingan antar perguruan tinggi. Perubahan jumlah mahasiswa baru tersebut juga menunjukkan bahwa perguruan tinggi perlu memiliki strategi yang tepat dalam mengelola proses penerimaan mahasiswa baru agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah mahasiswa yang melakukan konfirmasi pendaftaran setiap tahunnya.

Grafik pada Gambar 1.1 memperlihatkan adanya perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Penurunan pada tahun 2023 dan kenaikan kembali pada tahun 2024 menunjukkan bahwa aktivitas penerimaan mahasiswa baru bersifat dinamis dan kompetitif.



Gambar 1.1 Tren Jumlah Mahasiswa Baru Nasional

Sumber: PDDikti, 2020–2024 [1].

Di sisi lain, jumlah lembaga pendidikan tinggi nasional dalam periode yang sama cenderung mengalami penurunan secara bertahap, yang menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Kondisi ini juga mengindikasikan adanya penyesuaian dalam pengelolaan dan kualitas institusi pendidikan tinggi.



Gambar 1.2 Tren Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi Nasional 2020-2024

Sumber: PDDikti, 2020–2024 [1].

Grafik pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa meskipun jumlah lembaga menurun, jumlah mahasiswa baru tetap berada pada angka jutaan setiap tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persaingan antar perguruan tinggi dalam menarik dan mempertahankan calon mahasiswa tetap tinggi.

Dalam proses penerimaan mahasiswa baru, tahap konfirmasi pendaftaran atau daftar ulang menjadi indikator penting yang menentukan jumlah mahasiswa aktif. Tidak seluruh calon mahasiswa yang mendaftar akan melanjutkan hingga tahap konfirmasi, sehingga proses ini memerlukan pengelolaan yang efektif dan terarah.

Namun demikian, proses analisis konfirmasi pendaftaran pada umumnya masih dilakukan secara deskriptif, yaitu hanya dengan membandingkan jumlah pendaftar dan jumlah daftar ulang pada periode sebelumnya. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya memanfaatkan pola historis data untuk mengidentifikasi kemungkinan konfirmasi pendaftaran secara sistematis dan memberikan dasar rekomendasi tindak lanjut yang objektif.

Ketiadaan pendekatan analitis berbasis data berpotensi menyebabkan tindak lanjut terhadap calon mahasiswa dilakukan tanpa prioritas yang jelas. Padahal, setiap calon mahasiswa memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kategori jarak asal, tingkat follow up internal, status test, kategori nilai test, serta kategori penghasilan orang tua, yang dapat memengaruhi keputusan dalam melakukan konfirmasi pendaftaran.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis pola tersebut adalah data mining. Menurut Tuban [2, p. 103] data mining merupakan proses yang memanfaatkan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin untuk mengekstraksi informasi atau pola yang bermanfaat dari kumpulan data berukuran besar. Melalui pendekatan ini, pola historis dalam data dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif.

Dalam data mining, teknik klasifikasi digunakan untuk membangun model yang mampu mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola historis. Algoritma Naive Bayes merupakan salah satu metode klasifikasi yang didasarkan pada Teorema Bayes dan digunakan untuk menghitung probabilitas suatu kelas berdasarkan data yang tersedia [3]. Metode ini menggunakan pendekatan probabilistik untuk memproyeksikan kemungkinan kejadian di masa mendatang berdasarkan data sebelumnya.

Naive Bayes dipilih dalam penelitian ini karena memiliki struktur yang sederhana, efisien dalam proses komputasi, serta mampu menghasilkan nilai probabilitas yang jelas sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks konfirmasi pendaftaran, hasil klasifikasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi calon mahasiswa yang berpotensi tidak melakukan konfirmasi dan menjadi dasar dalam menentukan rekomendasi tindak lanjut yang sesuai dengan karakteristik masing-masing calon mahasiswa.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan algoritma Naive Bayes dalam menganalisis data historis pendaftaran guna mengidentifikasi pola yang berhubungan dengan keputusan konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih terstruktur dan berbasis data mengenai

kecenderungan calon mahasiswa dalam melakukan atau tidak melakukan konfirmasi pendaftaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **“PENERAPAN ALGORITMA NAIVE BAYES UNTUK REKOMENDASI TINDAK LANJUT KONFIRMASI PENDAFTARAN MAHASISWA BARU”**

B. Permasalahan

Proses konfirmasi pendaftaran atau daftar ulang merupakan tahap penting dalam menentukan jumlah mahasiswa baru yang benar-benar melanjutkan studi di perguruan tinggi. Meskipun jumlah pendaftar dapat dicatat setiap tahun, jumlah mahasiswa yang melakukan daftar ulang tidak selalu sebanding dengan jumlah pendaftar. Ketidakesesuaian ini menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan akademik, kapasitas kelas, dan kebutuhan sumber daya pada tahun akademik berikutnya.

Kondisi tersebut terlihat dari data historis pendaftaran mahasiswa baru dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan adanya fluktuasi signifikan antara jumlah pendaftar dan jumlah mahasiswa yang melakukan daftar ulang. Pola perubahan ini tidak konsisten dari tahun ke tahun dan sulit diprediksi apabila hanya menggunakan analisis deskriptif sederhana.

Tabel 1.1 Data Pendaftaran Empat Tahun Terakhir

Tahun Akademik	Jumlah Pendaftar	Jumlah Daftar Ulang	Rasio (%)
2022/2023	1.473	387	26,3%
2023/2024	2.959	489	16,5%
2024/2025	2.507	200	8,0%
2025/2026	1.515	277	18,3%

Sumber: Data Internal Pendaftaran Universitas X

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rasio daftar ulang tidak pernah mencapai angka 50% dalam lima tahun terakhir. Artinya, jumlah mahasiswa yang akhirnya melakukan konfirmasi pendaftaran selalu lebih sedikit dibanding jumlah total pendaftar. Hal ini menandakan bahwa tingkat konversi pendaftar-ke-daftar-ulang masih rendah dan tidak stabil, sehingga dibutuhkan analisis yang lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan calon mahasiswa.

Selain data agregat tahunan, terdapat pula data individual calon mahasiswa yang memuat atribut-atribut penting yang berpotensi memengaruhi keputusan konfirmasi. Atribut tersebut dapat berupa jarak tempat tinggal, asal sekolah, waktu pendaftaran, serta tingkat tindak lanjut awal yang diterima calon mahasiswa. Informasi ini menjadi penting karena keputusan konfirmasi pendaftaran tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi berbagai karakteristik individu.

Tabel 1.2 Data Histori Mahasiswa Baru

No	Nama	Kategori Jarak	Status Test	Kategori Nilai	Kategori Penghasilan	Tingkat Lanjut Follow Up	Status Akhir
1.	A1	Dekat	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	Belum Dihubungi	TIDAK MASUK
2.	A2	Jauh	Sudah Tes	Nilai Sedang	Tinggi	Belum Dihubungi	MASUK
3.	A3	Jauh	Sudah Tes	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Follow Up Intensif	MASUK
4.	A4	Dekat	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	Belum Dihubungi	TIDAK MASUK
5.	A5	Sedang	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Tidak Diketahui	Follow Up Intensif	TIDAK MASUK
6.	A6	Dekat	Sudah Tes	Nilai Sedang	Tinggi	Belum Dihubungi	MASUK
7.	A7	Jauh	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Rendah	Belum Dihubungi	MASUK
8.	A8	Jauh	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Tidak Diketahui	Belum Dihubungi	TIDAK MASUK
9.	A9	Dekat	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Rendah	Belum Dihubungi	MASUK
10.	A10	Jauh	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Rendah	Follow Up	MASUK
11.	A11	Dekat	Sudah Tes	Nilai Sedang	Tidak Diketahui	Belum Dihubungi	TIDAK MASUK
12.	A12	Dekat	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Tidak Diketahui	Belum Dihubungi	TIDAK MASUK
...	...	...	...	...	...	...	...
1280.	A1280	Sedang	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Sedang	Belum Dihubungi	MASUK

Sumber: Data Internal Pendaftaran Universitas X

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan, seperti kategori jarak asal, tingkat follow up internal, status test, kategori nilai test, serta kategori penghasilan orang tua, memiliki potensi dalam memengaruhi keputusan calon mahasiswa untuk melakukan konfirmasi pendaftaran.

Kategori jarak asal dapat mencerminkan faktor aksesibilitas dan biaya hidup, kategori penghasilan berkaitan dengan kemampuan finansial, sementara status test dan nilai test menggambarkan tingkat kesiapan serta kualitas akademik calon mahasiswa. Di sisi lain, tingkat

follow up internal merepresentasikan intensitas pendekatan yang dilakukan oleh pihak kampus kepada calon mahasiswa.

Berdasarkan sampel data yang dianalisis, ditemukan adanya kondisi yang menarik, di mana terdapat calon mahasiswa yang berstatus masuk meskipun hanya menerima kontak awal, serta terdapat calon mahasiswa yang telah mendapatkan follow up intensif namun tetap berstatus tidak masuk.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tidak bersifat sederhana atau linear, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor sekaligus. Dengan kata lain, satu variabel saja tidak cukup untuk menentukan keputusan akhir calon mahasiswa.

Meskipun data historis yang tersedia telah mencakup berbagai aspek penting, data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengidentifikasi pola keterkaitan antar variabel terhadap status akhir calon mahasiswa.

Oleh karena itu, diperlukan suatu metode analisis yang mampu mengolah data tersebut secara sistematis dan menghasilkan model klasifikasi, sehingga dapat membantu dalam memprediksi kemungkinan calon mahasiswa melakukan konfirmasi pendaftaran berdasarkan karakteristik yang dimilikinya.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan dalam mengidentifikasi calon mahasiswa yang memiliki kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan konfirmasi pendaftaran.
- b. Belum efisien dari segi waktu karena volume data yang besar belum didukung oleh metode analisis berbasis data.

2. Problem Statement

Proses penentuan prioritas tindak lanjut terhadap calon mahasiswa masih menghadapi kesulitan karena belum adanya dasar analisis yang mampu menunjukkan kecenderungan konfirmasi pendaftaran. Selain itu, volume data yang besar membuat proses penelaahan menjadi kurang efisien apabila tidak didukung oleh metode analisis berbasis data yang terstruktur. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menerapkan dan menguji suatu metode klasifikasi yang mampu mengolah data historis pendaftaran secara lebih sistematis.

3. Research Questions

Berdasarkan problem statement di atas, pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja kesulitan dalam mengidentifikasi kecenderungan calon mahasiswa untuk melakukan atau tidak melakukan konfirmasi pendaftaran berdasarkan data historis pendaftaran?
- b. Sejauh mana pengaruh waktu pendaftaran terhadap kecenderungan calon mahasiswa dalam melakukan atau tidak melakukan konfirmasi pendaftaran?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis data historis pendaftaran mahasiswa baru guna memahami kecenderungan calon mahasiswa dalam melakukan atau tidak melakukan konfirmasi pendaftaran. Analisis data tersebut dilakukan dengan menerapkan metode Naive Bayes untuk mengklasifikasikan kecenderungan konfirmasi setiap calon mahasiswa..

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Memudahkan proses identifikasi karakteristik calon mahasiswa yang berkaitan dengan keputusan konfirmasi pendaftaran berdasarkan data historis yang tersedia.
- b. Menganalisis pengaruh waktu pendaftaran terhadap kemungkinan calon mahasiswa melakukan atau tidak melakukan konfirmasi pendaftaran menggunakan metode Naive Bayes.
- c. Mengembangkan prototype sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran yang dapat membantu proses pengambilan keputusan secara lebih cepat dan terarah.
- d. Mengukur dan menguji ketepatan penerapan metode klasifikasi Naive Bayes dalam memberikan rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran.

D. Spesifikasi Produk yang diharapkan

Melalui penelitian ini diharapkan tersusunnya prototype yang dapat membantu proses pemetaan kecenderungan konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Prototype yang mampu menampilkan hasil prediksi kecenderungan calon mahasiswa untuk melakukan atau tidak melakukan konfirmasi pendaftaran berdasarkan model klasifikasi Naive Bayes.
2. Prototype dirancang berbasis web sehingga dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat dan lokasi tanpa memerlukan instalasi khusus.
3. Prototype dapat berjalan pada berbagai sistem operasi, seperti Windows, Linux, atau lainnya, selama tersedia browser yang kompatibel.
4. Prototype mampu menerima input data calon mahasiswa, memprosesnya menggunakan model Naive Bayes, serta menampilkan keluaran berupa kelas prediksi (masuk atau tidak masuk) beserta nilai probabilitasnya.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan penerapan metode klasifikasi berbasis algoritma Naive Bayes dalam memetakan kecenderungan calon mahasiswa untuk melakukan atau tidak melakukan konfirmasi pendaftaran. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Segi Teoritis : Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai penerapan dan evaluasi metode Naive Bayes dalam analisis data pendaftaran mahasiswa baru, khususnya pada konteks prediksi kecenderungan konfirmasi pendaftaran.
2. Dalam Segi Praktis : Memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai kecenderungan calon mahasiswa berdasarkan karakteristik datanya sehingga proses tindak lanjut dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien.
3. Dalam Segi Kebijakan : Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan atau strategi tindak lanjut berdasarkan pola dan kecenderungan yang ditemukan melalui hasil analisis data.

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

1. Asumsi

Dalam penelitian ini terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar keberhasilan penerapan algoritma Naive Bayes dalam memprediksi kecenderungan konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru. Adapun asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data historis pendaftaran dianggap memiliki pola yang cukup stabil, sehingga dapat digunakan untuk mempelajari kecenderungan calon mahasiswa dalam melakukan atau tidak melakukan konfirmasi pendaftaran.
- b. Setiap atribut yang digunakan dalam penelitian (jarak domisili, asal sekolah, waktu pendaftaran, dan tindak lanjut) diasumsikan memberikan pengaruh terhadap keputusan akhir calon mahasiswa.
- c. Atribut-atribut dalam dataset dianggap independen secara kondisional, sesuai dengan prinsip dasar algoritma Naive Bayes. Asumsi ini digunakan agar proses perhitungan probabilitas dapat dilakukan secara sederhana namun tetap menghasilkan prediksi yang logis.
- d. Dataset yang digunakan dianggap representatif untuk menggambarkan karakteristik calon mahasiswa baru pada periode penelitian, sehingga hasil prediksi dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi tindak lanjut.
- e. Proses input data oleh pengguna dianggap dilakukan dengan benar, sehingga model dapat menghitung probabilitas secara akurat tanpa adanya kesalahan akibat data yang tidak sesuai.

2. Keterbatasan Pengembangan

Dalam penelitian ini, prototype yang dikembangkan memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan algoritma Naive Bayes sehingga tidak dilakukan perbandingan dengan algoritma klasifikasi lain yang mungkin memberikan performa lebih baik.
- b. Variabel yang digunakan terbatas pada data historis pendaftaran, sehingga faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, preferensi pribadi, atau pengaruh keluarga belum dapat diakomodasi.

- c. Prototype sistem masih bersifat sederhana dan hanya menampilkan hasil prediksi tanpa fitur lanjutan seperti manajemen data, riwayat prediksi, dashboard analitik, atau integrasi dengan sistem PMB.
- d. Dataset yang digunakan hanya mencakup periode tertentu sehingga pola perilaku calon mahasiswa mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi tahun berikutnya.
- e. Akurasi model sangat bergantung pada kualitas dan konsistensi data historis; ketidakseimbangan kelas atau ketidakseragaman data dapat memengaruhi hasil prediksi.

G. Definisi Istilah dan Definisi Operasional

1. Definisi Istilah

Berikut beberapa definisi istilah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Konfirmasi Pendaftaran adalah status akhir calon mahasiswa yang menunjukkan apakah mereka melanjutkan proses daftar ulang (Masuk) atau tidak (Tidak Masuk).
- b. Follow Up adalah bentuk tindak lanjut awal yang diberikan kepada calon mahasiswa, mulai dari kontak awal hingga komunikasi lanjutan untuk memastikan informasi pendaftaran.
- c. Probabilitas Prior adalah peluang awal dari setiap kelas sebelum mempertimbangkan nilai atribut pada data baru. Nilai ini dihitung berdasarkan proporsi kemunculan setiap kelas pada data historis.
- d. Probabilitas Kondisional adalah peluang kemunculan suatu atribut tertentu jika diketahui kelasnya. Nilai ini digunakan dalam menghitung probabilitas akhir pada metode Naive Bayes.
- e. Akurasi adalah ukuran persentase prediksi model yang benar dibandingkan dengan keseluruhan data uji yang digunakan.
- f. Atribut adalah variabel atau karakteristik dalam data calon mahasiswa yang digunakan sebagai dasar perhitungan algoritma, seperti jarak domisili, asal sekolah, waktu daftar, dan tingkat follow up.

2. Definisi Operasional

Berikut beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kategori Jarak adalah menggambarkan jarak domisili calon mahasiswa dengan kampus yang dikategorikan menjadi tiga kelompok: Dekat, Sedang, dan Jauh.
- b. Status Test adalah kondisi apakah calon mahasiswa telah mengikuti proses seleksi atau belum, yang dikategorikan menjadi: Sudah Test dan Belum Test.
- c. Kategori Nilai Test adalah hasil evaluasi dari nilai tes yang diperoleh calon mahasiswa, yang diklasifikasikan menjadi : Nilai Tinggi (≥ 80), Nilai Sedang (60–79), Nilai Rendah (< 60), Tidak Ada Nilai (belum mengikuti tes).

- d. Kategori Penghasilan adalah tingkat penghasilan orang tua calon mahasiswa yang dikelompokkan menjadi: Rendah ($\leq$ Rp2.000.000), Sedang (Rp2.000.001 – Rp4.000.000), Tinggi ($>$ Rp4.000.000).
- e. Tindak Lanjut Follow Up adalah Intensitas tindak lanjut yang diterima calon mahasiswa, seperti *Belum Dihubungi*, *Follow Up*, atau *Follow Up Intensif*.
- f. Status Akhir adalah variabel target dalam penelitian ini yang menunjukkan apakah calon mahasiswa Masuk (melakukan konfirmasi) atau Tidak Masuk.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

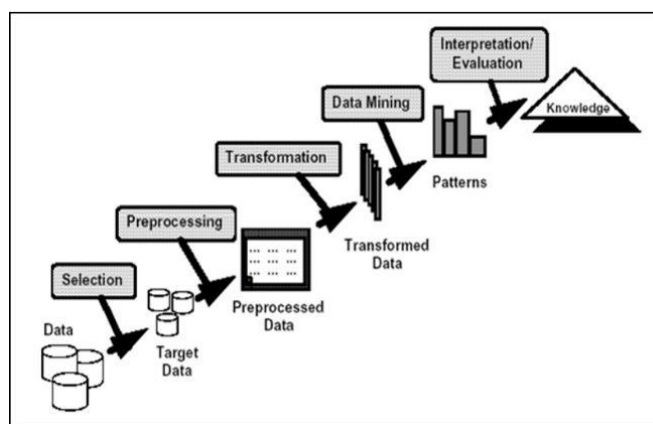
1. Data mining

Data mining merupakan proses yang digunakan untuk menggali informasi serta menemukan pola yang bermanfaat dari kumpulan data berukuran besar. Proses ini memanfaatkan berbagai teknik seperti analisis statistik, kecerdasan buatan, serta algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi hubungan atau pola tertentu yang sebelumnya tidak diketahui. Melalui proses tersebut, data yang awalnya hanya berupa kumpulan fakta dapat diolah menjadi informasi yang lebih bermakna dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Menurut Amna dkk [4] data mining adalah proses penggalian informasi dan pola yang bermanfaat dari suatu data yang sangat besar. Proses data mining melibatkan beberapa tahapan seperti pengumpulan data, ekstraksi data, analisis data, serta pengolahan statistik yang bertujuan menghasilkan model atau pengetahuan yang berguna bagi pengguna data.

Secara konsep, data mining merupakan bagian dari proses yang lebih luas yang disebut Knowledge Discovery in Databases (KDD). KDD adalah metode untuk mendapatkan pengetahuan baru dari basis data melalui tahapan sistematis mulai dari seleksi data, pembersihan, transformasi, hingga analisis pola. Menurut buku tersebut, KDD merupakan serangkaian proses non-trivial untuk menemukan informasi valid, baru, dan bermanfaat dari data berskala besar [4, p. 9]. Pada rangkaian proses ini, data mining berfungsi sebagai tahap inti yang bertugas mengekstraksi pola atau model dari data, sementara KDD menyediakan kerangka kerja lengkap untuk memastikan pengetahuan yang dihasilkan akurat dan dapat digunakan.

Dengan demikian, integrasi antara KDD dan data mining menjadikan proses analisis data lebih sistematis mulai dari persiapan data hingga evaluasi pengetahuan yang dihasilkan.



Gambar 2.1 Tahapan KDD

Sumber: Amna dkk. [4, p. 10].

Kombinasi antara KDD dan data mining membuat proses analisis data menjadi lebih terstruktur, mulai dari persiapan data hingga pengambilan keputusan. KDD mengatur alur bagaimana data harus melalui beberapa tahap agar siap dianalisis, sedangkan data mining memberikan metode komputasional untuk mengekstrak pola dari data tersebut. Integrasi inilah yang membuat data mining efektif digunakan sebagai alat bantu prediksi dan rekomendasi dalam berbagai bidang, termasuk pada penelitian ini untuk mengidentifikasi kecenderungan calon mahasiswa dalam melakukan konfirmasi pendaftaran berdasarkan pola historis pada data pendaftaran.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan salah satu teknik utama dalam data mining yang bertujuan untuk membangun sebuah model yang mampu membedakan dan memprediksi kelas atau kategori dari suatu data. Berdasarkan penjelasan dalam literatur, klasifikasi bekerja dengan mempelajari pola dari data yang telah memiliki label kelas (training data) sehingga dapat digunakan untuk menentukan kelas dari data baru yang belum diketahui kategorinya. Model yang dihasilkan dapat berupa aturan, pohon keputusan, persamaan probabilistik, atau bentuk representasi lainnya yang menggambarkan hubungan antara atribut data dengan kelas tertentu [5, p. 327]. Teknik ini termasuk dalam kategori supervised learning, karena proses pembelajaran dilakukan menggunakan data berlabel sebelum diterapkan untuk prediksi.

3. Naive Bayes

Naive Bayes merupakan salah satu metode klasifikasi yang bekerja berdasarkan prinsip Teorema Bayes untuk menentukan probabilitas suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu. Menurut Han ddk. [5, p. 351], metode ini menghitung peluang suatu kelas berdasarkan nilai atribut data dan distribusi probabilitas yang diperoleh dari data pelatihan. Model ini disebut naive karena membuat asumsi bahwa setiap atribut bersifat independen satu sama lain, meskipun di dunia nyata hubungan antar atribut dapat muncul. Meskipun asumsi tersebut terlihat sederhana, metode ini terbukti efektif, cepat, dan mampu menangani dataset dalam jumlah besar maupun berdimensi tinggi. Selain itu, Naive Bayes termasuk dalam kategori supervised learning karena membutuhkan data berlabel untuk proses pelatihannya.

Proses klasifikasi Naive Bayes didasarkan pada perhitungan probabilitas untuk setiap kelas yang tersedia. Persamaan matematis yang digunakan merujuk pada buku Han dkk [5], adalah sebagai berikut:

$$P(C_i|X) = \frac{P(X|C_i)P(C_i)}{P(X)}$$

Keterangan :

X : Data baru yang akan diklasifikasikan (misal: data pendaftar baru).

C_i : Kelas atau label kategori (misal: "Daftar Ulang" atau "Tidak").

$P(C_i|X)$: Probabilitas posterior dari kelas C_i jika diberikan data X.

$P(X|C_i)$: Probabilitas kondisional data X pada kelas C_i

$P(C_i)$: Probabilitas prior (probabilitas awal) dari kelas C_i .

$P(X)$: Probabilitas konstan dari data X.

Menurut Han dkk. [5], terdapat empat tahapan utama dalam melakukan klasifikasi menggunakan Naive Bayes:

a) Menghitung Probabilitas Prior $P(C_i)$

Langkah pertama adalah menghitung peluang kemunculan setiap kelas dari total dataset pelatihan (training data).

Contoh: Menghitung berapa persen pendaftar yang secara historis melakukan daftar ulang dibandingkan total pendaftar.

b) Menghitung Probabilitas Kondisional Atribut $P(X|C_i)$

Karena Naive Bayes mengasumsikan independensi antar kriteria, maka probabilitas kondisional dihitung dengan mengalikan probabilitas setiap atribut individu (x_1) pada kelas tertentu:

$$P(X|C_1) = P(x_1|C_1) \times P(x_2|C_2) \times \dots \times P(x_n|C_n)$$

Contoh: Probabilitas (Jarak = Dekat | Daftar Ulang = Ya) dikalikan dengan Probabilitas (Waktu Daftar = Awal | Daftar Ulang = Ya).

c) Menghitung Nilai Probabilitas Akhir $P(X|C_i) \times P(C_i)$

Nilai probabilitas kondisional yang telah didapat kemudian dikalikan dengan nilai probabilitas prior dari masing-masing kelas. Pada tahap ini, penyebut $P(X)$ diabaikan karena nilainya sama untuk semua kelas.

d) Menentukan Keputusan Klasifikasi

Keputusan akhir atau label kelas ditentukan dengan mencari nilai probabilitas tertinggi di antara seluruh kelas yang ada (Maximum Posterior). Jika hasil perhitungan kelas "Ya" lebih besar dari "Tidak", maka sistem akan merekomendasikan tindak lanjut konfirmasi.

Untuk memberikan gambaran penerapan algoritma pada sistem rekomendasi konfirmasi pendaftaran, berikut adalah simulasi perhitungan berdasarkan data historis:

Dataset Pelatihan (Training Data):

Total Data: 10 Calon Mahasiswa.

Jumlah yang Akhirnya Daftar Ulang (YA): 7.

Jumlah yang Tidak Daftar Ulang (TIDAK): 3.

Data Baru yang Akan Diprediksi (X):

Jarak: Jauh

Waktu Daftar: Awal

Langkah-langkah Perhitungan:

Tahap 1: Menghitung Probabilitas Prior $P(C_i)$

$$P(YA) = 7/10 = 0,7$$

$$P(TIDAK) = 3/10 = 0,3$$

Tahap 2: Menghitung Probabilitas Kondisional Atribut $P(X|C_i)$

(Berdasarkan data historis, dihitung seberapa sering Jarak Jauh muncul di kelas YA dan TIDAK): (Berdasarkan data historis, dihitung seberapa sering Jarak Jauh muncul di kelas YA dan TIDAK):

$$P(\text{Jarak=Jauh} \mid \text{YA}) = 2/7 = 0,28$$

$$P(\text{Jarak=Jauh} \mid \text{TIDAK}) = 2/3 = 0,66$$

$$P(\text{Waktu=Awal} \mid \text{YA}) = 5/7 = 0,71$$

$$P(\text{Waktu=Awal} \mid \text{TIDAK}) = 1/3 = 0,33$$

Tahap 3: Menghitung Probabilitas Akhir $P(X|C_i) \times P(C_i)$

$$\text{Kelas YA: } (0,28 \times 0,71) \times 0,7 = 0,139$$

$$\text{Kelas TIDAK: } (0,66 \times 0,33) \times 0,3 = 0,065$$

Hasil Keputusan:

Karena nilai probabilitas kelas YA (0,139) lebih besar daripada kelas TIDAK (0,065), maka sistem akan memberikan Rekomendasi Tindak Lanjut berupa prioritas konfirmasi kepada calon mahasiswa tersebut, karena diprediksi memiliki potensi untuk melakukan daftar ulang.

4. Prototype

Menurut Pressman [6], prototyping adalah salah satu bentuk evolutionary process model yang menghasilkan model kerja awal (working model) dari perangkat lunak untuk membantu memahami kebutuhan pengguna secara lebih jelas. Prototipe dibuat sebagai representasi awal dari sistem sehingga pengguna dapat mencoba, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik sebelum sistem dibangun secara lengkap.

Pressman menjelaskan bahwa prototyping digunakan ketika kebutuhan sistem belum sepenuhnya dipahami sejak awal. Dengan membuat prototipe, pengembang dan pengguna dapat berinteraksi langsung dengan model sistem, sehingga kebutuhan yang tidak jelas, ambigu, atau belum lengkap dapat diperbaiki melalui serangkaian siklus pembuatan, pengujian, dan penyempurnaan.

5. Bahasa Pemrograman

a. Hypertext Markup Language (HTML)

HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membangun struktur dan konten dasar pada halaman web. HTML menyediakan elemen-elemen seperti teks, gambar, tabel, tautan, dan form yang diatur dalam bentuk tag-tag markup sehingga dapat ditampilkan oleh browser. HTML tidak bersifat pemrograman karena tidak memiliki logika perintah, namun menjadi fondasi utama dalam penyajian antarmuka web [7].

b. PHP

PHP adalah bahasa pemrograman sisi server yang digunakan untuk membuat aplikasi web dinamis. PHP mampu menjalankan logika program, mengolah data, berinteraksi dengan database, serta menghasilkan keluaran berupa HTML yang

dikirimkan ke browser. PHP dirancang khusus untuk pengembangan web dan dapat digunakan bersama teknologi lain seperti HTML, CSS, dan JavaScript [8].

c. Laravel

Laravel adalah framework PHP yang menyediakan kerangka kerja modern untuk membangun aplikasi web secara lebih cepat, terstruktur, dan aman. Laravel menerapkan pola arsitektur MVC (Model–View–Controller), serta menyediakan fitur seperti routing, middleware, template engine Blade, Eloquent ORM, manajemen database, autentikasi, dan API. Framework ini bertujuan menyederhanakan proses pengembangan dengan memberikan sintaks yang elegan dan konsisten [9].

6. Database

Menurut Prayoga dkk. [10], database merupakan kumpulan data yang disusun secara terstruktur dan disimpan dalam media elektronik sehingga dapat dikelola, diolah, serta diambil kembali dengan cara yang efisien. Database terdiri atas tabel-tabel yang berisi baris dan kolom, yang memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar sekaligus mendukung proses pengelolaan seperti pencarian, pengurutan, dan penggabungan data. Struktur ini membantu sistem dalam mengatur data secara terorganisasi sehingga proses pemrosesan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.

Selain menyediakan penyimpanan data yang terstruktur, database juga dirancang untuk menjaga integritas, keamanan, dan konsistensi data ketika digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa database modern tidak hanya digunakan untuk menyimpan informasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa data dapat diakses dengan mudah, diolah dengan benar, serta bebas dari redundansi yang tidak diperlukan. Dengan kemampuan ini, database berperan penting sebagai dasar dari berbagai sistem informasi, termasuk dalam aplikasi web, manajemen organisasi, dan pengolahan data berskala besar.

7. MySQL

MySQL merupakan salah satu jenis Database Management System (DBMS) yang bersifat Open Source dan menggunakan bahasa standar Structured Query Language (SQL). Menurut Prayoga dkk. [10], MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang sangat populer karena memiliki kecepatan akses yang tinggi, andal (reliable), serta mudah digunakan. Dalam arsitektur pengembangan aplikasi web, MySQL berfungsi sebagai media penyimpanan data yang terorganisasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berelasi.

Beberapa karakteristik utama dari MySQL yang mendukung pengembangan sistem pada penelitian ini meliputi:

- a) Relational Database System: MySQL menyimpan data dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom, yang memungkinkan pengelolaan data pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara terstruktur melalui hubungan antar tabel.

- b) Standard SQL Support: MySQL mendukung perintah standar SQL seperti SELECT, INSERT, UPDATE, dan DELETE yang digunakan untuk mengolah dataset pendaftaran dalam proses klasifikasi Naive Bayes.
- c) High Performance: Kemampuan MySQL dalam menangani jumlah data yang besar secara efisien sangat diperlukan untuk mendukung kecepatan proses komputasi probabilitas pada algoritma Naive Bayes.
- d) Security: MySQL menyediakan sistem keamanan data yang baik melalui pengaturan hak akses pengguna (user privileges), sehingga integritas data historis pendaftaran tetap terjaga.

Dalam penelitian ini, MySQL digunakan sebagai database server untuk menyimpan data pendaftaran mahasiswa baru, nilai probabilitas hasil perhitungan Naive Bayes, serta informasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran.

8. Pengembangan Sistem SDLC

Menurut Pressman [6] proses pengembangan perangkat lunak dilakukan melalui tahapan yang terorganisasi dan sistematis yang bertujuan menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna serta memiliki kualitas yang baik. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan, dan keseluruhan proses ini dikenal sebagai software process atau software development life cycle (SDLC). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah dalam pengembangan dapat dikendalikan, dievaluasi, dan disempurnakan sehingga perangkat lunak yang dihasilkan lebih dapat diandalkan.

Pressman juga menekankan bahwa SDLC memiliki berbagai model proses, seperti Waterfall, Incremental, Evolusioner, dan Spiral, yang masing-masing digunakan berdasarkan kebutuhan proyek. Setiap model mengikuti pola serupa yaitu: komunikasi dengan pengguna, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penyebaran. Dengan mengikuti siklus ini, pengembangan perangkat lunak dapat berjalan secara lebih terstruktur, meminimalkan risiko kesalahan, serta memudahkan pengembang dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan pada tahap berikutnya.

9. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Menurut As'ad dkk. [11], Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sebuah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk memberikan dukungan bagi pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang bersifat semi-terstruktur maupun tidak terstruktur. SPK memadukan kemampuan pengolahan data, pemodelan analitis, serta antarmuka interaktif untuk membantu pengguna mengevaluasi berbagai alternatif keputusan secara lebih komprehensif. Dalam konsepnya, SPK menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi data, menjalankan model, dan mencoba skenario pengambilan keputusan yang berbeda sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terkait solusi yang mungkin diambil.

Lebih lanjut, Turban menjelaskan bahwa SPK terdiri dari tiga komponen utama, yaitu subsistem data, subsistem model, dan subsistem dialog. Subsistem data menyediakan berbagai sumber data internal maupun eksternal yang relevan dengan proses pengambilan keputusan. Subsistem model berfungsi untuk memproses data melalui metode analisis seperti model matematis, statistik, optimasi, maupun simulasi, sehingga dapat menghasilkan informasi baru yang membantu memahami situasi masalah. Sementara itu, subsistem dialog bertugas menyediakan antarmuka interaktif antara pengguna dan sistem, sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem secara mudah, melakukan pengubahan parameter model, menguji skenario, serta meninjau hasil analisis secara langsung.

Menurut Turban [11], tujuan utama pembangunan SPK bukanlah menggantikan peran pengambil keputusan, tetapi menyediakan dukungan yang mampu meningkatkan efektivitas, kualitas, dan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan. SPK membantu mengurangi ketidakpastian, memperjelas struktur masalah, memberikan pemahaman terhadap dampak dari berbagai alternatif, serta menyediakan sarana analitis yang tidak dapat dilakukan secara manual. Selain itu, SPK bersifat adaptif dan fleksibel sehingga dapat digunakan dalam berbagai konteks permasalahan manajerial yang membutuhkan kombinasi antara kemampuan komputasi dan intuisi manusia. Dengan demikian, SPK berperan penting dalam membantu organisasi menghadapi situasi yang kompleks, dinamis, dan membutuhkan analisis cepat berdasarkan data dan model yang akurat.

B. Tinjauan Studi

Penelitian rujukan merupakan acuan yang dibutuhkan seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian rujukan pada penelitian ini diambil berdasarkan kesamaan metode yang digunakan dalam berbagai kasus. Antara lain :

1. Suryadi & Harahap, 2018 – “Sistem Rekomendasi Penerimaan Mahasiswa Baru Menggunakan Naive Bayes Classifier di Institut Pendidikan Indonesia” [12]

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kualitas input calon mahasiswa dalam menentukan mutu lulusan perguruan tinggi, sehingga dibutuhkan sistem yang dapat mendukung keputusan pada proses seleksi. Sistem rekomendasi penerimaan mahasiswa baru dibangun menggunakan metode Naive Bayes Classifier, di mana nilai tes seleksi mahasiswa yang telah diterima dijadikan data latih dan diklasifikasikan berdasarkan perolehan IPK. Dari klasifikasi tersebut terbentuk kelas mahasiswa dengan IPK pada batas diterima dan kelas yang tidak diterima. Ketika terdapat data calon mahasiswa baru, sistem akan merekomendasikan calon tersebut untuk diterima apabila masuk ke kelas aman, dan sebaliknya direkomendasikan untuk ditolak.

2. Asfi & Fitrianiingsih, 2020 – “Implementasi Algoritma Naive Bayes Classifier sebagai Sistem Rekomendasi Pembimbing Skripsi” [13]

Penelitian ini menerapkan metode Naive Bayes Classifier untuk menentukan rekomendasi dosen pembimbing skripsi berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu kompetensi, jabatan

fungsional, dan homebase dosen. Data latih terdiri dari 217 data dosen pembimbing 1 dan 177 data dosen pembimbing 2, sedangkan 10 data digunakan sebagai data uji. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Naive Bayes menghasilkan tingkat kesesuaian rekomendasi sebesar 90% untuk pembimbing 1 dan 30% untuk pembimbing 2. Hal ini membuktikan bahwa Naive Bayes mampu mengolah data historis untuk memberikan rekomendasi berbasis probabilistik dalam konteks akademik.

3. Sumiah & Mirantika, 2020 – “Perbandingan Metode K-Nearest Neighbor dan Naive Bayes untuk Rekomendasi Penentuan Mahasiswa Penerima Beasiswa pada Universitas Kuningan” [14]

Penelitian ini membandingkan performa dua algoritma klasifikasi, yaitu K-Nearest Neighbor (KNN) dan Naive Bayes, dalam menentukan kelayakan mahasiswa penerima beasiswa. Data yang digunakan mencakup IPK, pekerjaan orang tua, jumlah tanggungan, dan penghasilan, kemudian diolah melalui tahapan preprocessing, transformasi, dan pengujian akurasi menggunakan confusion matrix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KNN menghasilkan akurasi 100%, sedangkan Naive Bayes menghasilkan akurasi 99,89%. Temuan ini memperlihatkan bahwa kedua algoritma mampu melakukan klasifikasi dengan sangat baik, namun KNN memiliki sedikit keunggulan dari sisi akurasi.

Kontribusi penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai kinerja Naive Bayes pada data akademik yang melibatkan atribut kategorikal, sehingga relevan sebagai pembanding dan pendukung pemilihan metode Naive Bayes dalam penelitian ini untuk memprediksi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru.

4. Dewi, Sastradipraja & Gustian, 2021 – “Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Jabatan Menggunakan Metode Algoritma Naïve Bayes Classifier” [15]

Penelitian ini membangun sistem pendukung keputusan untuk menentukan kelayakan kenaikan jabatan karyawan pada PT. Busana Indah Global dengan menggunakan metode Naïve Bayes Classifier. Permasalahan yang diangkat adalah sulitnya perusahaan menentukan kelayakan promosi karena data karyawan tidak terkelola dengan baik dan proses evaluasi masih manual. Penelitian ini menggunakan 84 data training dan 24 data testing, kemudian dilakukan pengujian menggunakan RapidMiner. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model Naive Bayes mencapai tingkat akurasi 91,67% dan nilai ROC sebesar 0,979, yang termasuk kategori Excellent Classification. Sistem yang dibangun menggunakan PHP dan MySQL terbukti mampu memberikan prediksi kenaikan jabatan yang sesuai dengan hasil perhitungan manual maupun RapidMiner.

5. Arifin & Helilintar, 2022 – “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Restock Barang Dengan Metode Naive Bayes” [16]

Penelitian ini membangun sistem pendukung keputusan untuk menentukan kebutuhan restock barang pada toko Sibejoo.id menggunakan algoritma Naive Bayes. Permasalahan yang dihadapi adalah proses pencatatan penjualan dan pengelolaan stok yang masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan prediksi barang yang perlu direstock. Data penjualan sebelumnya digunakan sebagai dataset yang kemudian diproses menggunakan

metode Naive Bayes untuk menentukan apakah barang tertentu perlu direstock atau tidak. Penelitian menggunakan 50 data transaksi yang terdiri dari 37 data restock “Ya” dan 13 data “Tidak”. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan hasil klasifikasi restock dengan proses perhitungan probabilitas yang sesuai dengan perhitungan manual.

6. Rizqi, Wardhani & Zamroni, 2024 – “Implementasi Algoritma Naive Bayes pada Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Wisata di Lamongan” [17]

Penelitian ini mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk memberikan rekomendasi pemilihan objek wisata di Kabupaten Lamongan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu waktu buka, fasilitas, harga tiket masuk, jarak, kebersihan, dan rating bintang wisata. Metode Naive Bayes Classifier digunakan karena kemampuannya mengolah data berdimensi tinggi secara efisien. Dataset penelitian terdiri dari 47 data training dan 47 data testing yang bersumber dari Dinas Pariwisata Lamongan serta Google Maps. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem menghasilkan tingkat akurasi sebesar 94%, yang diperoleh melalui perhitungan probabilitas Naive Bayes menggunakan pendekatan Gaussian Density Function untuk data numerik.

7. Qamal, Sahputra, Nurdin, Maryana & Mukarramah, 2023 – “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerimaan PKH Menggunakan Metode Naïve Bayes” [18]

Penelitian ini mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk menentukan kelayakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan metode Naïve Bayes Classifier. Kriteria yang digunakan meliputi pendapatan, jumlah tanggungan, keberadaan anak usia dini, ibu hamil, anak sekolah, lansia, serta penyandang disabilitas. Penelitian menggunakan dataset sebanyak 500 data, terdiri dari 400 data training dan 100 data testing. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode Naïve Bayes menghasilkan akurasi sebesar 86%, dengan tingkat kesalahan 14%. Sistem yang dibangun mampu mengklasifikasikan penerima PKH menjadi dua kelas, yaitu layak dan tidak layak, serta mempermudah proses seleksi oleh dinas sosial.

8. Anam, Utomo & Kurniadi, 2025 – “Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemain Futsal dengan Menggunakan Metode Naive Bayes” [19]

Penelitian ini mengembangkan [20]sistem pendukung keputusan untuk proses seleksi pemain futsal menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Permasalahan yang diangkat adalah proses seleksi pemain yang masih bersifat subjektif berdasarkan pengalaman pelatih. Sistem dibangun dengan menganalisis beberapa kriteria, seperti individual skill, daya tahan, akurasi passing, kontrol bola, dan shooting. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model Naive Bayes menghasilkan tingkat akurasi sebesar 90%, dengan 9 prediksi sesuai dan 1 tidak sesuai berdasarkan pengujian confusion matrix. Sistem ini membantu pelatih dalam melakukan seleksi pemain secara lebih objektif, cepat, dan terukur.

9. Abas, Lamusu, Pranata, Syahril, Ibrahim, Hasyim & Kiayi, 2025 – “Penerapan Algoritma Naive Bayes untuk Sistem Klasifikasi Status Gizi Bayi Balita” [20]

Penelitian ini mengembangkan sistem klasifikasi status gizi bayi dan balita menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Dataset yang digunakan berjumlah 700 data balita berusia 0–59 bulan, yang terdiri dari atribut umur, berat badan, dan tinggi badan. Sistem dirancang untuk membantu petugas posyandu mengurangi kesalahan perhitungan manual pada KMS dan mempercepat proses klasifikasi status gizi. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan RapidMiner, algoritma Naive Bayes menghasilkan tingkat akurasi sebesar 88,14%, sehingga terbukti efektif dalam mengklasifikasikan kategori gizi seperti gizi baik, gizi kurang, gizi buruk, risiko gizi lebih, dan gizi lebih.

10. Yulianto, Hana & Prihandono, 2025 – “Penerapan Algoritma Naïve Bayes dalam Analisis Sentimen terhadap Mobil Listrik” [21]

Penelitian ini menganalisis sentimen masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik dengan memanfaatkan komentar pengguna YouTube sebagai sumber data. Penelitian menggunakan metode Naïve Bayes Classifier dan mengikuti alur KDD (Knowledge Discovery in Databases) mulai dari pengumpulan data, pembersihan data, normalisasi, tokenizing, filtering, hingga stemming. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Confusion Matrix, akurasi awal sebesar 50,70% meningkat menjadi 78,16% setelah penerapan teknik SMOTE Upsampling, dengan peningkatan signifikan pada nilai true positive, true negative, dan true neutral. Meskipun akurasi sudah cukup baik, peneliti menyebutkan bahwa presisi (71,43%) dan recall (57,97%) masih dapat ditingkatkan dengan perbandingan algoritma lain serta penggunaan dataset yang lebih besar. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan bukti bahwa Naïve Bayes efektif digunakan untuk analisis sentimen berbasis teks, serta memperkuat bahwa algoritma ini optimal dalam mengelola data yang memiliki distribusi tidak seimbang—sehingga mendukung penerapannya pada penelitian ini untuk memprediksi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru.

Tabel 2.1 Jurnal Referensi

No.	Penulis	Judul Penelitian	Deskripsi	Sumber	Kontribusi
1.	Suryadi & Harahap (2018)	Sistem Rekomendasi Penerimaan Mahasiswa Baru	Mengembangkan sistem rekomendasi penerimaan mahasiswa baru menggunakan Naive Bayes dengan data nilai tes seleksi.	Journal of Informatic Unisla, 2018 - academia.edu	Menjadi acuan utama karena domainnya sama, yaitu penerimaan mahasiswa baru; mendasari pemilihan Naive Bayes sebagai algoritma klasifikasi pendaftar pada penelitian ini.

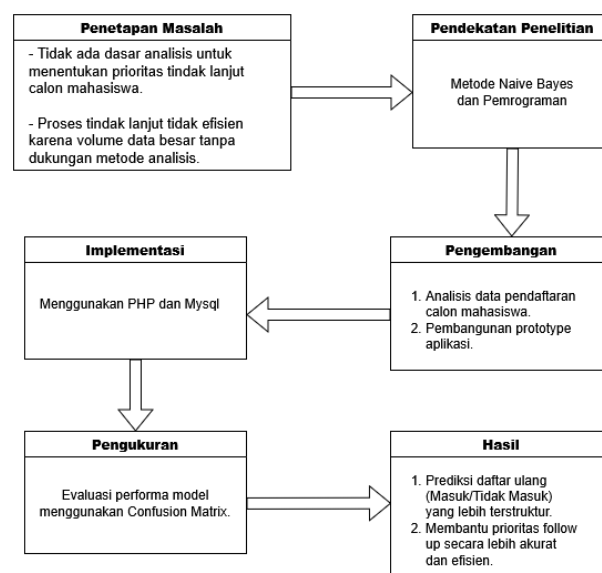
2.	Asfi & Fitrianing sih (2020)	Implementasi Naive Bayes untuk Rekomendasi Pembimbing Skripsi	Sistem rekomendasi pembimbing skripsi berdasarkan kompetensi dan jabatan dosen menggunakan Naive Bayes.	Universitas Islam Sumatera Utara, Vol 5, No 1 (2020) : Asfi : Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/infotekjar/article/view/2536	Menjadi acuan pengolahan data multiatribut kategorik, yang diterapkan pada atribut kategori jarak, follow up, status test, kategori nilai, dan kategori penghasilan dalam perhitungan probabilitas Naive Bayes.
3.	Sumiah & Mirantika (2020)	Perbandingan KNN & Naive Bayes untuk Beasiswa	Membandingkan performa KNN dan NB dalam menentukan penerima beasiswa; NB akurasi 99,89%.	Universitas Kuningan, Vol. 6 No. 1 (2020) : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika https://journal.uniku.ac.id/index.php/buffer/article/view/2907	Menjadi dasar justifikasi pemilihan Naive Bayes dibandingkan algoritma klasifikasi lain, karena terbukti unggul pada data akademik yang sejenis dengan data penelitian ini.
4.	Dewi, Sastradipr aja & Gustian (2021)	SPK Kenaikan Jabatan dengan Naive Bayes	SPK untuk kenaikan jabatan; NB menghasilkan akurasi 91,67% dan ROC 0,979.	Universitas Komputer Indonesia, Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Teknologi dan Informasi (JATI) https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jati/article/view/3593	Menjadi acuan cara mengevaluasi kinerja model, yang diadopsi pada penelitian ini melalui pengujian akurasi model Naive Bayes menggunakan confusion matrix.
5.	Arifin & Helilintar (2022)	Sistem Pendukung Keputusan Restock Barang dengan Naive Bayes	Menentukan restock barang berdasarkan data penjualan historis menggunakan Naive Bayes.	Universitas Nusantara PGRI Kediri, Vol. 6 No. 2 (2022) https://proceeding.unpkediri.ac.id	Memperkuat pendekatan penelitian ini yang menggunakan data historis pendaftaran mahasiswa baru

				/index.php/inote k/article/view/25 93	sebagai data training untuk memprediksi keputusan tindak lanjut.
6.	Rizqi, Wardhani & Zamroni (2024)	Implementasi Algoritma Naive Bayes pada Sistem Rekomendasi Wisata di Lamongan	Rekomendasi objek wisata berdasarkan multi-kriteria; akurasi Naïve Bayes 94%.	Universitas Nusantara PGRI Kediri, Vol. 3 No. 1 (2024): STAINS (Seminar Nasional Teknologi & Sains) http://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/stains/article/view/4078	Menjadi acuan cara mengubah hasil klasifikasi Naive Bayes multi-kriteria menjadi keluaran rekomendasi, yang diterapkan pada rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran..
7.	Qamal, Sahputra, Nurdin, Maryana & Mukarramah (2023)	Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerimaan PKH Menggunakan Metode Naive Bayes	SPK kelayakan penerima PKH dengan akurasi 86% menggunakan Naive Bayes.	Universitas Malikussaleh, Vol. 14 No. 1 (2023) https://ojs.unimal.ac.id/techsi/article/view/6960	Menjadi acuan penerapan klasifikasi biner pada Naive Bayes, sejalan dengan dua kelas keluaran penelitian ini, yaitu MASUK dan TIDAK MASUK.
8.	Anam, Utomo & Kurniadi (2025)	Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemain Futsal Menggunakan Metode Naive Bayes	Seleksi pemain futsal berbasis multi-kriteria dengan akurasi 90%.	Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol. 11 No. 1 (2025): Maret 2025 https://ejournal.uin-sorong.ac.id/index.php/insect/article/view/4240	Menjadi acuan penentuan kriteria/atribut penilaian yang objektif, yang diterapkan saat menyeleksi atribut data pendaftar yang digunakan dalam klasifikasi.
9.	Abas, Lamusu, Pranata,	Penerapan Algoritma Naive Bayes untuk	Sistem klasifikasi gizi balita; akurasi Naive	Bulletin of Computer Science	Menjadi acuan penanganan atribut numerik melalui

	Syahrial, Ibrahim, Hasyim & Kiayi (2025)	Klasifikasi Status Gizi Bayi Balita	Bayes sebesar 88,14%.	Research, Vol. 5 No. 5 (2025): August 2025 http://hostjournal.s.com/bulletincsr/article/view/508	pengkategorian data, yang diterapkan pada atribut nilai test dan penghasilan orang tua sebelum diproses Naive Bayes.
10.	Yulianto, Hana & Prihandono (2025)	Penerapan Algoritma Naive Bayes dalam Analisis Sentimen terhadap Mobil Listrik	Analisis sentimen YouTube menggunakan Naive Bayes dan SMOTE; akurasi naik menjadi 78,16%.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 22 No. 1 (2025): April https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/SAINT-EKS/article/view/26036	Memberikan wawasan penanganan dataset yang tidak seimbang, yang relevan karena proporsi kelas MASUK dan TIDAK MASUK pada data pendaftaran juga tidak seimbang.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran pemecahan masalah penelitian ini digambarkan pada gambar 2.2 kerangka pemikiran untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini data digambarkan pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada gambar 2.2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penetapan Masalah, yaitu kondisi dimana proses tindak lanjut calon mahasiswa belum memiliki dasar analisis berbasis data sehingga menyulitkan penentuan prioritas follow up, ditambah proses yang belum efisien karena volume data yang besar.
2. Pendekatan Penelitian, yaitu penggunaan metode Naive Bayes sebagai teknik klasifikasi dan pemrograman web sebagai media pengembangan sistem untuk mengatasi permasalahan tersebut.
3. Pengembangan Sistem, yaitu tahapan analisis data pendaftaran, pengolahan data awal, serta pembuatan prototype aplikasi menggunakan PHP dan MySQL sebagai wadah implementasi model.
4. Implementasi dan Pengukuran, yaitu penerapan model Naive Bayes ke dalam aplikasi serta evaluasi kinerjanya menggunakan Confusion Matrix untuk memperoleh nilai akurasi dan performa prediksi.
5. Hasil Penelitian, yaitu terbentuknya sistem rekomendasi tindak lanjut yang mampu memprediksi potensi daftar ulang calon mahasiswa sehingga proses follow up menjadi lebih akurat dan efisien.

D. Hipotesis Penelitian

Penerapan algoritma Naive Bayes Classifier dapat memberikan hasil yang lebih objektif dan terukur dalam memberikan rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru. Pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Sistem Rekomendasi Penerimaan Mahasiswa Baru Menggunakan Naive Bayes Classifier di Institut Pendidikan Indonesia” Suryadi & Harahap [12], hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai tes seleksi mahasiswa yang telah diterima dapat dijadikan data latih untuk mengklasifikasikan calon mahasiswa baru ke dalam kelas yang direkomendasikan diterima dan kelas yang direkomendasikan ditolak, sehingga sistem pendukung keputusan yang dibangun terbukti mampu membantu proses seleksi calon mahasiswa baru serta meningkatkan kualitas input perguruan tinggi. Hal ini membuktikan bahwa metode tersebut mampu mengolah data historis pendaftaran untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat bagi pihak institusi. Basis kerja pada algoritma Naive Bayes yaitu melakukan klasifikasi berdasarkan probabilitas tertinggi, di mana pada penelitian ini juga berkaitan dengan pengelompokan calon mahasiswa yang berpotensi melakukan daftar ulang. Maka dapat ditetapkan hipotesis penelitian ini adalah bahwa penerapan algoritma Naive Bayes diduga dapat melakukan pemetaan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang efektif bagi panitia pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Binaniaga Indonesia pada penelitian yang berjudul “Penerapan Algoritma Naive Bayes untuk Rekomendasi Tindak Lanjut Konfirmasi Pendaftaran Mahasiswa Baru pada Universitas”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian dan Pengembangan

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono [22] bahwa penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. R&D digunakan apabila penelitian tidak hanya bertujuan menemukan pengetahuan baru, tetapi juga menghasilkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna secara langsung.

Pada penelitian ini, produk yang dikembangkan terdiri dari model klasifikasi berbasis algoritma Naive Bayes dan prototype sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru. Penggunaan metode R&D dipilih karena penelitian tidak hanya menganalisis data historis, tetapi juga mengembangkan suatu produk sistem yang dapat membantu proses pengambilan keputusan pada unit penerimaan mahasiswa baru.



Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan

Sumber: Buku Sugiyono [22, p. 298]

Menurut Sugiyono [22] menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan terdiri dari sepuluh langkah utama yang mencakup proses identifikasi masalah, pembuatan desain, validasi, uji coba, revisi, hingga menghasilkan produk akhir yang layak digunakan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

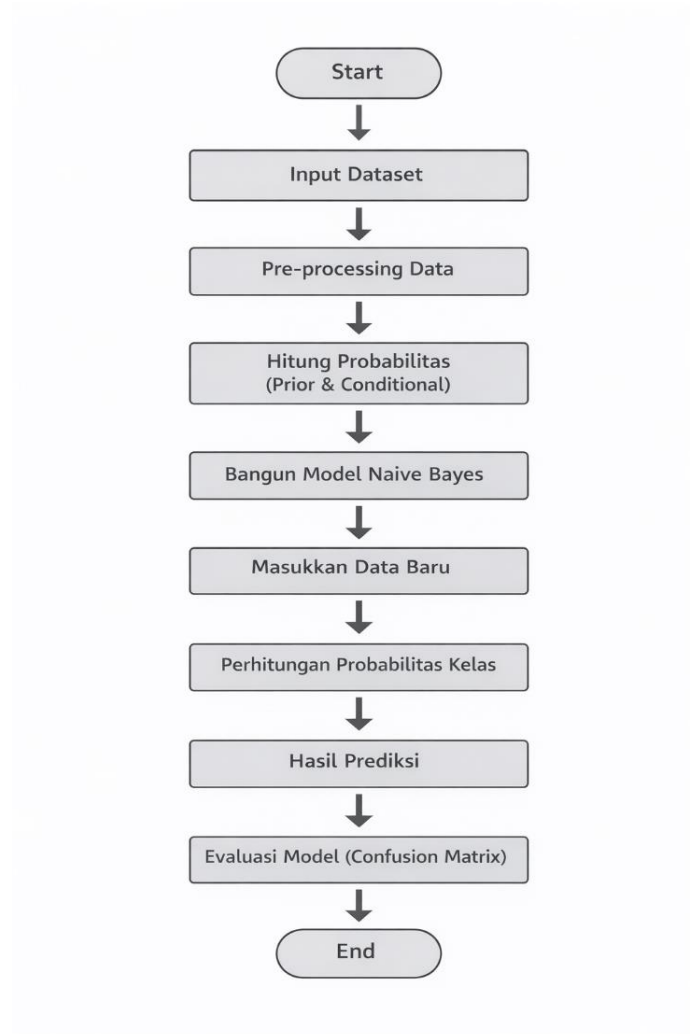
1. Potensi dan masalah yaitu tersedianya data historis pendaftaran mahasiswa baru yang dapat dianalisis untuk melihat pola konfirmasi, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan utamanya adalah tidak adanya dasar analisis berbasis data untuk memprediksi kecenderungan calon mahasiswa melakukan konfirmasi, sehingga proses follow up masih dilakukan secara merata dan kurang efisien.

2. Pengumpulan data yaitu mengambil data historis pendaftaran yang memuat jarak domisili, asal sekolah, waktu pendaftaran, intensitas follow up, dan status akhir. Data ini digunakan sebagai dasar perhitungan Naive Bayes.
3. Desain produk yaitu merancang alur perhitungan Naive Bayes, struktur data, dan tampilan sederhana prototype agar sistem dapat memproses data serta menampilkan hasil prediksi.
4. Validasi desain yaitu memastikan rancangan model dan prototype sesuai kebutuhan melalui penilaian ahli agar tidak ada kesalahan sebelum diimplementasikan.
5. Perbaikan desain yaitu melakukan revisi berdasarkan masukan dari ahli untuk menyempurnakan alur model dan tampilan prototype.
6. Pembuatan produk awal yaitu mengimplementasikan algoritma Naive Bayes ke dalam prototype berbasis web yang dapat menerima input dan menghasilkan prediksi.
7. Uji coba produk yaitu menguji prototype kepada ahli dan pengguna untuk menilai akurasi, kelayakan fitur, dan kemudahan penggunaan.
8. Revisi produk yaitu memperbaiki prototype berdasarkan hasil uji coba agar menjadi lebih akurat dan layak digunakan.
9. Uji coba pemakaian yaitu menguji prototype menggunakan data baru untuk memastikan hasil prediksi konsisten dalam penggunaan nyata.
10. Produk akhir yaitu prototype yang telah direvisi dan diuji hingga dinyatakan layak sebagai sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran.

B. Model/Metode Yang Diusulkan

1. Model Teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Naive Bayes

Model teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu algoritma Naive Bayes. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya dasar analisis berbasis data untuk memprediksi kecenderungan calon mahasiswa baru dalam melakukan konfirmasi pendaftaran, sehingga proses tindak lanjut oleh tim PMB belum efisien dan tidak memiliki prioritas yang jelas. Untuk mencapai hasil prediksi yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi tindak lanjut, penelitian ini menggunakan metode klasifikasi Naive Bayes karena mampu mengolah data historis dan menghasilkan probabilitas kecenderungan konfirmasi secara terukur. Pada penelitian ini, Naive Bayes digunakan untuk menghitung peluang masing-masing atribut mahasiswa, seperti jarak domisili, asal sekolah, waktu pendaftaran, dan intensitas follow up, terhadap kelas prediksi “Masuk” atau “Tidak Masuk”. Alur kerja metode Naive Bayes dijelaskan dalam bentuk diagram proses perhitungan. Adapun tahapan utama dalam metode Naive Bayes ditunjukkan pada Gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2 Tahapan Proses Algoritma Naive Bayes

Sumber : Diolah dari Han dkk [5]

Gambar 3.2 menunjukkan tahapan proses algoritma Naive Bayes yang digunakan dalam melakukan klasifikasi data calon mahasiswa baru. Adapun tahapan dalam algoritma Naive Bayes dijelaskan sebagai berikut:

- Proses penerapan algoritma Naive Bayes dalam penelitian ini dimulai dari Start, yaitu ketika dataset calon mahasiswa dimasukkan ke dalam sistem. Dataset tersebut berisi informasi jarak domisili, asal sekolah, waktu pendaftaran, intensitas tindak lanjut (follow up), serta status historis konfirmasi pendaftaran.
- Tahap berikutnya adalah Pre-processing, yaitu proses membersihkan dan menyiapkan data agar dapat digunakan dalam perhitungan probabilitas. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan data kosong, penyamaan format, serta penyesuaian nilai atribut agar seluruh variabel dapat dihitung secara konsisten.
- Setelah data siap, sistem masuk ke tahap Perhitungan Probabilitas untuk membangun model Naive Bayes. Pada tahap ini dihitung nilai prior probability dan conditional

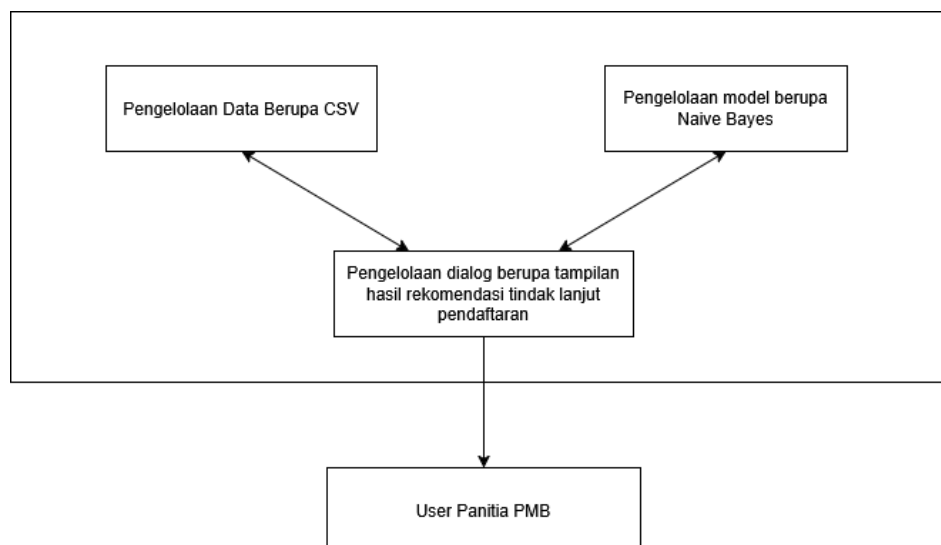
probability dari masing-masing atribut terhadap kelas “Masuk” dan “Tidak Masuk”, sehingga terbentuk model klasifikasi berdasarkan pola historis data.

- d) Tahap selanjutnya adalah Proses Klasifikasi, yaitu ketika data baru calon mahasiswa dimasukkan untuk dihitung nilai probabilitas dari setiap kelas. Sistem kemudian menentukan kelas prediksi dengan melihat nilai probabilitas tertinggi sebagai hasil keputusan.
- e) Bagian terakhir adalah Evaluasi Model, yaitu proses mengukur kualitas hasil klasifikasi menggunakan Confusion Matrix. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa model bekerja dengan baik, akurat, dan siap digunakan pada prototype sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran.

2. Model/Metode Konseptual Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Model konseptual merupakan kerangka dasar pemikiran yang menggambarkan sistem yang akan dikembangkan. Mengingat tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru, maka model konseptual yang digunakan berpedoman pada arsitektur Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System(DSS).

Sebuah sistem pendukung keputusan yang ideal pada dasarnya tersusun atas tiga subsistem utama yang saling terhubung, yaitu pengelolaan data, pengelolaan model, dan pengelolaan dialog (antarmuka pengguna). Keterpaduan ketiga subsistem tersebut dalam konteks penelitian ini divisualisasikan pada Gambar 3.3 berikut :



Gambar 3.3 Konsep Sistem Pendukung Keputusan

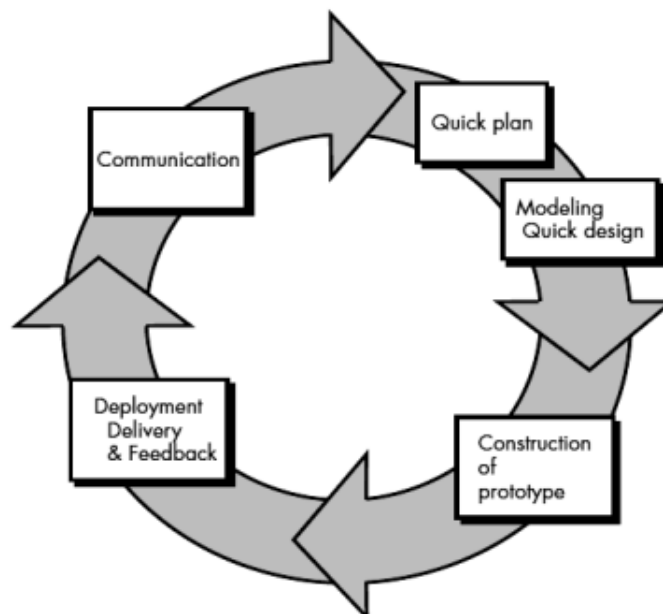
Sumber : Diolah dari Turban dkk [5] [2]

Gambar 3.3 menunjukkan tiga komponen utama pada sistem pendukung keputusan yang tersusun dalam menentukan rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran calon mahasiswa baru, antara lain:

- a. Subsistem data (data subsystem), komponen ini merupakan pengelolaan data yang digunakan dalam proses analisis pada penelitian ini yaitu data pendaftaran calon

mahasiswa baru yang diperoleh dari sistem penerimaan mahasiswa baru. Data yang digunakan berupa dataset yang disimpan dalam format file CSV yang berisi informasi terkait calon mahasiswa seperti data pendaftaran, pilihan asal sekolah, wilayah domisili, serta atribut lain yang berkaitan dengan proses konfirmasi pendaftaran.

- b. Subsistem model (model subsystem), komponen ini merupakan model yang digunakan untuk melakukan proses analisis dan klasifikasi data calon mahasiswa baru. Model ini merepresentasikan permasalahan dalam menentukan rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran calon mahasiswa ke dalam bentuk perhitungan probabilitas. Pada penelitian ini model yang digunakan adalah algoritma Naive Bayes, yang berfungsi untuk melakukan proses klasifikasi berdasarkan data historis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi apakah calon mahasiswa berpotensi melakukan konfirmasi pendaftaran atau tidak.
 - c. Subsistem dialog (user interface subsystem), komponen ini merupakan bagian yang menghubungkan sistem dengan pengguna. Subsistem dialog berfungsi untuk menampilkan antarmuka sistem yang memungkinkan pengguna untuk melakukan interaksi dengan sistem pendukung keputusan. Pada penelitian ini subsistem dialog dirancang dalam bentuk prototype aplikasi berbasis web yang menyediakan fitur untuk mengelola data pendaftaran, menjalankan proses analisis menggunakan metode Naive Bayes, serta menampilkan hasil rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran calon mahasiswa baru.
3. Model Prosedural yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Prototype



Gambar 3.4 Model Pengembangan Prototype

Sumber : Buku Pressman [6, p. 43]

Gambar 3.4 menggambarkan tahapan model pengembangan Prototype yang digunakan dalam penelitian ini. Model Prototype bekerja secara iteratif, di mana sistem

dibangun secara cepat dalam bentuk rancangan awal (prototype), kemudian diuji oleh pengguna, dan diperbaiki kembali berdasarkan masukan yang diberikan. Proses ini berlangsung berulang hingga sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Adapun tahapan dalam model Prototype adalah sebagai berikut:

a) Komunikasi

Tahap awal untuk menggali kebutuhan dari pengguna (tim PMB), termasuk alur kerja tindak lanjut calon mahasiswa, data yang dibutuhkan, dan fitur yang harus tersedia dalam sistem.

b) Perencanaan Cepat (Quick Plan)

Pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana awal sistem, meliputi ruang lingkup fitur, kebutuhan data, struktur proses, serta fungsi utama yang akan dikembangkan.

c) Perancangan Cepat (Quick Design)

Tahap ini membuat rancangan antarmuka sederhana dan alur sistem agar pengguna dapat memahami gambaran awal fungsionalitas. Rancangan ini menjadi dasar pembangunan prototype.

d) Pembangunan Prototype (Construction of Prototype)

Pada tahap ini prototype dibangun, termasuk integrasi model klasifikasi Naive Bayes ke dalam sistem sehingga dapat menghasilkan prediksi secara langsung.

e) Evaluasi Pengguna (Customer Evaluation)

Prototype diuji oleh pengguna untuk menilai kelayakan fitur, kesesuaian proses, kemudahan penggunaan, dan akurasi prediksi. Masukan dari tahap ini digunakan untuk memperbaiki prototype pada iterasi berikutnya.

Siklus prototype ini terus berulang sampai sistem dinyatakan sesuai kebutuhan pengguna dan siap dijadikan produk akhir.

C. Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan pada penelitian ini disesuaikan dengan model penelitian dan pengembangan (R&D) menurut Sugiyono [22], yang terdiri atas sepuluh tahapan utama. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis untuk memastikan proses pengembangan produk berjalan terarah dan menghasilkan sistem rekomendasi yang sesuai kebutuhan. Penjelasan setiap tahap adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada proses tindak lanjut calon mahasiswa baru. Permasalahan utama yang ditemukan adalah belum adanya analisis berbasis data untuk memprediksi kecenderungan calon mahasiswa melakukan konfirmasi pendaftaran.
2. Tahap kedua, mengumpulkan data historis pendaftaran mahasiswa baru yang meliputi jarak domisili, asal sekolah, waktu pendaftaran, intensitas follow-up, dan status akhir. Data ini digunakan sebagai dasar perhitungan dan analisis menggunakan metode Naive Bayes.

3. Tahap ketiga, merancang model klasifikasi dan alur sistem yang akan dikembangkan. Perancangan dilakukan untuk menentukan kebutuhan data, struktur model Naive Bayes, serta rancangan fitur utama pada sistem.
4. Tahap keempat, melakukan validasi desain kepada ahli untuk menilai kelayakan rancangan, baik dari sisi model klasifikasi maupun rancangan sistem. Validasi bertujuan memastikan tidak ada kesalahan konsep sebelum implementasi dilakukan.
5. Tahap kelima, melakukan perbaikan desain berdasarkan masukan hasil validasi. Perbaikan ini mencakup penyempurnaan alur model, antarmuka sistem, maupun kebutuhan data.
6. Tahap keenam, membangun prototype awal sistem berbasis web yang telah terintegrasi dengan algoritma Naive Bayes. Prototype ini menjadi representasi awal solusi yang dapat diuji dan dievaluasi.
7. Tahap ketujuh, melakukan uji coba produk kepada pengguna (tim PMB) dan ahli untuk menilai akurasi model, kelayakan fitur, serta kemudahan penggunaan sistem. Uji coba dilakukan untuk memastikan prototype berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Tahap kedelapan, memperbaiki prototype berdasarkan hasil uji coba. Revisi dilakukan untuk meningkatkan keakuratan prediksi, kenyamanan penggunaan, serta stabilitas sistem.
9. Tahap kesembilan, melakukan uji coba pemakaian dalam konteks operasional atau menggunakan data baru guna memastikan sistem mampu memberikan hasil prediksi yang konsisten dan dapat digunakan pada kondisi nyata.
10. Tahap terakhir, menetapkan prototype yang telah melewati proses revisi dan pengujian sebagai produk akhir. Produk akhir ini menjadi sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru yang siap digunakan dalam proses operasional.

D. Uji Coba Produk/Pengujian

Uji coba produk bertujuan untuk memastikan bahwa prototype sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru yang dikembangkan menggunakan algoritma Naive Bayes telah memenuhi kebutuhan pengguna dan berjalan sesuai rancangan. Tahap uji coba mencakup desain uji, subjek uji, jenis data yang digunakan, serta instrumen untuk mengumpulkan data evaluasi.

1. Desain Uji Coba

Pada penelitian ini, uji coba produk dibagi menjadi dua jenis, yaitu uji coba oleh ahli dan uji coba oleh pengguna.

a. Uji Coba Ahli

Uji coba ahli dilakukan oleh dosen atau praktisi yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi dan data mining. Tujuannya adalah untuk menilai kelayakan teknis sistem dari aspek fungsionalitas fitur, ketepatan alur input–proses–output, keakuratan perhitungan probabilitas Naive Bayes, stabilitas dan logika sistem.

b. Uji Coba Pengguna

Uji coba pengguna dilakukan kepada pihak yang terlibat dalam proses penerimaan mahasiswa baru, seperti staf marketing atau bagian administrasi PMB. Tujuan uji coba ini adalah untuk menilai:

- a) kemudahan penggunaan sistem
- b) kejelasan informasi prediksi
- c) kegunaan rekomendasi tindak lanjut
- d) kelancaran alur kerja sistem

2. Subjek Uji Coba

Subjek yang terlibat dalam uji coba pada penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu ahli sistem dan pengguna. Subjek ahli sistem berjumlah dua orang yang merupakan dosen atau praktisi di bidang sistem informasi. Kedua ahli tersebut memiliki kompetensi pada aspek logika algoritma, data mining, serta pengembangan perangkat lunak, sehingga dinilai mampu memberikan penilaian yang objektif terhadap ketepatan proses perhitungan Naive Bayes maupun kelayakan teknis sistem yang dikembangkan.

Selain itu, uji coba juga melibatkan dua orang pengguna yang berasal dari tim marketing dan staff marketing humas. Kedua pengguna tersebut merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan proses konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru, sehingga pemahaman mereka terhadap kebutuhan operasional sangat penting dalam menilai kemudahan penggunaan sistem, kejelasan informasi prediksi, serta relevansi rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh sistem.

3. Jenis Data

a. Sumber Data

Data yang digunakan dalam uji coba merupakan kombinasi dari:

data sekunder, berupa riwayat pendaftaran mahasiswa baru pada tahun-tahun sebelumnya dan data yang dimasukkan pengguna saat melakukan prediksi pada sistem.

b. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam model Naive Bayes merupakan variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap kecenderungan calon mahasiswa dalam melakukan konfirmasi pendaftaran. Variabel ini meliputi informasi mengenai jarak domisili, asal sekolah, waktu pendaftaran, serta tingkat tindak lanjut yang diberikan oleh pihak kampus. Selain itu, variabel target yang digunakan adalah status akhir calon mahasiswa, yaitu masuk atau tidak masuk. Seluruh variabel tersebut menjadi dasar dalam proses perhitungan probabilitas pada algoritma Naive Bayes untuk menghasilkan prediksi yang akurat.

Tabel 3.1 Variable Penelitian

No.	Variabel	Keterangan
1.	Jarak	Dekat, Sedang, Jauh
2.	Status Tes	Sudah Tes, Belum Tes

3.	Kategori Nilai Tes	Nilai Tinggi, Nilai Sedang, Nilai Rendah
4.	Kategori Penghasilan Orang Tua	Rendah, Sedang, Tinggi
5.	Tindak Lanjut	Kontak Awal, Follow Up, Follow Up Intensif
6.	Status	Masuk / Tidak Masuk (Label)

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam proses penelitian, baik pada tahap analisis kebutuhan maupun tahap uji coba produk. Pada penelitian ini, beberapa instrumen digunakan untuk mendukung proses pengembangan sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru berbasis algoritma Naive Bayes. Instrumen yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, serta kuesioner untuk ahli sistem dan pengguna. Seluruh instrumen ini disusun agar data yang diperoleh akurat, relevan, dan dapat mendukung perumusan masalah serta evaluasi sistem.

1. Instrumen Kuesioner Ahli Sistem

Pengujian kualitas perangkat lunak dalam penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan teknis dari prototype sistem yang telah dibangun. Instrumen pengujian disusun berdasarkan standar internasional ISO 9126. Menurut Pressman [6], ISO 9126 merupakan standar kualitas yang mengidentifikasi atribut kunci untuk perangkat lunak komputer guna memastikan sistem memenuhi kebutuhan fungsionalitas dan kualitas yang diharapkan oleh pengguna.

Pengukuran standar kualitas perangkat lunak ISO 9126 pada pengujian ahli sistem ini dibatasi hanya pada karakteristik Fungsionalitas (Functionality), dengan berfokus pada sub-karakteristik Akurasi (Accuracy) yang menguji kebenaran logika algoritma, serta Kesesuaian (Suitability) yang menguji kelengkapan fungsi sesuai spesifikasi kebutuhan. Pembatasan instrumen ini dilakukan karena fokus utama validasi ahli sistem adalah menguji kebenaran penerapan logika algoritma Naive Bayes pada aplikasi serta memastikan seluruh fungsionalitas utama (pengelolaan data pendaftar, hasil klasifikasi beserta rekomendasi tindak lanjut, dan ekspor laporan) telah tersedia dan berjalan sesuai spesifikasi yang dirancang. Adapun karakteristik lainnya seperti Kebergunaan (Usability) tidak dievaluasi oleh ahli sistem karena telah diakomodasi secara terpisah untuk dinilai langsung oleh pengguna akhir melalui instrumen System Usability Scale (SUS). Penilaian ahli sistem dilakukan menggunakan skala Likert dengan rentang 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai dengan 5 (Sangat Setuju).

Berikut adalah instrumen pengujian ahli sistem yang digunakan pada penelitian ini:

Tabel 3.2 Pengujian ISO 9126

No	Pernyataan Validasi	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Fungsionalitas (Functionality)						
1.	Apakah logika algoritma Naive Bayes sudah diterapkan dengan benar pada aplikasi?					
2.	Apakah fitur pengelolaan data pendaftar (tambah, ubah, hapus, dan tampil data) telah berfungsi dengan benar?					
3.	Apakah hasil klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes mampu menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang sesuai berdasarkan data masukan?					
4.	Apakah fitur ekspor laporan berfungsi penuh sesuai dengan spesifikasi kebutuhan?					

Sumber : Diolah dari Pressman [6, p. 403]

Tabel 3.2 merupakan instrumen validasi yang digunakan oleh ahli sistem untuk menilai kebenaran penerapan logika algoritma Naive Bayes serta kelengkapan fungsi utama aplikasi, yang meliputi pengelolaan data pendaftar, hasil klasifikasi beserta rekomendasi tindak lanjut, dan ekspor laporan. Setiap pernyataan dinilai menggunakan skala Likert 1-5, kemudian skor yang diperoleh dianalisis menggunakan rumus persentase kelayakan untuk menentukan tingkat kelayakan sistem.

2. Instrumen Kuesioner Pengguna

Instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah System Usability Scale (SUS). Menurut Brooke [23], SUS merupakan metode evaluasi usability yang sederhana namun sangat efektif untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan suatu sistem secara cepat. Instrumen ini mudah dipahami oleh responden serta mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengalaman pengguna terhadap sistem.

Selain itu, Sauro dan Lewis [24] menjelaskan bahwa SUS telah menjadi standar industri yang memiliki tingkat keandalan (reliability) yang tinggi dalam mengukur persepsi kegunaan (perceived usability) suatu perangkat lunak.

Instrumen SUS terdiri dari 10 pernyataan yang mencerminkan pengalaman pengguna, meliputi aspek kemudahan belajar, keterpahaman sistem, tingkat kerumitan, integrasi fungsi, serta kepercayaan diri pengguna saat menggunakan sistem. Setiap pernyataan dinilai menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Kombinasi pernyataan positif (nomor ganjil) dan negatif (nomor genap) bertujuan untuk menghasilkan skor usability yang lebih seimbang dan representatif.

Tabel 3.3 Kuesioner Pengguna

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya merasa sistem ini mudah digunakan.					
2.	Saya merasa sistem ini tidak rumit untuk dipelajari.					
3.	Saya merasa fitur-fitur dalam sistem dapat digunakan dengan baik.					
4.	Saya membutuhkan bantuan orang lain untuk menggunakan sistem ini.					
5.	Fungsi-fungsi dalam sistem bekerja secara terintegrasi dengan baik.					
6.	Sistem ini memiliki banyak inkonsistensi.					
7.	Kebanyakan orang akan cepat memahami penggunaan sistem ini.					
8.	Sistem ini membingungkan untuk digunakan.					
9.	Saya merasa percaya diri saat menggunakan sistem ini.					
10.	Saya perlu banyak hal untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini.					

Sumber : Diolah dari Sauro & Lewis [24]

Perhitungan nilai SUS dilakukan dengan mengonversi setiap jawaban responden menjadi skor kontribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, 9), skor kontribusi diperoleh dengan cara skor jawaban – 1.
- Untuk pertanyaan bernomor genap (2, 4, 6, 8, 10), skor kontribusi diperoleh dengan cara 5 – skor jawaban.
- Skor total SUS diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor kontribusi, kemudian dikalikan dengan 2,5 sehingga menghasilkan nilai akhir dalam rentang 0–100.

Secara matematis, perhitungan SUS dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$SUS = \left(\sum \text{Skor Kontribusi} \right) \times 2,5$$

Nilai SUS yang diperoleh digunakan untuk menentukan tingkat kelayakan sistem. Berdasarkan riset empiris Sauro dan Lewis (2012) terhadap ribuan data pengujian, nilai rata-rata (mean) skor SUS adalah 68.

Berikut adalah kategori penilaian berdasarkan peringkat huruf (grade) dan kategori sifat (adjective rating):

Tabel 3.4 Penilaian System Usability Scale (SUS)

Skor SUS	Nilai Huruf (Grade)	Kategori Kelayakan
> 80,3	A	Excellent
74,0 – 80,2	B	Good
68,0 – 73,9	C	Average
51,0 – 67,9	D	Poor
< 51,0	F	Worst Imaginable

Sumber : Diolah dari Sauro & Lewis [24]

Apabila hasil pengujian memperoleh skor 67,5, maka nilai tersebut berada sedikit di bawah rata-rata industri (68) dan termasuk dalam peringkat D. Secara kategoris, skor ini diklasifikasikan sebagai Marginal High, yang menunjukkan bahwa sistem berada pada ambang batas menuju kategori layak (acceptable), namun masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna.

5. Skala Likert

Menurut Sugiyono [22], skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Skala ini terdiri dari sejumlah pernyataan di mana responden diminta untuk menunjukkan tingkat persetujuannya. Setiap pilihan jawaban diberikan skor sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis secara kuantitatif.

Dalam penelitian ini, skala Likert yang digunakan terdiri dari lima kategori penilaian, yaitu:

a) STS (Sangat Tidak Setuju)

Responden sangat tidak setuju atau menolak pernyataan yang diberikan.

b) TS (Tidak Setuju)

Responden merasa pernyataan tidak sesuai dengan kondisi yang dirasakan.

c) N (Netral)

Responden tidak condong setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan.

d) S (Setuju)

Responden menilai bahwa pernyataan sesuai dengan pengalaman atau kondisi yang dirasakan.

e) SS (Sangat Setuju)

Responden sepenuhnya setuju dan merasa bahwa pernyataan sangat sesuai.

Penggunaan skala Likert memungkinkan peneliti untuk mengonversi jawaban menjadi skor numerik sebagai dasar analisis kuantitatif. Skor tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai rata-rata, persentase, dan tingkat kelayakan sistem sehingga menghasilkan evaluasi yang lebih objektif dan terukur.

Dengan demikian, skala penelitian ini berperan penting dalam menilai tingkat kepuasan, kemudahan penggunaan, dan kelayakan teknis sistem rekomendasi tindak lanjut calon mahasiswa baru yang dikembangkan menggunakan algoritma Naive Bayes.

6. Teknik Analisis Data

a. Uji Produk

Pada uji produk, analisis data dilakukan menggunakan persentase kelayakan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan sistem berdasarkan hasil penilaian ahli sistem dan pengguna melalui kuesioner.

Rumus persentase kelayakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$

Hasil persentase digunakan untuk menentukan kategori kelayakan produk. Penilaian kelayakan mengacu pada kualifikasi yang dikemukakan oleh Arikunto [25] yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Kategori Kelayakan

Persentase Pencapaian	Interpretasi
< 21%	Sangat Tidak Layak
21% – 40%	Tidak Layak
41% – 60%	Cukup Layak
61% – 80%	Layak
81% – 100%	Sangat Layak

Sumber : Suharsimi Arikunto [25]

Kategori tersebut digunakan sebagai acuan untuk menilai kelayakan produk berdasarkan hasil validasi ahli dan pengguna.

b. Uji Hasil

Pada penelitian ini, evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan Confusion Matrix, yaitu metode penilaian yang digunakan untuk membandingkan hasil prediksi sistem dengan kondisi aktual pada data uji. Menurut Han dkk. [5], Confusion Matrix merupakan alat evaluasi yang dapat menampilkan jumlah prediksi benar dan salah dari suatu model klasifikasi melalui empat komponen utama, yaitu True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP), dan False Negative (FN).

Bentuk model Confusion Matrix dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Model Confusion Matrix

Aktual / Prediksi	+	-
+	True Positives	False Negatives
-	False Positives	True Negatives

Sumber : Data Mining Concepts and Techniques [5, p. 366]

Rumus untuk menghitung akurasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Akurasi} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Adapun istilah dalam Confusion Matrix adalah:

1. TP (True Positives)

Jumlah data positif yang terdeteksi dengan benar.

2. TN (True Negatives)

Jumlah data negatif yang terdeteksi dengan benar.

3. FP (False Positives)

Jumlah data negatif namun terdeteksi sebagai data positif.

4. FN (False Negatives)

Jumlah data positif namun terdeteksi sebagai data negatif.

Hasil perhitungan akurasi ini digunakan untuk menilai seberapa tepat sistem dalam melakukan prediksi dan menentukan kelayakan algoritma Naive Bayes digunakan pada penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) pada Universitas Tazkia, khususnya pada tahap konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru. Universitas Tazkia merupakan perguruan tinggi berbasis Islam yang berlokasi di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Universitas ini didirikan dengan visi mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam sehingga mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, profesionalisme, dan karakter Islami. Dalam penyelenggaraan pendidikannya, Universitas Tazkia memiliki berbagai program studi di bidang ekonomi, bisnis, keuangan syariah, serta sistem informasi yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Tazkia secara rutin menyelenggarakan proses penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik. Proses penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu aktivitas strategis yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan institusi. Kegiatan tersebut meliputi beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran calon mahasiswa, proses seleksi, pelaksanaan tes, hingga tahap konfirmasi pendaftaran atau daftar ulang sebagai syarat calon mahasiswa untuk resmi menjadi mahasiswa aktif Universitas Tazkia.

Tahap konfirmasi pendaftaran menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan jumlah mahasiswa baru yang benar-benar melanjutkan pendidikan di Universitas Tazkia. Meskipun jumlah pendaftar dapat diketahui sejak awal proses penerimaan mahasiswa baru, jumlah calon mahasiswa yang melakukan konfirmasi pendaftaran sering kali berbeda dengan jumlah pendaftar yang tercatat. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian dalam perencanaan akademik, penyusunan kapasitas kelas, pengelolaan sumber daya, serta perencanaan kegiatan pemasaran pada periode penerimaan mahasiswa baru berikutnya.

Berdasarkan data internal yang diperoleh dari Unit Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Tazkia, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan antara jumlah calon mahasiswa yang melakukan pendaftaran dengan jumlah calon mahasiswa yang akhirnya melakukan konfirmasi pendaftaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak seluruh calon mahasiswa yang telah mendaftar memiliki kecenderungan yang sama untuk melanjutkan hingga tahap daftar ulang. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan analitis yang mampu membantu pihak PMB dalam memahami pola dan karakteristik calon mahasiswa berdasarkan data historis yang dimiliki.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data historis pendaftaran mahasiswa baru Universitas Tazkia yang memuat berbagai atribut calon mahasiswa, antara lain kategori jarak domisili, status tes, kategori nilai tes, kategori penghasilan orang tua, tingkat tindak lanjut (follow up), serta status akhir calon mahasiswa. Atribut-atribut tersebut dipilih karena

memiliki potensi untuk memengaruhi keputusan calon mahasiswa dalam melakukan konfirmasi pendaftaran.

Selama ini, proses tindak lanjut terhadap calon mahasiswa umumnya dilakukan berdasarkan pengalaman dan pertimbangan subjektif petugas PMB. Padahal, data historis yang telah tersimpan selama proses penerimaan mahasiswa baru memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis data. Dengan memanfaatkan teknik data mining menggunakan algoritma Naive Bayes, pola-pola yang terdapat pada data historis dapat dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang sesuai dengan karakteristik masing-masing calon mahasiswa.

Melalui penelitian ini, data historis penerimaan mahasiswa baru Universitas Tazkia digunakan sebagai objek penelitian untuk membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi kecenderungan calon mahasiswa dalam melakukan konfirmasi pendaftaran. Hasil dari model tersebut diharapkan dapat membantu pihak PMB Universitas Tazkia dalam menentukan strategi tindak lanjut yang lebih efektif, meningkatkan tingkat konfirmasi pendaftaran, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat dan terukur.

B. Hasil Penelitian dan Pengembangan

Hasil penelitian dan pengembangan pada penelitian ini disajikan berdasarkan tahapan dalam prosedur pengembangan yang telah dilakukan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan dan Hasil Analisis Kebutuhan

a. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan sebagai dasar dalam pengembangan sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Tazkia. Analisis kebutuhan dilakukan melalui dua cara, yaitu pengumpulan dokumen dan wawancara.

1) Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan data yang nantinya akan digunakan dalam pengembangan sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru. Adapun dokumen yang dikumpulkan adalah data historis pendaftaran mahasiswa baru Universitas Tazkia periode tahun akademik sebelumnya yang diperoleh langsung dari sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Tazkia.

Data yang dikumpulkan berjumlah 1.285 data calon mahasiswa yang memuat berbagai atribut, meliputi kategori jarak domisili calon mahasiswa, status tes, kategori nilai tes, kategori penghasilan orang tua, tingkat tindak lanjut follow up yang telah diterima, serta status akhir calon mahasiswa yaitu masuk atau tidak masuk. Data tersebut kemudian digunakan sebagai data training dalam proses perhitungan

algoritma Naive Bayes untuk menghasilkan model klasifikasi yang dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dalam rangka mengetahui proses tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru yang selama ini berlangsung di Universitas Tazkia. Wawancara dilakukan kepada Kepala Tim Follow Up Universitas Tazkia sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung dalam proses tindak lanjut kepada calon mahasiswa baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa proses tindak lanjut atau follow up kepada calon mahasiswa baru selama ini masih dilakukan secara manual dan belum berbasis data analisis yang terstruktur. Tim follow up menghubungi calon mahasiswa secara merata tanpa memiliki dasar yang jelas mengenai calon mahasiswa mana yang memiliki potensi lebih tinggi untuk melakukan konfirmasi pendaftaran.

Adapun permasalahan utama yang disampaikan oleh narasumber dalam wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

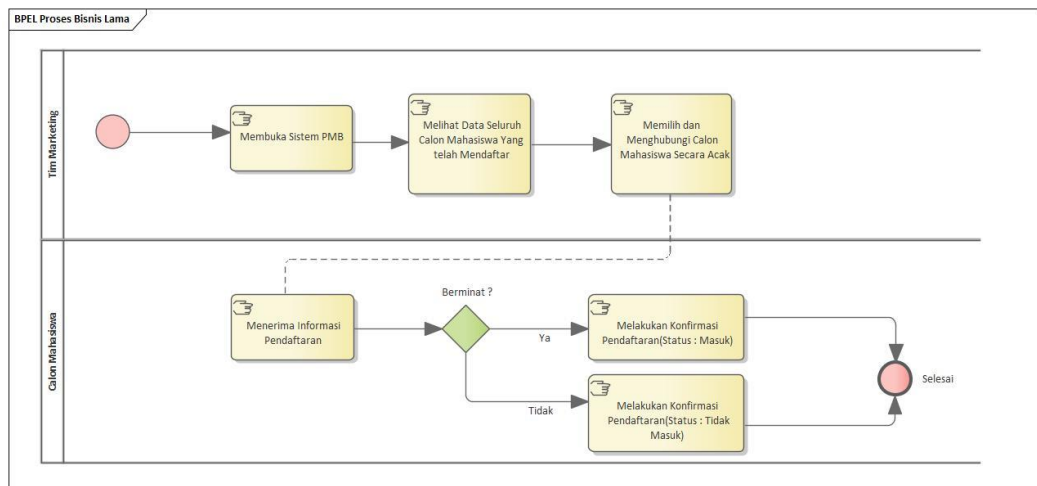
Pertama, tim follow up mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi calon mahasiswa yang memiliki kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan konfirmasi pendaftaran. Hal ini disebabkan karena belum adanya metode analisis yang mampu membantu tim dalam memetakan potensi masing-masing calon mahasiswa berdasarkan karakteristik data yang dimilikinya.

Kedua, proses tindak lanjut yang dilakukan belum efisien dari segi waktu. Volume data calon mahasiswa yang besar yakni mencapai ribuan data setiap periodenya belum didukung oleh metode analisis berbasis data yang memadai, sehingga tim follow up harus menghubungi seluruh calon mahasiswa satu per satu tanpa prioritas yang jelas. Kondisi ini menyebabkan waktu dan sumber daya tim tidak digunakan secara optimal dan berpotensi menurunkan tingkat konversi pendaftar menjadi mahasiswa aktif.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah sistem yang mampu menganalisis data historis pendaftaran secara otomatis dan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang lebih objektif, terstruktur, dan berbasis data sehingga proses follow up dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

b. Hasil Analisis Kebutuhan

Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Tim Follow Up Universitas Tazkia, diperoleh gambaran mengenai proses tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru yang selama ini berjalan. Proses bisnis lama tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut :



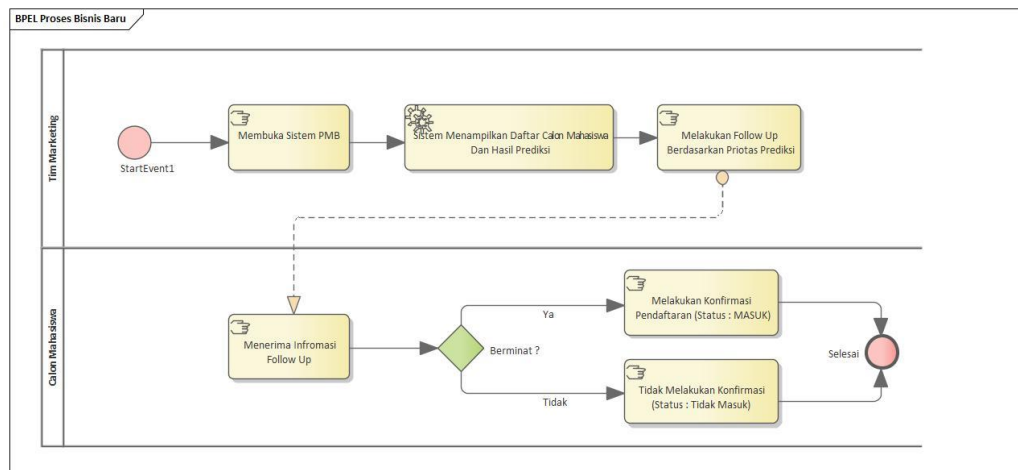
Gambar 4.1 Proses Bisnis Lama

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dijelaskan bahwa proses bisnis lama dijalankan oleh dua aktor, yaitu Tim Marketing dan Calon Mahasiswa. Proses dimulai ketika Tim Marketing membuka sistem PMB untuk melihat data seluruh calon mahasiswa yang telah mendaftar. Setelah data tersedia, Tim Marketing langsung memilih dan menghubungi calon mahasiswa secara acak tanpa adanya dasar analisis data yang jelas mengenai potensi konfirmasi masing-masing calon mahasiswa.

Setelah dihubungi, calon mahasiswa yang berhasil ditemui akan menerima informasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru. Calon mahasiswa kemudian memutuskan untuk melakukan konfirmasi pendaftaran atau tidak. Apabila calon mahasiswa berminat maka akan melakukan konfirmasi pendaftaran dan tercatat dengan status MASUK. Sebaliknya apabila calon mahasiswa tidak berminat maka tidak melakukan konfirmasi pendaftaran dan tercatat dengan status TIDAK MASUK.

Kelemahan utama dari proses bisnis lama ini adalah tidak adanya analisis berbasis data dalam menentukan prioritas follow up. Tim Marketing menghubungi seluruh calon mahasiswa secara merata tanpa mempertimbangkan karakteristik atau potensi konfirmasi masing-masing individu, sehingga proses tindak lanjut menjadi tidak efisien dan kurang terarah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan sebuah proses bisnis baru yang memanfaatkan algoritma Naive Bayes sebagai dasar analisis dalam menentukan prioritas tindak lanjut konfirmasi pendaftaran. Proses bisnis baru tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut.



Gambar 4.2 Proses Bisnis Baru

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa proses bisnis baru tetap dijalankan oleh dua aktor yang sama, yaitu Tim Marketing dan Calon Mahasiswa. Perbedaan utama terletak pada sistem yang digunakan, di mana sistem Naive Bayes telah terintegrasi langsung dengan sistem PMB Universitas Tazkia sehingga tidak diperlukan proses input data secara manual oleh Tim Marketing.

Proses dimulai ketika Tim Marketing membuka dan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, sistem secara otomatis menampilkan daftar calon mahasiswa beserta hasil prediksi algoritma Naive Bayes yang telah diklasifikasikan berdasarkan potensi konfirmasi pendaftaran masing-masing calon mahasiswa. Berdasarkan hasil prediksi tersebut, Tim Marketing dapat langsung melihat calon mahasiswa mana yang diprioritaskan untuk dihubungi terlebih dahulu karena memiliki potensi lebih tinggi untuk melakukan konfirmasi pendaftaran.

Selanjutnya Tim Marketing melakukan follow up secara terarah berdasarkan daftar prioritas yang dihasilkan oleh sistem. Calon mahasiswa yang dihubungi kemudian menerima informasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru dan memutuskan untuk melakukan konfirmasi pendaftaran atau tidak. Apabila calon mahasiswa berminat maka akan melakukan konfirmasi pendaftaran dan tercatat dengan status MASUK. Sebaliknya apabila tidak berminat maka tercatat dengan status TIDAK MASUK.

c. Hasil Analisis Metode

Metode yang diterapkan dalam proses penelitian ini menggunakan algoritma Naive Bayes. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru secara efektif dan akurat. Berikut adalah beberapa langkah dengan pendekatan algoritma Naive Bayes:

1) Menyiapkan Dataset

Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data historis pendaftaran mahasiswa baru Universitas Tazkia. Data yang digunakan berjumlah 1.285 record yang selanjutnya dibagi menjadi dua dataset, terdiri dari 80% untuk data training yaitu sebanyak 1028 data, serta 20% untuk data testing yaitu sebanyak 257 data.

Berikut adalah sebagian dataset untuk data training dan testing yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.1 Dataset Untuk Data Training

No	Nama	Kat. Jarak	Follow Up	Status Test	Nilai Test	Penghasilan	Kelas
1	A1	Sedang	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
2	A2	Jauh	Follow Up Intensif	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
3	A3	Dekat	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	<Rp1jt	MASUK
4	A4	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
5	A5	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
6	A6	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
7	A7	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
8	A8	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
9	A9	Sedang	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Tidak Diketahui	MASUK
10	A10	Jauh	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	>Rp6jt	MASUK
11	A11	Dekat	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Sedang	>Rp6jt	MASUK
12	A12	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
13	A13	Jauh	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Tidak Diketahui	MASUK

14	A14	Dekat	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
15	A15	Dekat	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Rp2-4jt	MASUK
16	A16	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
17	A17	Jauh	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
18	A18	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
19	A19	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
20	A20	Dekat	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
21	A21	Dekat	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	>Rp6jt	MASUK
22	A22	Jauh	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Rp1-2jt	MASUK
23	A23	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
24	A24	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
25	A25	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
26	A26	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
27	A27	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK
28	A28	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	TIDAK MASUK

29	A29	Dekat	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	>Rp6jt	MASUK
30	A30	Dekat	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Tidak Diketahui	MASUK
...	...	...	...	...	...	...	...
(dan seterus nya - total 1028 data training)							

Sumber: Data Internal Pendaftaran Universitas Tazkia

Tabel 4.2 Dataset Untuk Data Testing

No	Nama	Kat. Jarak	Follow Up	Status Test	Nilai Test	Penghasilan	Prediksi
1	A1	Dekat	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Rp1-2jt	?
2	A2	Dekat	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Rp4-6jt	?
3	A3	Jauh	Follow Up Intensif	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Tidak Diketahui	?
4	A4	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
5	A5	Jauh	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
6	A6	Dekat	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Rp4-6jt	?
7	A7	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
8	A8	Sedang	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?

9	A9	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
10	A10	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
11	A11	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
12	A12	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
13	A13	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
14	A14	Sedang	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Tidak Diketahui	?
15	A15	Jauh	Follow Up Intensif	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
16	A16	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
17	A17	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
18	A18	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
19	A19	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
20	A20	Dekat	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Rp2-4jt	?
21	A21	Jauh	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Sedang	Tidak Diketahui	?
22	A22	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?

23	A23	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
24	A24	Dekat	Follow Up Intensif	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
25	A25	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
26	A26	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
27	A27	Jauh	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Rp2-4jt	?
28	A28	Sedang	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
29	A29	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
30	A30	Jauh	Follow Up Intensif	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Tidak Diketahui	?
...	...	...	...	...	...	...	...
(dan seterusnya - total 257 data testing)							

Sumber: Data Internal Pendaftaran Universitas Tazkia

2) Pre-processing Data

Pada langkah ini dilakukan pre-processing atau mempersiapkan data sebelum digunakan dalam algoritma Naive Bayes melalui pembersihan data dan seleksi fitur.

a. Pembersihan Data

Dilakukan pemeriksaan terhadap data yang memiliki nilai kosong (missing value) atau tidak relevan (noise). Berdasarkan hasil pemeriksaan, data pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 tidak ditemukan nilai kosong sehingga seluruh data dapat langsung digunakan.

b. Seleksi Fitur

Seleksi fitur dilakukan untuk memilih atribut yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Hasil seleksi fitur dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Hasil Seleksi Fitur

Fitur/Atribut yang Ada Sebelumnya	Fitur/Atribut yang Digunakan
Kategori Jarak Asal	Kategori Jarak Asal
Kategori Asal Sekolah	- (tidak digunakan)
Waktu Pendaftaran	- (tidak digunakan)
Tingkat Follow Up Internal	Tingkat Follow Up Internal
Status Uang Pendaftaran	- (tidak digunakan)
Status Test	Status Test
Kategori Nilai Test	Kategori Nilai Test
Kategori Penghasilan	Kategori Penghasilan
Status Retensi Final (Target)	Status Retensi Final (Target)

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025)

3) Menentukan Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil seleksi fitur, variabel yang digunakan dalam proses klasifikasi Naive Bayes dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Variabel Penelitian

Kode	Atribut	Tipe	Nilai
X1	Kategori Jarak Asal	Variabel Atribut	Dekat, Sedang, Jauh
X2	Tingkat Follow Up Internal	Variabel Atribut	Belum Dihubungi, Kontak Awal, Follow Up, Follow Up Intensif
X3	Status Test	Variabel Atribut	Sudah Tes, Belum Tes
X4	Kategori Nilai Test	Variabel Atribut	Nilai Tinggi, Nilai Sedang, Tidak Ada Nilai
X5	Kategori Penghasilan	Variabel Atribut	>Rp6jt, Rp4-6jt, Rp2-4jt, Rp1-2jt, <Rp1jt, Tidak Diketahui
Y	Status Retensi Final	Kelas Target	MASUK, TIDAK MASUK

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2026)

4) Menghitung Prior Probability

Pada tahap ini dilakukan perhitungan probabilitas prior atau peluang kemunculan setiap kelas target (Y) yaitu MASUK dan TIDAK MASUK, dihitung

berdasarkan data training pada Tabel 4.1 yang berjumlah 1028 data. Rumus prior probability adalah sebagai berikut:

$$P(Y_i) = \frac{n_i}{n}$$

Sehingga diperoleh nilai prior probability untuk masing-masing kelas sebagai berikut :

$$P(Y = MASUK) = \frac{241}{1028} = 0,2344$$

$$P(Y = TIDAK MASUK) = \frac{787}{1028} = 0,7656$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka hasil perhitungan prior probability dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Prior Probability

Kelas (Y)	Jumlah Kemunculan (ni)	P(Y)	Hasil
MASUK	241	241 / 1028	0,2344
TIDAK MASUK	787	787 / 1028	0,7656
Total Data (n)	1028		

5) Menghitung Likelihood (Conditional Probability)

Pada tahap ini dilakukan perhitungan likelihood atau conditional probability, yaitu probabilitas kemunculan setiap nilai atribut pada masing-masing kelas berdasarkan data training. Rumus yang digunakan dengan Laplace Smoothing:

$$P(X_i | H) = \frac{n_i + 1}{n + K}$$

Keterangan: ni = jumlah data bernilai Xi pada kelas H; n = total data kelas H; K = jumlah nilai unik atribut tersebut. Penambahan nilai 1 pada pembilang dan K pada penyebut merupakan teknik Laplace Smoothing untuk menghindari nilai probabilitas nol.

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Conditional Probability Kategori Jarak Asal

Nilai	Jml MASUK	Jml TDK MSK	P(X MASUK)	P(X TDK MSK)	Hasil MASUK	Hasil TDK MSK
Dekat	129	321	(129+1)/(241+3)	(321+1)/(787+3)	0,5328	0,4076
Jauh	98	387	(98+1)/(241+3)	(387+1)/(787+3)	0,4057	0,4911
Sedang	14	79	(14+1)/(241+3)	(79+1)/(787+3)	0,0615	0,1013
Total	241	787				

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2026)

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Conditional Probability Tingkat Follow Up Internal

Nilai	Jml MASUK	Jml TDK MSK	P(X MASUK)	P(X TDK MSK)	Hasil MASUK	Hasil TDK MSK
Belum Dihubungi	213	694	$(213+1)/(241+4)$	$(694+1)/(787+4)$	0,8735	0,8786
Follow Up	9	17	$(9+1)/(241+4)$	$(17+1)/(787+4)$	0,0408	0,0228
Follow Up Intensif	9	44	$(9+1)/(241+4)$	$(44+1)/(787+4)$	0,0408	0,0569
Kontak Awal	10	32	$(10+1)/(241+4)$	$(32+1)/(787+4)$	0,0449	0,0417
Total	241	787				

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2026)

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Conditional Probability Status Test

Nilai	Jml MASUK	Jml TDK MSK	P(X MASUK)	P(X TDK MSK)	Hasil MASUK	Hasil TDK MSK
Belum Tes	0	711	$(0+1)/(241+2)$	$(711+1)/(787+2)$	0,0041	0,9024
Sudah Tes	241	76	$(241+1)/(241+2)$	$(76+1)/(787+2)$	0,9959	0,0976
Total	241	787				

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2026)

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Conditional Probability Kategori Nilai Test

Nilai	Jml MASUK	Jml TDK MSK	P(X MASUK)	P(X TDK MSK)	Hasil MASUK	Hasil TDK MSK
Nilai Sedang	13	7	$(13+1)/(241+3)$	$(7+1)/(787+3)$	0,0574	0,0101
Nilai Tinggi	228	67	$(228+1)/(241+3)$	$(67+1)/(787+3)$	0,9385	0,0861
Tidak Ada Nilai	0	713	$(0+1)/(241+3)$	$(713+1)/(787+3)$	0,0041	0,9038
Total	241	787				

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2026)

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Conditional Probability Kategori Penghasilan

Nilai	Jml MASUK	Jml TDK MSK	P(X MASUK)	P(X TDK MSK)	Hasil MASUK	Hasil TDK MSK
>Rp6jt	68	6	$(68+1)/(241+6)$	$(6+1)/(787+6)$	0,2794	0,0088

<Rp1jt	12	2	$(12+1)/(241+6)$	$(2+1)/(787+6)$	0,0526	0,0038
Rp1-2jt	18	0	$(18+1)/(241+6)$	$(0+1)/(787+6)$	0,0769	0,0013
Rp2-4jt	37	1	$(37+1)/(241+6)$	$(1+1)/(787+6)$	0,1538	0,0025
Rp4-6jt	35	3	$(35+1)/(241+6)$	$(3+1)/(787+6)$	0,1457	0,005
Tidak Diketahui	71	775	$(71+1)/(241+6)$	$(775+1)/(787+6)$	0,2915	0,9786
Total	241	787				

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2026)

Sebagai contoh perhitungan, nilai 0,2794 pada baris pertama Tabel 4.10 merupakan nilai likelihood kategori penghasilan Diatas Rp.6.000.000 terhadap kelas MASUK. Diketahui jumlah data training kelas MASUK yang memiliki penghasilan Diatas Rp.6.000.000 sebanyak $n_i = 68$ data, total data training kelas MASUK sebanyak $n = 241$ data, dan jumlah nilai unik atribut kategori penghasilan sebanyak $K = 6$ kategori. Dengan menerapkan rumus conditional probability beserta Laplace smoothing, diperoleh :

$$P(X_5 = \text{Diatas Rp.6.000.000} \mid Y = \text{MASUK}) = \frac{68 + 1}{241 + 6} = \frac{69}{247} = 0,2794$$

Perhitungan dengan cara yang sama diterapkan untuk memperoleh seluruh nilai likelihood pada Tabel 4.6 sampai dengan Tabel 4.10.

6) Menghitung Posterior Probability

Pada tahapan ini dilakukan perhitungan posterior probability untuk memprediksi kelas Y (MASUK dan TIDAK MASUK) berdasarkan seluruh data testing pada Tabel 4.2. Rumus yang digunakan :

$$P(Y_i|X) = P(X_i|Y_i) \times P(Y_i)$$

Nilai dari prior probability dan conditional probability yang digunakan pada perhitungan ini diambil dari Tabel 4.5 sampai dengan Tabel 4.10. Hasil perhitungan posterior probability untuk 257 data testing dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut (ditampilkan 15 data sebagai sampel).

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Posterior Probability

No	Nama	P(Y X)	Kat. Jarak	Follow Up	Status Test	Nilai Test	Penghasilan	Prior	Posterior
1	A1	P(MASUK X)	0.5328	0.8735	0.9959	0.9385	0.0769	0.2344	0.00784398
		P(TDK MSK X)	0.4076	0.8786	0.0976	0.0861	0.0013	0.7656	0.00000290
2	A2	P(MASUK X)	0.5328	0.8735	0.9959	0.9385	0.1457	0.2344	0.01486228

		P(TDK MSK X)	0.407 6	0.878 6	0.097 6	0.086 1	0.005	0.765 6	0.000011 62
3	A3	P(MASUK X)	0.405 7	0.040 8	0.995 9	0.938 5	0.2915	0.234 4	0.001057 78
		P(TDK MSK X)	0.491 1	0.056 9	0.097 6	0.086 1	0.9786	0.765 6	0.000175 84
4	A4	P(MASUK X)	0.405 7	0.873 5	0.004 1	0.004 1	0.2915	0.234 4	0.000000 41
		P(TDK MSK X)	0.491 1	0.878 6	0.902 4	0.903 8	0.9786	0.765 6	0.263667 87
5	A5	P(MASUK X)	0.405 7	0.873 5	0.995 9	0.004 1	0.2915	0.234 4	0.000098 85
		P(TDK MSK X)	0.491 1	0.878 6	0.097 6	0.903 8	0.9786	0.765 6	0.028514 64
6	A6	P(MASUK X)	0.532 8	0.873 5	0.995 9	0.938 5	0.1457	0.234 4	0.014862 28
		P(TDK MSK X)	0.407 6	0.878 6	0.097 6	0.086 1	0.005	0.765 6	0.000011 62
7	A7	P(MASUK X)	0.532 8	0.873 5	0.004 1	0.004 1	0.2915	0.234 4	0.000000 54
		P(TDK MSK X)	0.407 6	0.878 6	0.902 4	0.903 8	0.9786	0.765 6	0.218817 15
8	A8	P(MASUK X)	0.061 5	0.873 5	0.004 1	0.004 1	0.2915	0.234 4	0.000000 06
		P(TDK MSK X)	0.101 3	0.878 6	0.902 4	0.903 8	0.9786	0.765 6	0.054364 51
9	A9	P(MASUK X)	0.405 7	0.873 5	0.004 1	0.004 1	0.2915	0.234 4	0.000000 41
		P(TDK MSK X)	0.491 1	0.878 6	0.902 4	0.903 8	0.9786	0.765 6	0.263667 87
10	A10	P(MASUK X)	0.405 7	0.873 5	0.004 1	0.004 1	0.2915	0.234 4	0.000000 41
		P(TDK MSK X)	0.491 1	0.878 6	0.902 4	0.903 8	0.9786	0.765 6	0.263667 87
11	A11	P(MASUK X)	0.532 8	0.873 5	0.004 1	0.004 1	0.2915	0.234 4	0.000000 54
		P(TDK MSK X)	0.407 6	0.878 6	0.902 4	0.903 8	0.9786	0.765 6	0.218817 15

12	A12	P(MASUK X)	0.405 7	0.873 5	0.004 1	0.004 1	0.2915	0.234 4	0.000000 41
		P(TDK MSK X)	0.491 1	0.878 6	0.902 4	0.903 8	0.9786	0.765 6	0.263667 87
13	A13	P(MASUK X)	0.405 7	0.873 5	0.004 1	0.004 1	0.2915	0.234 4	0.000000 41
		P(TDK MSK X)	0.491 1	0.878 6	0.902 4	0.903 8	0.9786	0.765 6	0.263667 87
14	A14	P(MASUK X)	0.061 5	0.873 5	0.995 9	0.938 5	0.2915	0.234 4	0.003429 76
		P(TDK MSK X)	0.101 3	0.878 6	0.097 6	0.086 1	0.9786	0.765 6	0.000559 93
15	A15	P(MASUK X)	0.405 7	0.040 8	0.004 1	0.004 1	0.2915	0.234 4	0.000000 02
		P(TDK MSK X)	0.491 1	0.056 9	0.902 4	0.903 8	0.9786	0.765 6	0.017072 02
... (dan seterusn ya, total 257 data testing)									

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025)

Sebagai contoh perhitungan, diambil data testing pada baris pertama Tabel 4.11 atas nama A1 dengan nilai atribut Kategori Jarak Asal = Dekat, Tingkat Follow Up Internal = Belum Dihubungi, Status Test = Sudah Tes, Kategori Nilai Test = Nilai Tinggi, dan Kategori Penghasilan = Rp.1.000.000 - Rp.2.000.000. Nilai likelihood setiap atribut diambil dari Tabel 4.6 sampai dengan Tabel 4.10 sesuai kelas dan nilai atributnya. Sebagai contoh, nilai 0,5328 pada kolom Kategori Jarak diperoleh dari Tabel 4.6, yaitu nilai likelihood kategori jarak asal Dekat terhadap kelas MASUK :

$$P(X_1 = \text{Dekat} | Y = \text{MASUK}) = \frac{129 + 1}{241 + 3} = \frac{130}{244} = 0,5328$$

Selanjutnya, nilai posterior probability setiap kelas dihitung dengan mengalikan nilai prior probability pada Tabel 4.5 dengan seluruh nilai likelihood atribut data tersebut.

$$P(\text{MASUK} | X) = 0,2344 \times 0,5328 \times 0,8735 \times 0,9959 \times 0,9385 \\ \times 0,0769 = 0,00784398$$

$$P(\text{TIDAK MASUK} | X) \\ = 0,7656 \times 0,4076 \times 0,8786 \times 0,0976 \times 0,0861 \\ \times 0,0013 = 0,00000290$$

Karena nilai $P(\text{MASUK}|X) = 0,00784398$ lebih besar daripada $P(\text{TIDAK MASUK}|X) = 0,00000290$, maka data testing tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas MASUK. Perkalian pada perhitungan di atas dilakukan menggunakan nilai probabilitas penuh tanpa pembulatan, sehingga hasil akhirnya sesuai dengan nilai posterior pada Tabel 4.11.

7) Melakukan Klasifikasi (Prediksi)

Berdasarkan hasil perhitungan posterior probability pada Tabel 4.11, selanjutnya masing-masing nilai posterior dibandingkan untuk menentukan kelas prediksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. $P(\text{MASUK}|X) > P(\text{TIDAK MASUK}|X) \rightarrow \text{Prediksi} = \text{MASUK}$
- b. $P(\text{MASUK}|X) < P(\text{TIDAK MASUK}|X) \rightarrow \text{Prediksi} = \text{TIDAK MASUK}$

Adapun hasil prediksi untuk seluruh 257 data testing dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut (ditampilkan 30 data sebagai sampel).

Tabel 4.12 Hasil Prediksi Status Konfirmasi Pendaftaran

No	Nama	Nilai Posterior Terbesar	Status Aktual	Prediksi
1	A1	0.00784398	MASUK	MASUK
2	A2	0.01486228	MASUK	MASUK
3	A3	0.00105778	MASUK	MASUK
4	A4	0.26366787	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
5	A5	0.02851464	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
6	A6	0.01486228	MASUK	MASUK
7	A7	0.21881715	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
8	A8	0.05436451	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
9	A9	0.26366787	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
10	A10	0.26366787	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
11	A11	0.21881715	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
12	A12	0.26366787	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
13	A13	0.26366787	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
14	A14	0.00342976	TIDAK MASUK	MASUK
15	A15	0.01707202	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
16	A16	0.21881715	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
17	A17	0.26366787	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
18	A18	0.21881715	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
19	A19	0.21881715	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
20	A20	0.01568796	MASUK	MASUK
21	A21	0.00138388	TIDAK MASUK	MASUK
22	A22	0.21881715	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK

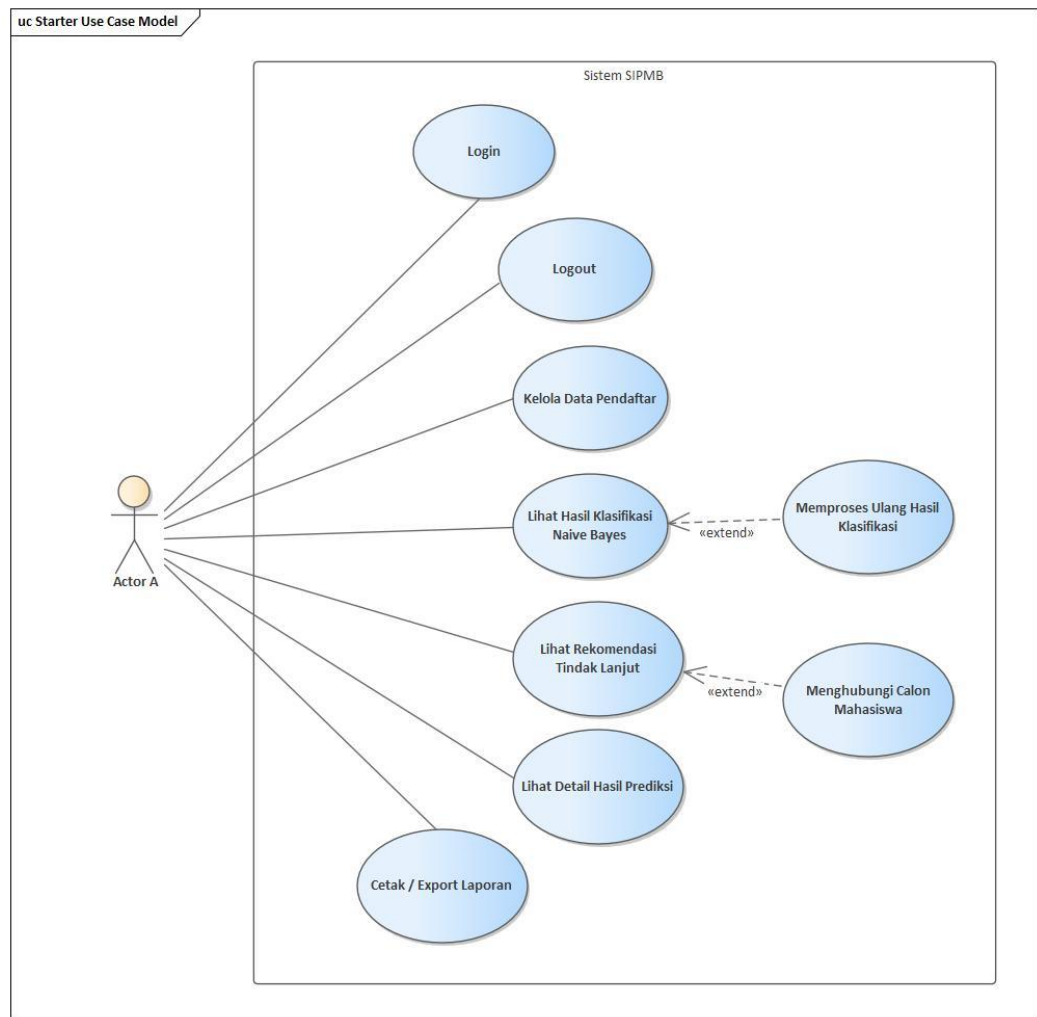
23	A23	0.26366787	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
24	A24	0.01416802	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
25	A25	0.26366787	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
26	A26	0.26366787	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
27	A27	0.01194699	MASUK	MASUK
28	A28	0.05436451	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
29	A29	0.26366787	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
30	A30	0.01707202	TIDAK MASUK	TIDAK MASUK
... (dan seterusnya, total 257 data testing)				

8) Uji Hasil

Tahapan ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja model menggunakan Confusion Matrix. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi algoritma Naive Bayes terhadap status aktual pada seluruh 257 data testing. Hasil evaluasi model secara lengkap dibahas pada bagian C. Pembahasan.

d. Analisis Kebutuhan Sistem

Pemodelan objek pada aplikasi yang akan dikembangkan dijelaskan dalam bentuk diagram use case berdasarkan pada proses rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru, untuk memodelkan serta mengorganisasi pada aplikasi sehingga mendapatkan keluaran aplikasi sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Berikut diagram use case pada aplikasi yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Diagram Use Case

Pada Gambar 4.3 dijelaskan bahwa terdapat 1 (satu) aktor dalam aplikasi rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru yaitu Tim Marketing. Tim Marketing diharuskan untuk login terlebih dahulu agar dapat mengakses aplikasi tersebut. Adapun use case yang dapat dilakukan oleh Tim Marketing adalah sebagai berikut:

- Login: Tim Marketing melakukan autentikasi untuk masuk ke dalam sistem.
- Logout: Tim Marketing keluar dari sistem setelah selesai menggunakan aplikasi.
- Kelola Data Pendaftar: Tim Marketing dapat mengelola data calon mahasiswa baru yang terdaftar dalam sistem, termasuk melihat dan memperbarui data.
- Lihat Hasil Klasifikasi Naive Bayes: Tim Marketing dapat melihat hasil klasifikasi algoritma Naive Bayes terhadap seluruh data calon mahasiswa.
- Lihat Rekomendasi Tindak Lanjut: Tim Marketing dapat melihat rekomendasi tindak lanjut yang dihasilkan sistem untuk setiap calon mahasiswa berdasarkan hasil prediksi Naive Bayes.
- Lihat Detail Hasil Prediksi: Tim Marketing dapat melihat detail perhitungan probabilitas prediksi untuk setiap data calon mahasiswa

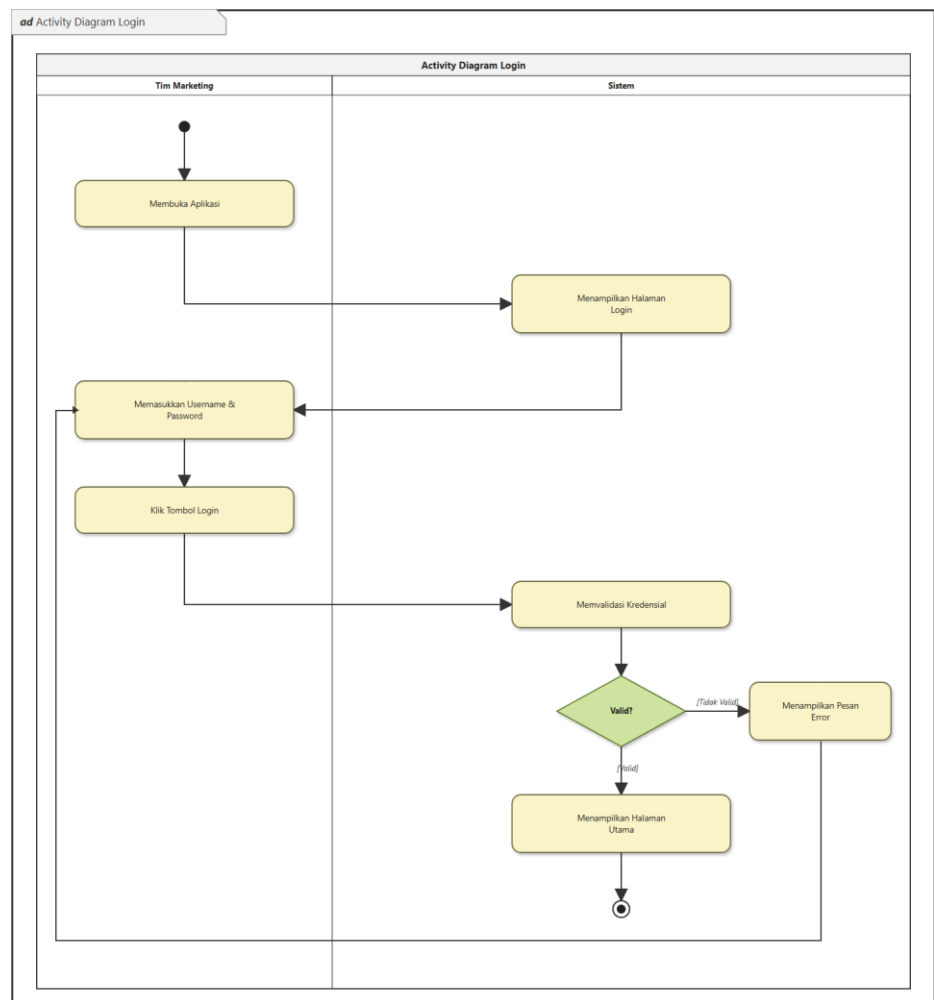
- g. Cetak / Export Laporan: Tim Marketing dapat mencetak atau mengekspor laporan hasil rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran.
2. Desain Produk

Berikut ini desain produk yang dikembangkan dalam sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru menggunakan algoritma Naive Bayes, yaitu sebagai berikut:

a. Activity Diagram

Pada activity diagram ini dijelaskan alur aktivitas yang dilakukan oleh Tim Marketing dan alur yang dihasilkan oleh sistem, mulai dari proses awal membuka aplikasi hingga mendapatkan hasil rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru. Berikut adalah activity diagram yang dibuat dalam sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru:

1) Activity Diagram Login



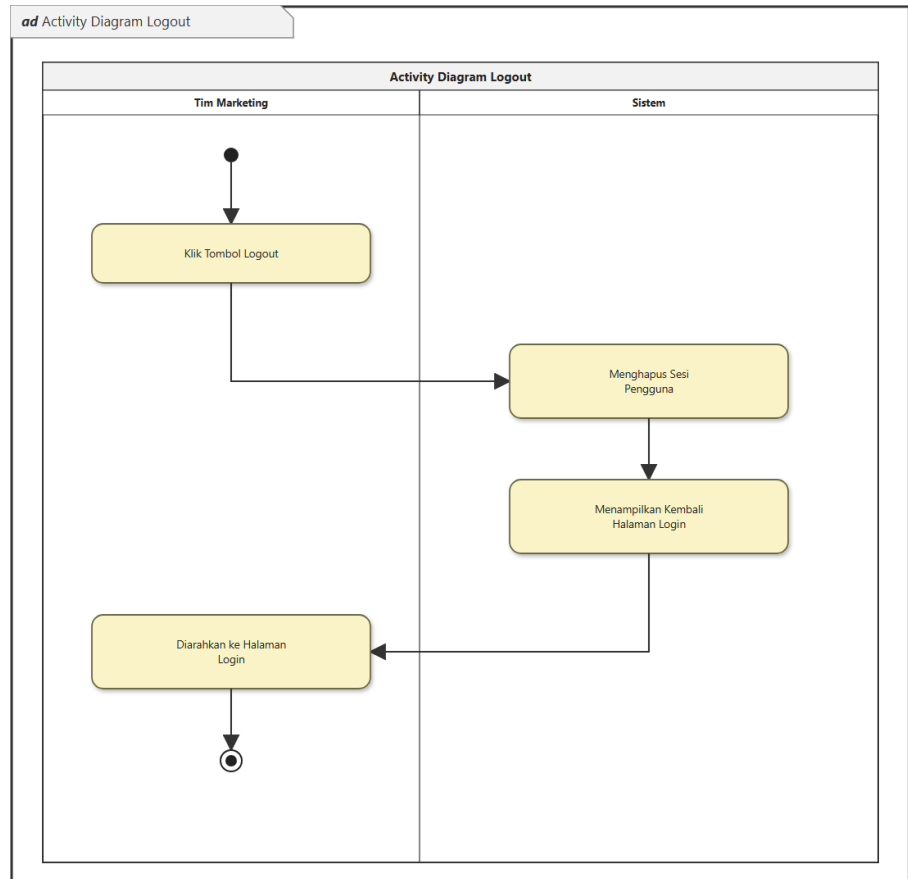
Gambar 4.4 Activity Diagram Login

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Pada Gambar 4.4 terdapat activity diagram login yang diawali dengan Tim Marketing membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman login.

Selanjutnya Tim Marketing memasukkan username dan password lalu mengklik tombol login. Sistem memvalidasi kredensial tersebut. Apabila valid maka sistem menampilkan halaman utama, apabila tidak valid maka sistem menampilkan pesan error dan Tim Marketing diminta memasukkan kembali username dan password.

2) Activity Diagram Logout

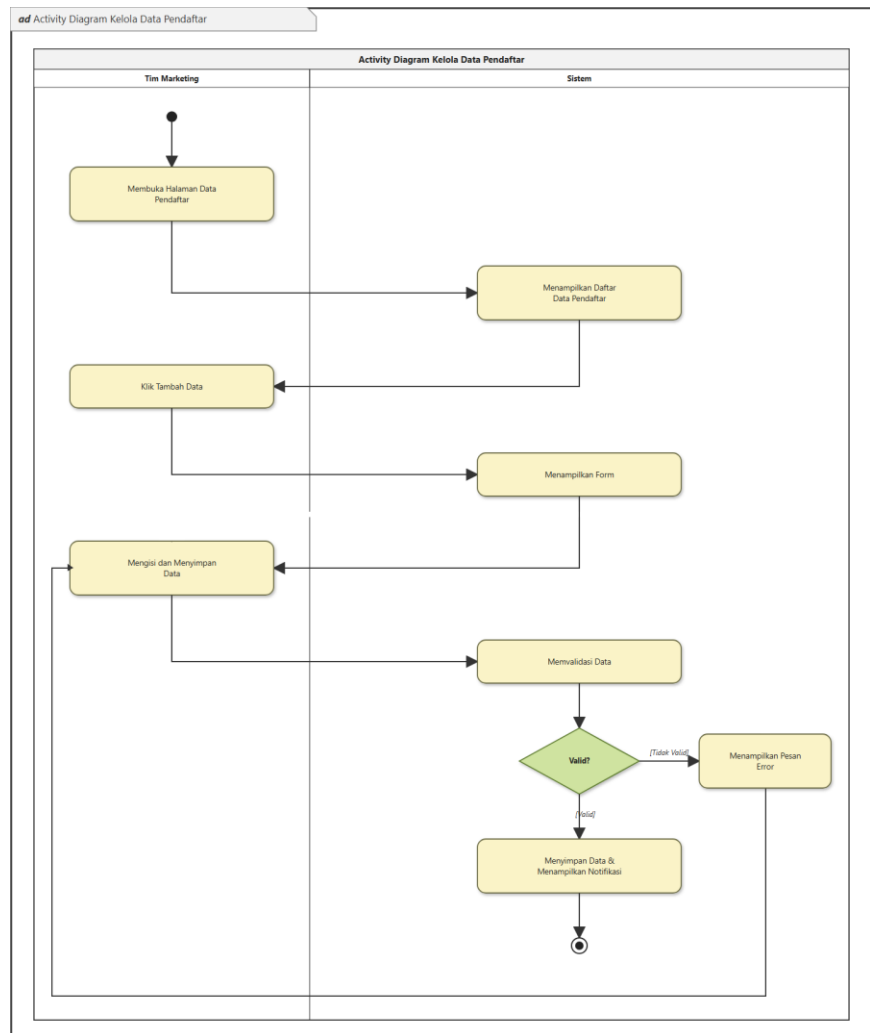


Gambar 4.5 Activity Diagram Logout

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Pada Gambar 4.5 terdapat activity diagram logout yang diawali dengan Tim Marketing mengklik tombol logout. Sistem kemudian menghapus sesi pengguna dan menampilkan kembali halaman login. Selanjutnya Tim Marketing diarahkan ke halaman login sebagai tanda bahwa proses logout telah berhasil dilakukan.

3) Activity Diagram Kelola Data Pendaftaran

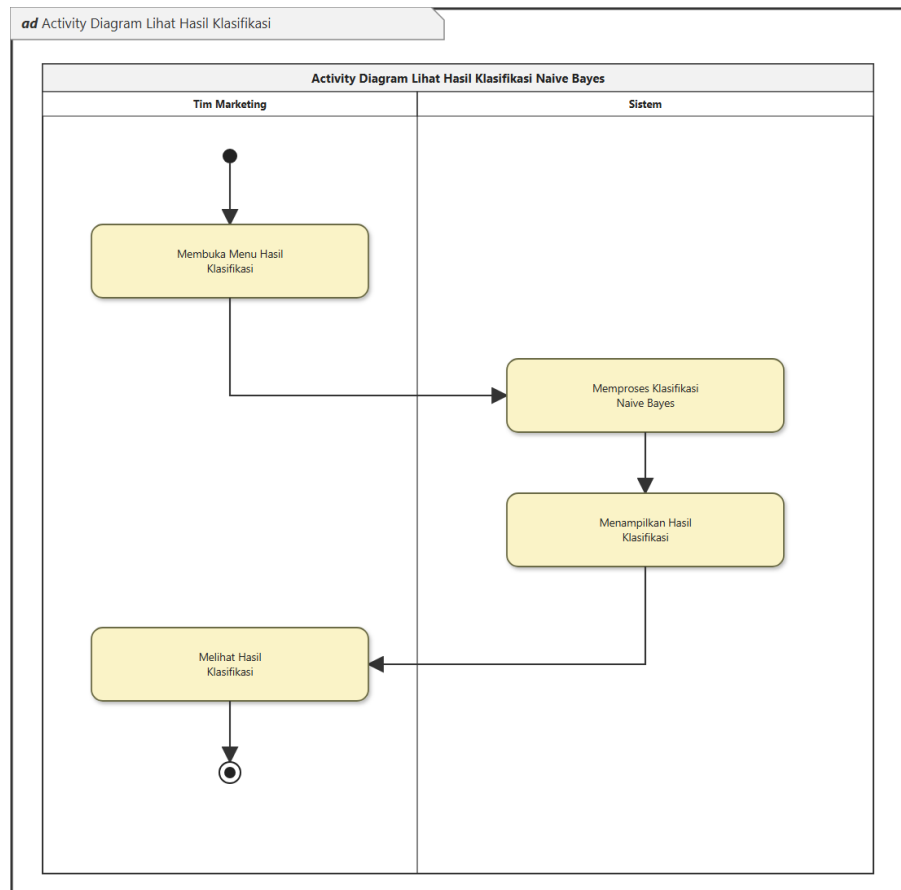


Gambar 4.6 Activity Diagram Kelola Data Pendaftar

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Pada Gambar 4.6 terdapat activity diagram kelola data pendaftar yang diawali dengan Tim Marketing membuka halaman data pendaftar dan sistem menampilkan daftar data yang ada. Tim Marketing mengklik tambah data, sistem menampilkan form, lalu Tim Marketing mengisi dan menyimpan data. Sistem memvalidasi data tersebut; jika valid maka data disimpan dan notifikasi ditampilkan, jika tidak valid maka sistem menampilkan pesan error dan Tim Marketing diminta mengisi ulang form.

4) Activity Diagram Lihat Hasil Klasifikasi Naïve Bayes

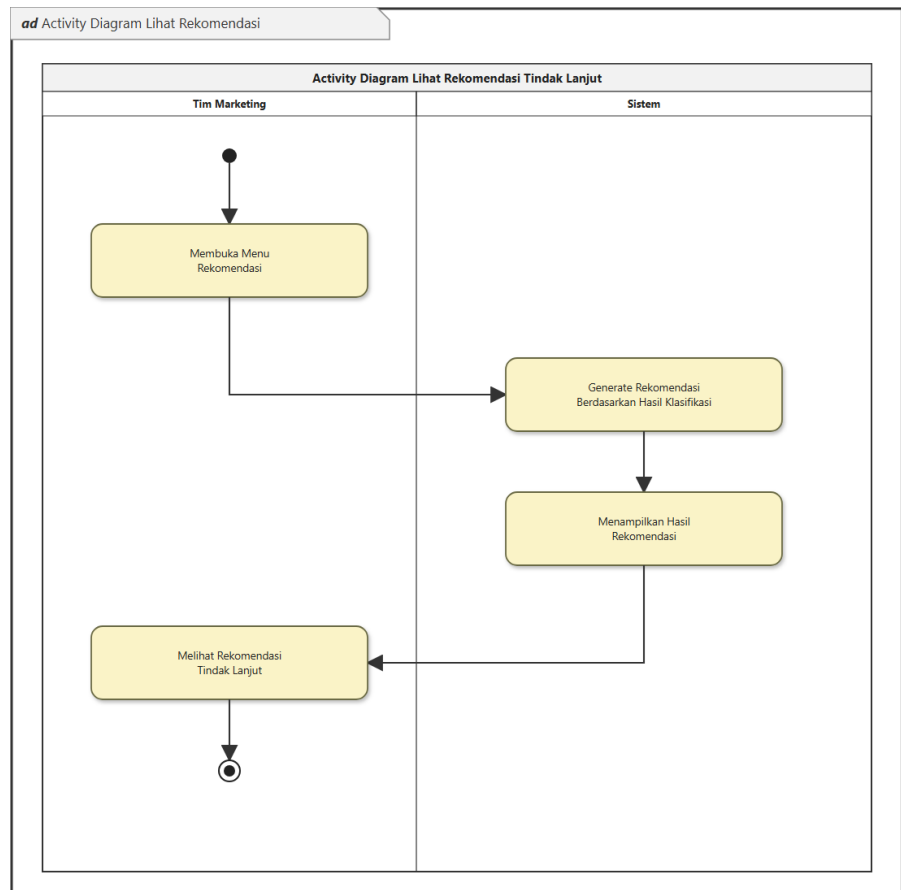


Gambar 4.7 Activity Diagram Lihat Hasil Klasifikasi Naive Bayes

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Pada Gambar 4.7 terdapat activity diagram lihat hasil klasifikasi Naive Bayes yang diawali dengan Tim Marketing membuka menu hasil klasifikasi. Sistem kemudian memproses klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes dan menampilkan hasilnya. Selanjutnya Tim Marketing dapat melihat hasil klasifikasi yang telah diproses.

5) Activity Diagram Lihat Rekomendasi Tindak Lanjut

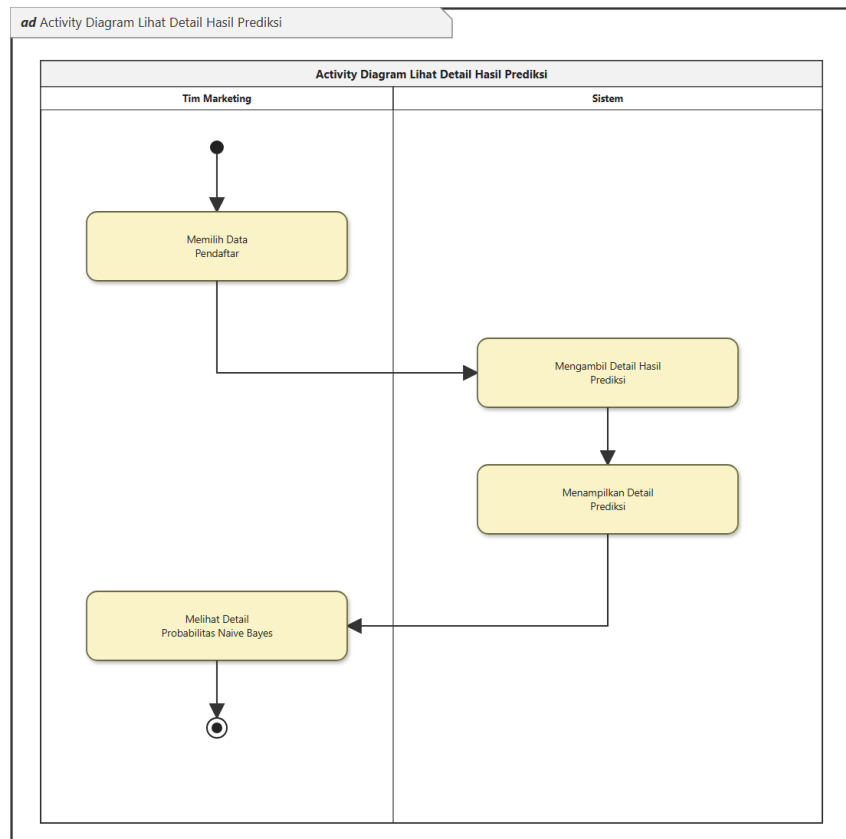


Gambar 4.8 Activity Diagram Lihat Rekomendasi Tindak Lanjut

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Pada Gambar 4.8 terdapat activity diagram lihat rekomendasi tindak lanjut yang diawali dengan Tim Marketing membuka menu rekomendasi. Sistem melakukan proses generate rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil klasifikasi Naive Bayes dan menampilkan hasilnya. Selanjutnya Tim Marketing dapat melihat rekomendasi tindak lanjut untuk setiap calon mahasiswa.

6) Activity Diagram Lihat Detail Hasil Prediksi

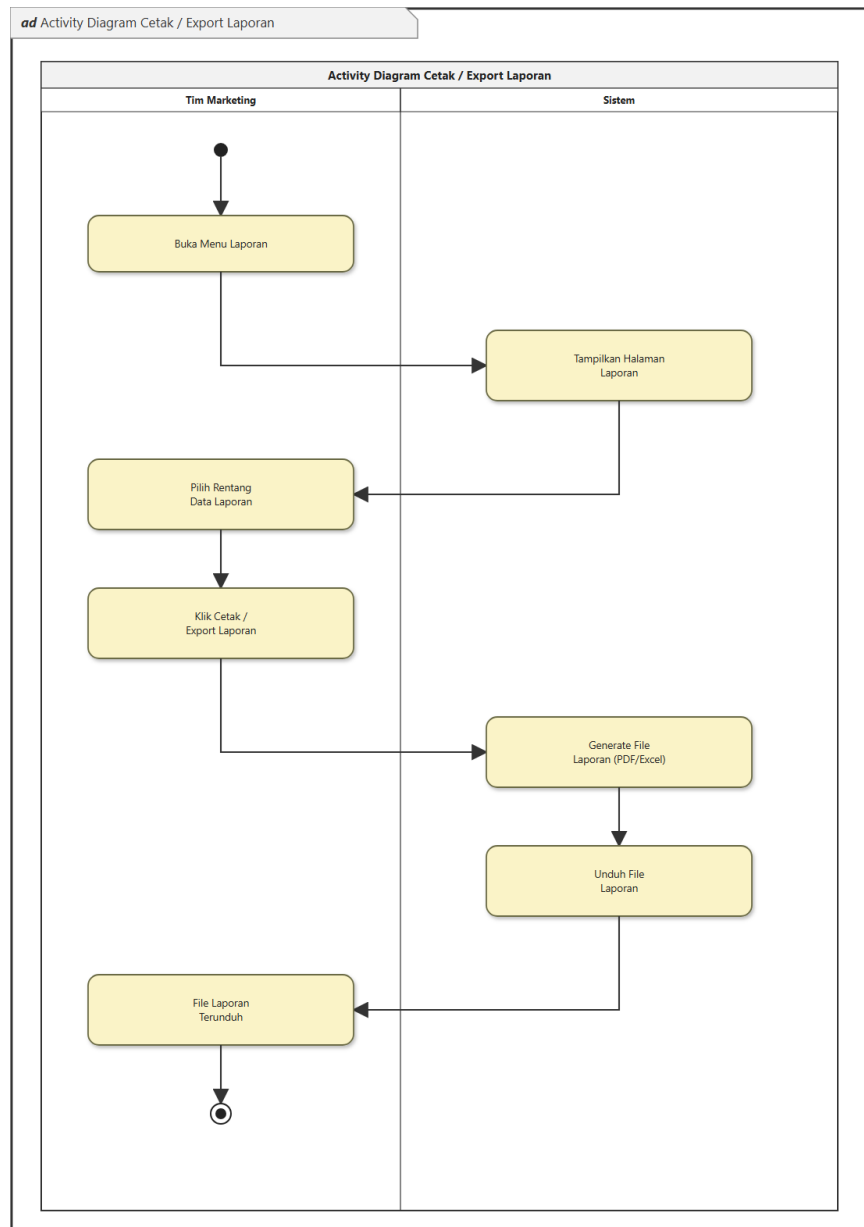


Gambar 4.9 Activity Diagram Lihat Detail Hasil Prediksi

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Pada Gambar 4.9 terdapat activity diagram lihat detail hasil prediksi yang diawali dengan Tim Marketing memilih data pendaftar yang ingin dilihat detailnya. Sistem mengambil detail hasil prediksi dan menampilkannya. Selanjutnya Tim Marketing dapat melihat detail perhitungan probabilitas Naive Bayes untuk calon mahasiswa yang dipilih.

7) Activity Diagram Cetak/Export Laporan



Gambar 4.10 Activity Diagram Cetak / Export Laporan

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

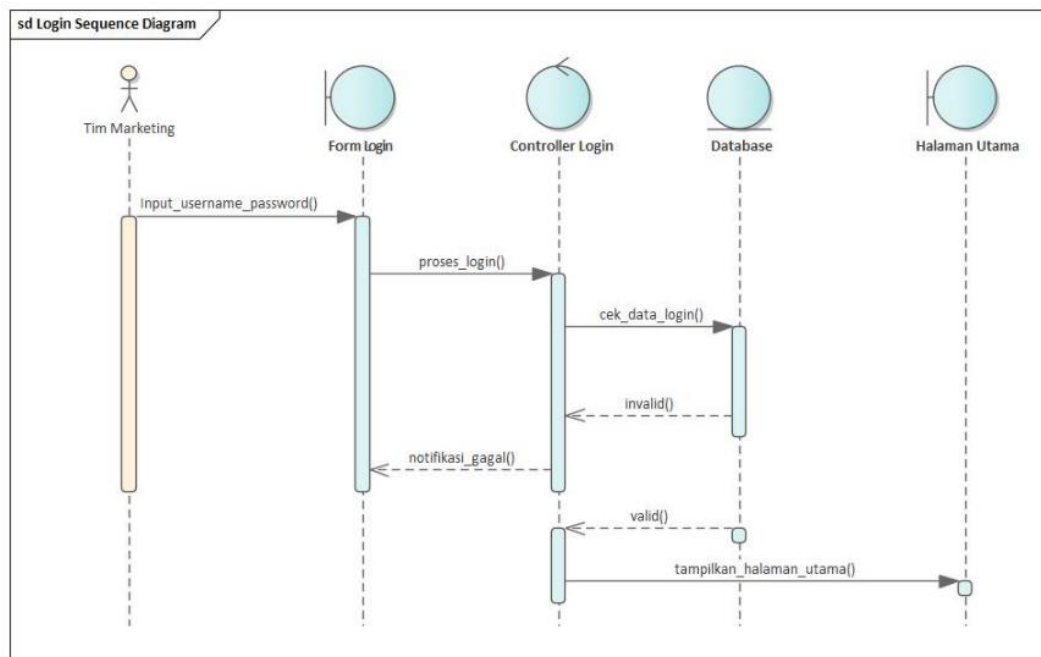
Pada Gambar 4.10 terdapat activity diagram cetak atau export laporan yang diawali dengan Tim Marketing membuka menu laporan dan sistem menampilkan halaman laporan. Tim Marketing memilih rentang data lalu mengklik cetak atau export laporan. Sistem melakukan generate file laporan dalam format PDF atau Excel dan menyediakan file tersebut untuk diunduh oleh Tim Marketing.

b. Sequence Diagram

Pada sequence diagram ini dijelaskan alur interaksi antara Tim Marketing dengan komponen sistem secara berurutan sesuai garis waktunya, meliputi Form/Halaman antarmuka, Controller, dan Database. Berikut adalah sequence

diagram yang dibuat dalam sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru.

1) Sequence Diagram Login

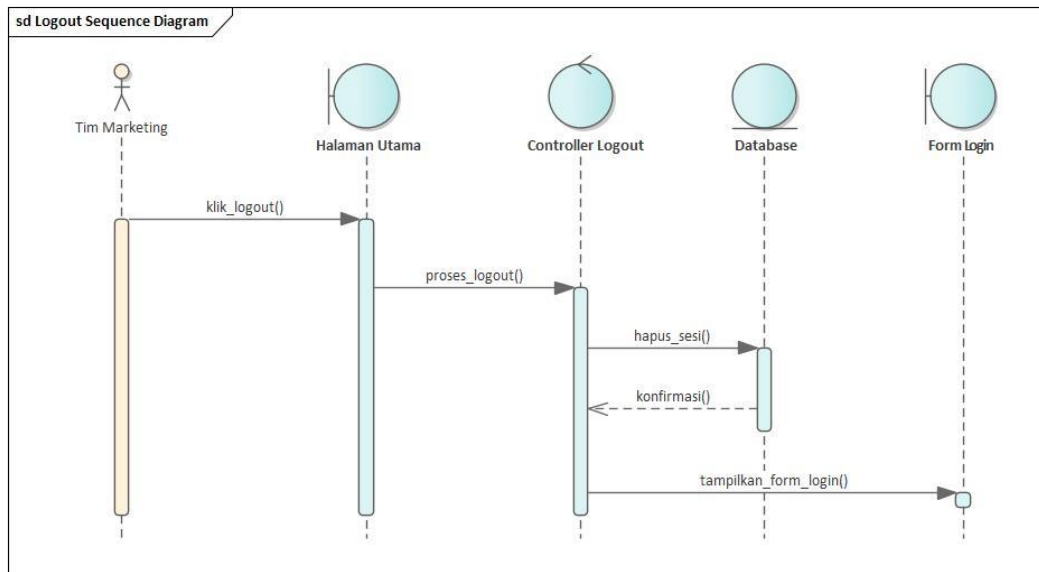


Gambar 4.11 Sequence Diagram Login

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Pada Gambar 4.11 terdapat sequence diagram login yang menggambarkan interaksi Tim Marketing dengan Form Login, Controller Login, Database, dan Halaman Utama. Tim Marketing membuka form login dan memasukkan username serta password. Form Login meneruskan proses ke Controller Login yang melakukan pengecekan kredensial ke Database. Apabila kredensial tidak valid, sistem menampilkan notifikasi gagal. Apabila valid, sistem menampilkan notifikasi berhasil dan mengarahkan Tim Marketing ke Halaman Utama.

2) Sequence Diagram Logout

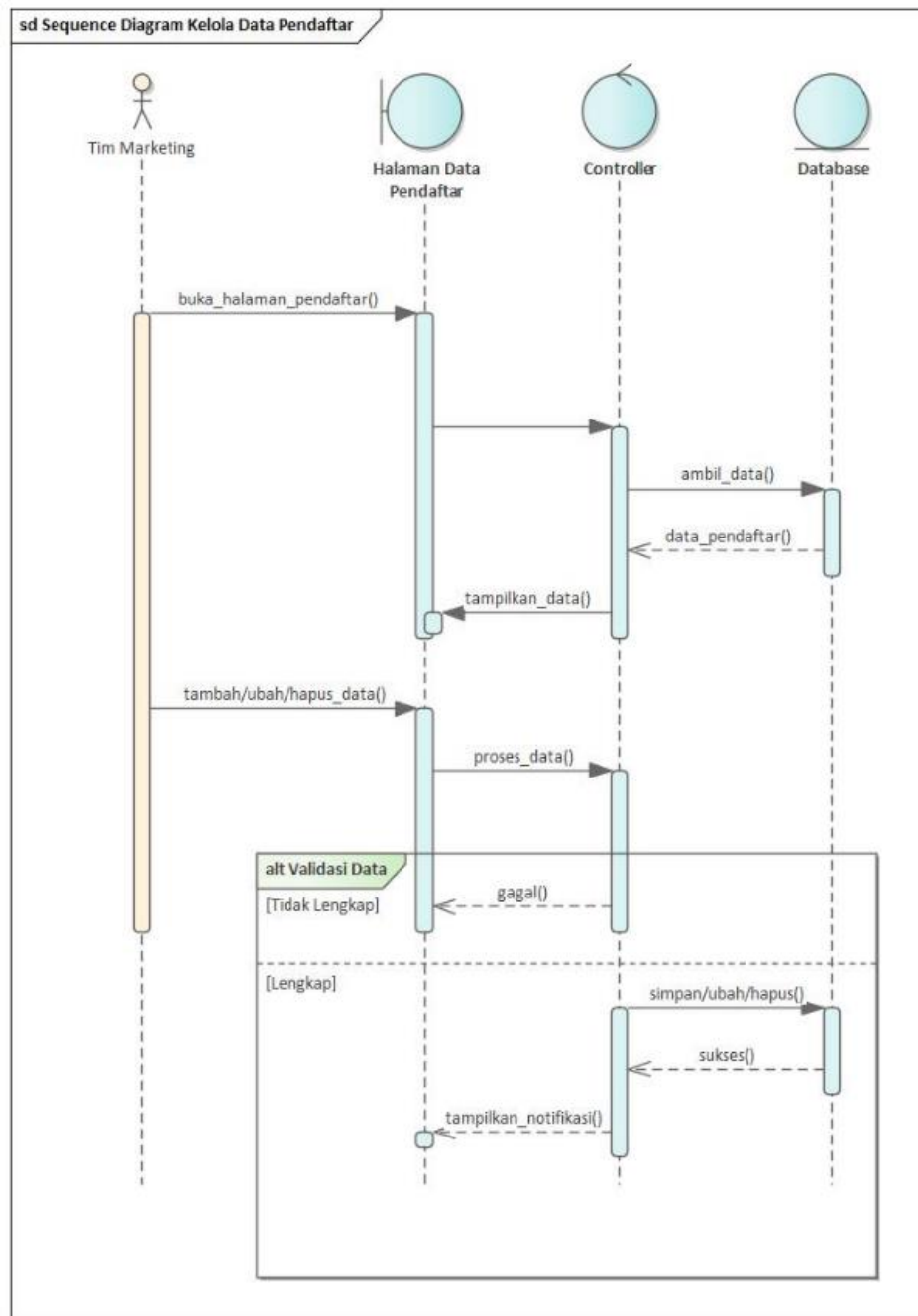


Gambar 4.12 Sequence Diagram Logout

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Pada Gambar 4.12 terdapat sequence diagram logout yang menggambarkan interaksi Tim Marketing saat melakukan logout dari sistem. Tim Marketing mengklik tombol logout di Halaman Utama, kemudian Controller Logout memproses penghapusan sesi dan dikonfirmasi oleh Database. Setelah sesi berhasil dihapus, sistem mengarahkan Tim Marketing kembali ke Form Login.

3) Sequence Diagram Kelola Data Pendaftar

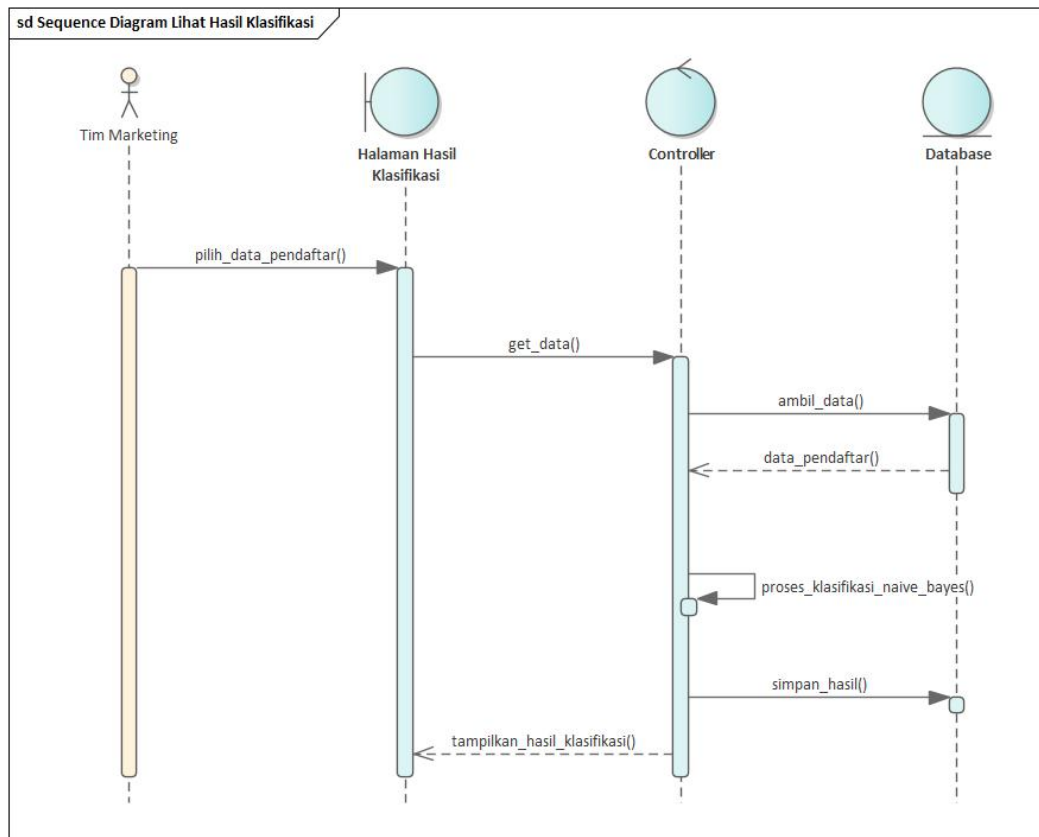


Gambar 4.13 Sequence Diagram Kelola Data Pendaftar

Sumber : Hasil Perancangan (2026)

Pada Gambar 4.13 terdapat sequence diagram kelola data pendaftar yang menggambarkan interaksi Tim Marketing dalam mengelola data calon mahasiswa. Tim Marketing membuka halaman data pendaftar dan sistem mengambil data dari Database untuk ditampilkan. Tim Marketing dapat melakukan tambah, edit, atau hapus data yang kemudian diproses oleh Controller dan disimpan ke Database. Sistem menampilkan notifikasi sukses setelah operasi berhasil dilakukan.

4) Sequence Diagram Lihat Hasil Klasifikasi

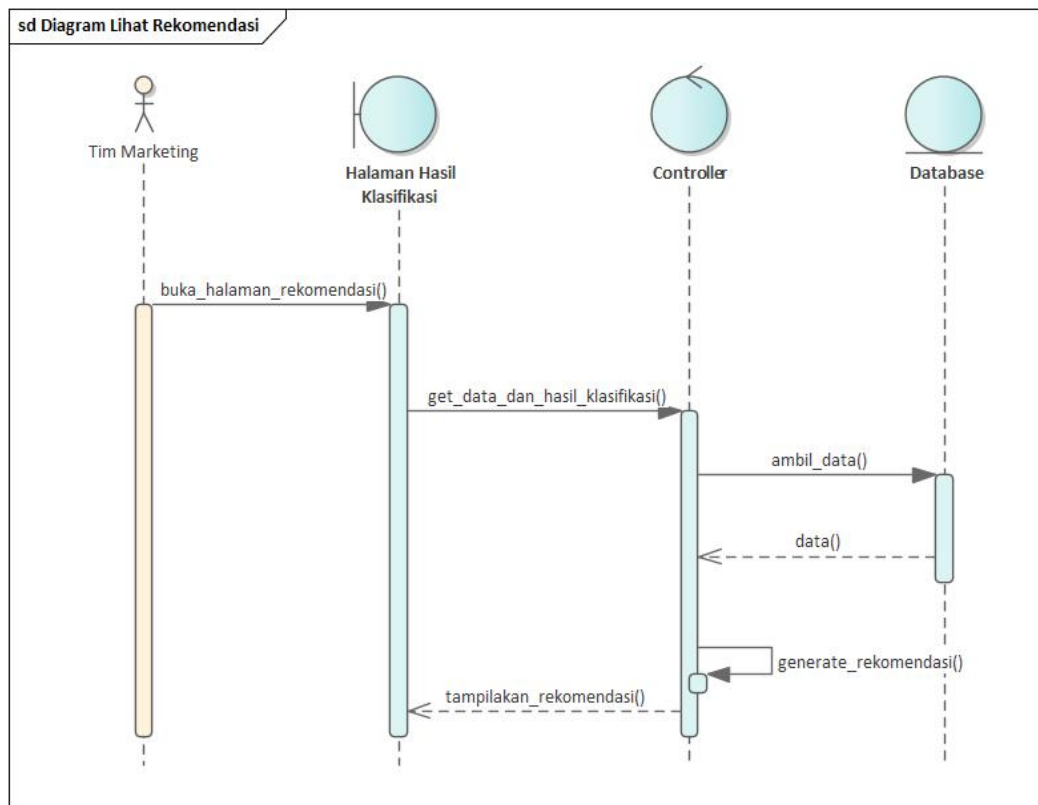


Gambar 4.14 Sequence Diagram Lihat Hasil Klasifikasi

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Pada Gambar 4.14 terdapat sequence diagram lihat hasil klasifikasi yang menggambarkan proses melihat hasil klasifikasi Naive Bayes. Tim Marketing memilih data pendaftar dan sistem mengambil data tersebut dari Database. Controller kemudian menjalankan proses klasifikasi Naive Bayes secara internal, menyimpan hasilnya ke Database, dan menampilkan hasil klasifikasi kepada Tim Marketing.

5) Sequence Diagram Lihat Rekomendasi

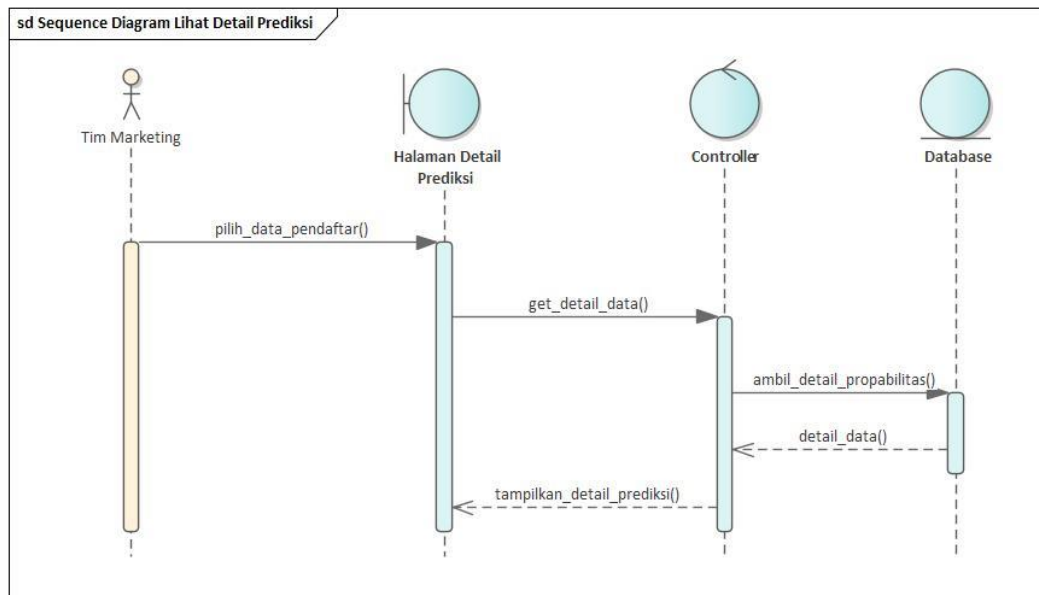


Gambar 4.15 Sequence Diagram Lihat Rekomendasi

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Pada Gambar 4.15 terdapat sequence diagram lihat rekomendasi yang menggambarkan proses melihat rekomendasi tindak lanjut. Tim Marketing membuka halaman rekomendasi dan sistem mengambil data serta hasil klasifikasi dari Database. Controller melakukan proses generate rekomendasi secara internal dan menampilkan hasil rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Marketing.

6) Sequence Diagram Lihat Detail Prediksi

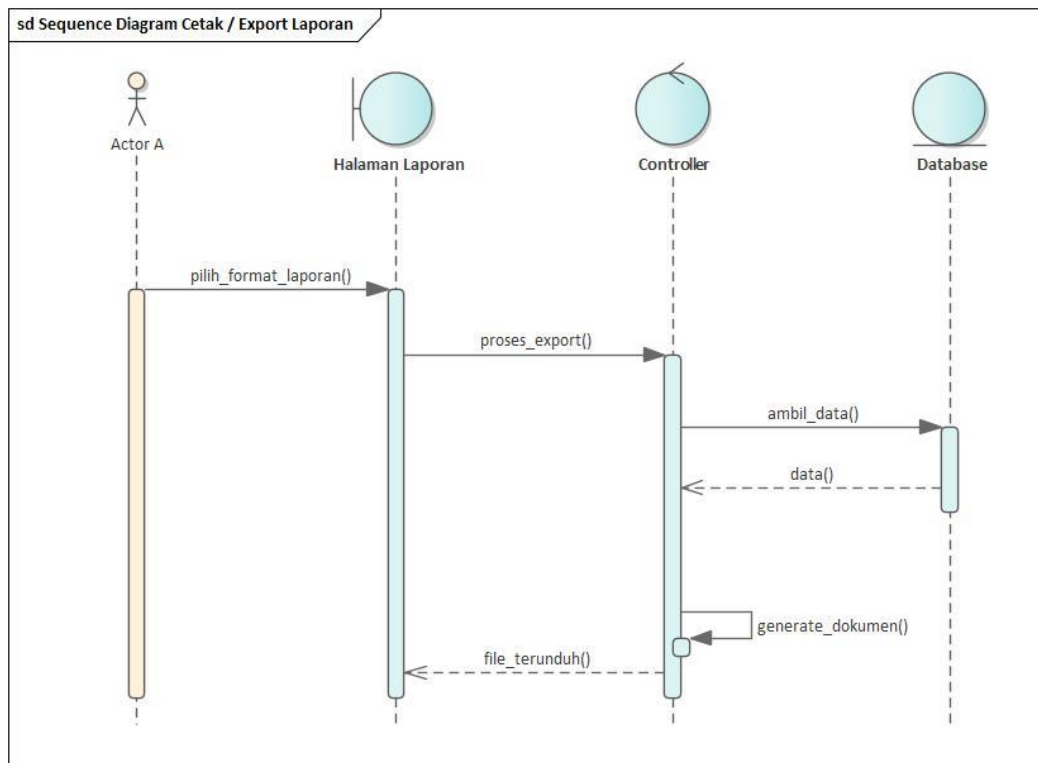


Gambar 4.16 Sequence Diagram Lihat Detail Prediksi

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Pada Gambar 4.16 terdapat sequence diagram lihat detail prediksi yang menggambarkan proses melihat detail prediksi untuk setiap pendaftar. Tim Marketing memilih data pendaftar yang ingin dilihat detailnya. Sistem mengambil detail data dan nilai probabilitas dari Database, kemudian menampilkan informasi detail prediksi Naive Bayes kepada Tim Marketing.

7) Sequence Diagram Cetak / Export Laporan



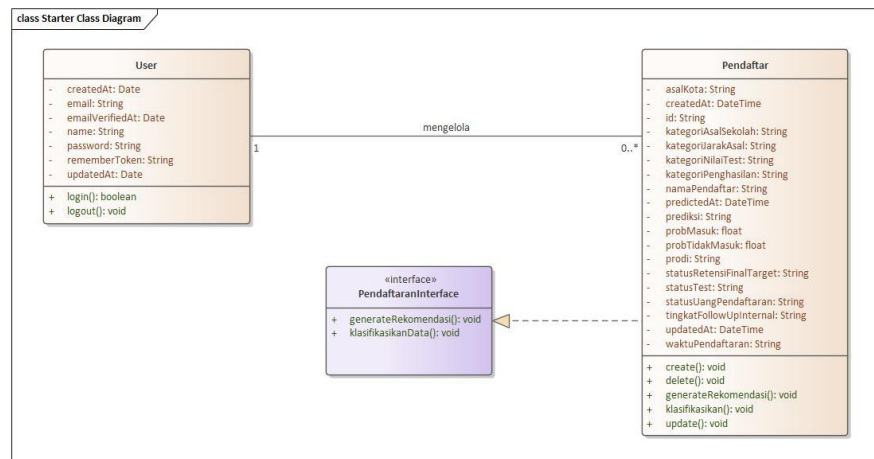
Gambar 4.17 Sequence Diagram Cetak / Export Laporan

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Pada Gambar 4.17 terdapat sequence diagram cetak atau export laporan yang menggambarkan proses cetak atau export laporan. Tim Marketing memilih format laporan yang diinginkan (PDF atau Excel). Controller mengambil data dari Database, melakukan proses generate dokumen laporan secara internal, dan menyediakan file yang dapat diunduh atau dicetak oleh Tim Marketing

c. Stuktur Desain

Struktur sistem pada penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan elemen-elemen mengenai objek, kelas, atribut, serta relasi antar tabel yang digunakan dalam aplikasi rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru. Sistem ini terdiri dari 2 (dua) tabel utama, yaitu tabel_users dan tabel_pendaftars. Berikut adalah class diagram pada aplikasi yang dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 4.18.



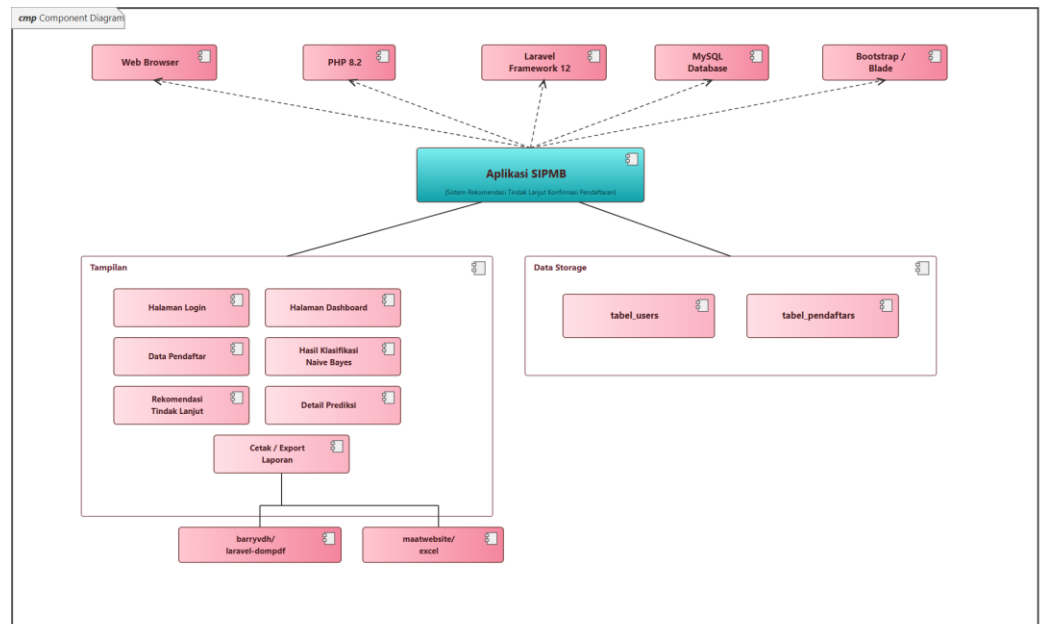
Gambar 4.18 Class Diagram

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Berdasarkan Gambar 4.18, tabel_users menyimpan data akun Tim Marketing yang digunakan untuk proses autentikasi (login dan logout), sedangkan tabel_pendaftars menyimpan seluruh atribut data calon mahasiswa beserta hasil probabilitas dan prediksi Naive Bayes. Satu akun Tim Marketing pada tabel_users dapat mengelola banyak data pendaftar pada tabel_pendaftars yang tersimpan dalam sistem.

d. Diagram Komponen

Dalam pengembangan aplikasi rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru, terdapat beberapa komponen yang mendukung jalannya aplikasi. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel 12, basis data MySQL, serta tampilan antarmuka menggunakan Bootstrap dan Blade template. Proses ekspor laporan pada aplikasi ini didukung oleh library barryvdh/laravel-dompdf untuk format PDF dan maatwebsite/excel untuk format Excel. Berikut adalah diagram komponen dari aplikasi yang dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 4.19.



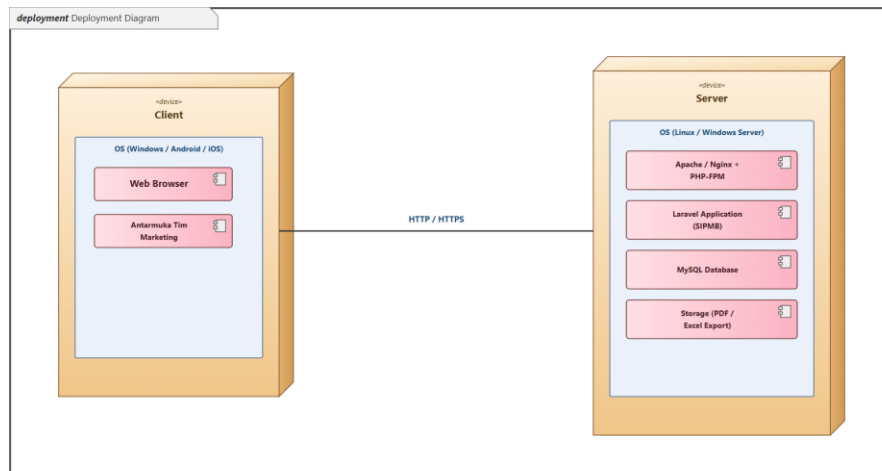
Gambar 4.19 Diagram Komponen

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Berdasarkan Gambar 4.19, Aplikasi SIPMB berjalan di atas PHP dan framework Laravel dengan MySQL sebagai basis data, serta Bootstrap/Blade untuk membangun tampilan yang diakses melalui Web Browser. Komponen Tampilan terdiri atas halaman-halaman fungsional seperti Login, Dashboard, Data Pendaftar, Hasil Klasifikasi, Rekomendasi Tindak Lanjut, dan Cetak/Export Laporan, dimana fitur Cetak/Export Laporan memanfaatkan library *barryvdh/laravel-dompdf* dan *maatwebsite/excel* untuk menghasilkan berkas laporan.

e. Diagram Deployment

Diagram deployment menampilkan perangkat lunak dan relasi yang digunakan pada perangkat keras untuk menerapkan sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru. Diagram deployment dari aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 4.20.



Gambar 4.20 Diagram Deployment

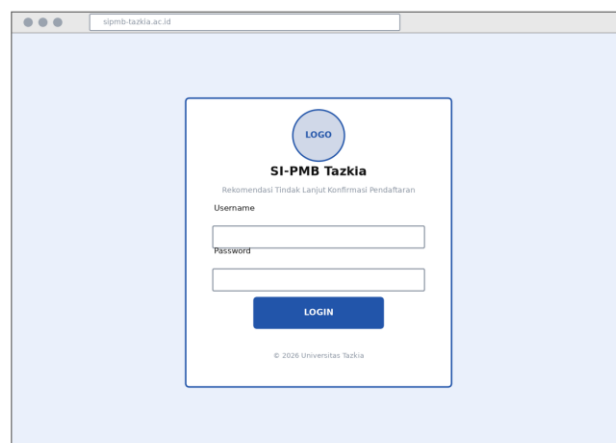
Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Berdasarkan Gambar 4.20, sisi Client menggunakan Web Browser untuk mengakses aplikasi melalui protokol HTTP/HTTPS, sedangkan sisi Server menjalankan Apache/Nginx dengan PHP-FPM, aplikasi Laravel SIPMB, basis data MySQL, serta penyimpanan berkas hasil ekspor laporan dalam format PDF maupun Excel.

3. Perancangan Desain Antarmuka

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem dan design produk yang telah dijelaskan sebelumnya, tahap selanjutnya adalah merancang desain antarmuka (interface) aplikasi sebagai gambaran awal tampilan sistem sebelum masuk ke tahap pengkodean. Rancangan antarmuka ini dibuat agar Tim Marketing sebagai pengguna dapat memahami alur dan tata letak fitur pada sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru. Berikut adalah rancangan desain antarmuka yang dibuat :

1) Rancangan Halaman Login

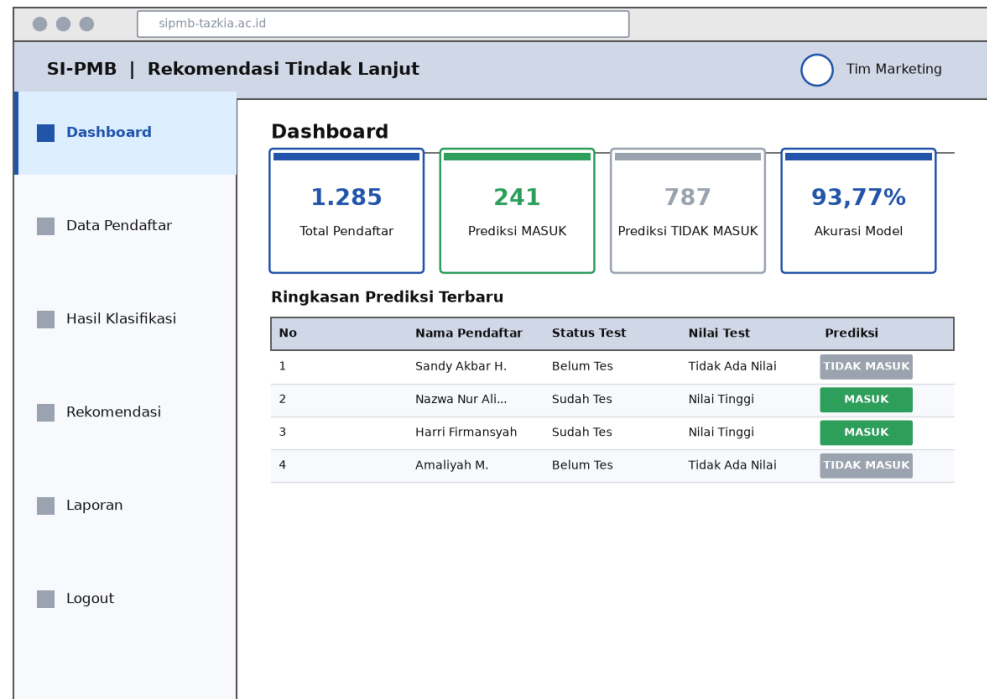


Gambar 4.21 Rancangan Antarmuka Halaman Login

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Gambar 4.21 menunjukkan rancangan halaman login yang menjadi titik masuk (entry point) aplikasi. Tim Marketing diharuskan memasukkan username dan password yang valid sebelum dapat mengakses fitur-fitur pada sistem.

2) Rancangan Halaman Dashboard



Gambar 4.22 Rancangan Antarmuka Halaman Dashboard

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Gambar 4.22 menunjukkan rancangan halaman dashboard yang tampil setelah Tim Marketing berhasil login. Halaman ini menampilkan ringkasan jumlah pendaftar, hasil prediksi MASUK/TIDAK MASUK, akurasi model, serta daftar prediksi terbaru.

3) Rancangan Halaman Data Pendaftar

No	Nama	Jarak	Follow Up	Status Test	Nilai Test	Aksi
1	Sandy Akbar H.	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
2	Amaliyah M.	Sedang	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
3	TB Fathurrahman	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
4	Widia wati	Dekat	Follow Up Intensif	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
5	Nazwa Nur Ali...	Dekat	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Edit Hapus

Gambar 4.23 Rancangan Antarmuka Halaman Data Pendaftar

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Gambar 4.23 menunjukkan rancangan halaman data pendaftar yang menampilkan daftar seluruh calon mahasiswa beserta atribut yang digunakan dalam perhitungan Naive Bayes. Pada halaman ini Tim Marketing dapat mencari, menambah, mengubah, dan menghapus data pendaftar.

4) Rancangan Halaman Tambah/Ubah Data Pendaftar

Gambar 4.24 Rancangan Antarmuka Halaman Tambah/Ubah Data Pendaftar

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

5) Rancangan Halaman Hasil Klasifikasi Naïve Bayes

SI-PMB Rekomendasi Tindak Lanjut																																		
- Dashboard - Data Pendaftar Hasil Klasifikasi - Rekomendasi - Laporan - Logout		Hasil Klasifikasi Naive Bayes Proses Ulang <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>P(MASUK X)</th> <th>P(TDK MSK X)</th> <th>Prediksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nazwa Nur Ali...</td> <td>1.000000</td> <td>0.000000</td> <td>MASUK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Harri Firmansyah</td> <td>0.938000</td> <td>0.062000</td> <td>MASUK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zahrotul Mufida...</td> <td>1.000000</td> <td>0.000000</td> <td>MASUK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nurul Sadira M.</td> <td>0.000000</td> <td>1.000000</td> <td>TIDAK MASUK</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Antoni</td> <td>0.000000</td> <td>1.000000</td> <td>TIDAK MASUK</td> </tr> </tbody> </table> Akurasi Model: 93,77% Presisi: 78,95% Recall: 100,00%			No	Nama	P(MASUK X)	P(TDK MSK X)	Prediksi	1	Nazwa Nur Ali...	1.000000	0.000000	MASUK	2	Harri Firmansyah	0.938000	0.062000	MASUK	3	Zahrotul Mufida...	1.000000	0.000000	MASUK	4	Nurul Sadira M.	0.000000	1.000000	TIDAK MASUK	5	Antoni	0.000000	1.000000	TIDAK MASUK
No	Nama	P(MASUK X)	P(TDK MSK X)	Prediksi																														
1	Nazwa Nur Ali...	1.000000	0.000000	MASUK																														
2	Harri Firmansyah	0.938000	0.062000	MASUK																														
3	Zahrotul Mufida...	1.000000	0.000000	MASUK																														
4	Nurul Sadira M.	0.000000	1.000000	TIDAK MASUK																														
5	Antoni	0.000000	1.000000	TIDAK MASUK																														

Gambar 4.25 Rancangan Antarmuka Halaman Hasil Klasifikasi Naive Bayes

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Gambar 4.25 menunjukkan rancangan halaman hasil klasifikasi yang menampilkan nilai probabilitas $P(\text{MASUK}|\text{X})$ dan $P(\text{TIDAK MASUK}|\text{X})$ untuk setiap pendaftar beserta status prediksi akhir dan ringkasan metrik evaluasi model.

6) Rancangan Halaman Rekomendasi Tindak Lanjut

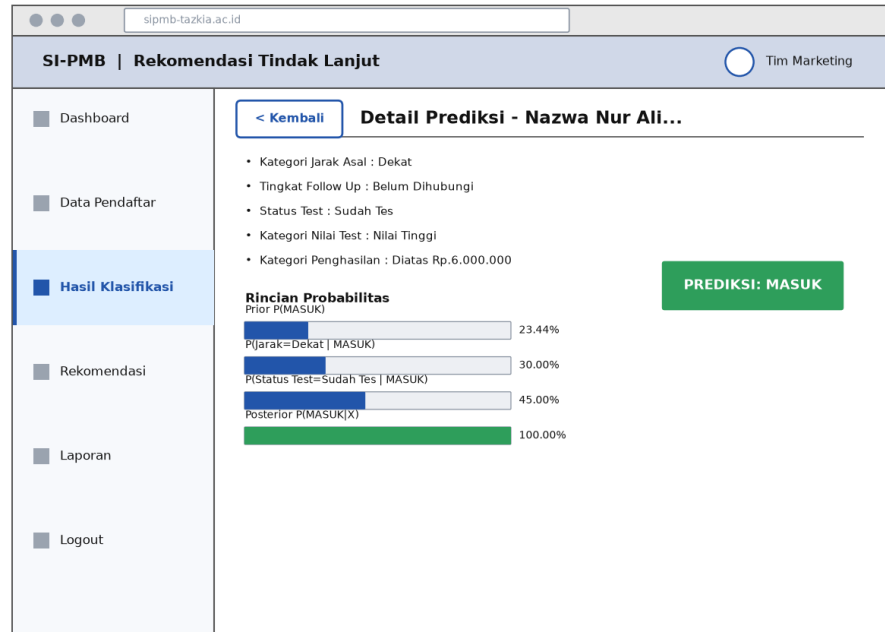
SI-PMB Rekomendasi Tindak Lanjut		
Rekomendasi Tindak Lanjut		
Nazwa Nur Ali... Prioritas Tinggi - Segera hubungi	MASUK	
Harri Firmansyah Prioritas Tinggi - Segera hubungi	MASUK	
Sandy Akbar H. Prioritas Rendah - Follow up lanjutan	TIDAK MASUK	
Amaliyah M. Prioritas Rendah - Follow up lanjutan	TIDAK MASUK	

Gambar 4.26 Rancangan Antarmuka Halaman Rekomendasi Tindak Lanjut

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Gambar 4.26 menunjukkan rancangan halaman rekomendasi tindak lanjut yang menampilkan prioritas follow up bagi setiap calon mahasiswa berdasarkan hasil klasifikasi, sehingga Tim Marketing dapat menentukan calon mahasiswa mana yang perlu dihubungi terlebih dahulu

7) Rancangan Halaman Detail Prediksi



Gambar 4.27 Rancangan Antarmuka Halaman Detail Prediksi

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Gambar 4.27 menunjukkan rancangan halaman detail prediksi yang menampilkan rincian perhitungan probabilitas (prior, conditional, dan posterior) untuk satu calon mahasiswa secara lebih rinci beserta hasil prediksi akhirnya.

8) Rancangan Halaman Cetak/Export Laporan

Gambar 4.28 Rancangan Antarmuka Halaman Cetak/Export Laporan

Sumber: Hasil Perancangan (2026)

Gambar 4.28 menunjukkan rancangan halaman laporan yang memungkinkan Tim Marketing memfilter data berdasarkan rentang tanggal dan status prediksi, kemudian mengekspor laporan dalam format PDF atau Excel.

4. Penkodean

Tahap pengkodean merupakan tahap penerjemahan rancangan sistem dan algoritma Naive Bayes ke dalam bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel. Berikut adalah beberapa bagian kode program yang menjadi inti dari sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru:

1. Kelas NaiveBayesService - Fungsi train()

```

app/Services/NaiveBayesService.php (train)

<?php
class NaiveBayesService
{
    // ...

    /**
     * Hitung prior probability & conditional probability (Laplace smoothing)
     * dari kumpulan data training berlabel.
     */
    public function train(Collection $rows): array
    {
        $nTrain = $rows->count();

        $prior = [];
        foreach (self::KELAS as $k) {
            $prior[$k] = $rows->where('status_retensi_final_target', $k)->count();
        }

        $cond = [];
        foreach (Pendaftar::FITUR as $f) {
            $uniqueVals = self::NILAI_ATRIBUT[$f];
            $K = count($uniqueVals);
            $cond[$f] = [];
            foreach (self::KELAS as $k) {
                $sub = $rows->where('status_retensi_final_target', $k);
                $nK = $sub->count();
                $cond[$f][$k] = [];
                foreach ($uniqueVals as $v) {
                    $ni = $sub->where($f, $v)->count();
                    $cond[$f][$k][$v] = ($ni + 1) / ($nK + $K);
                }
            }
        }

        return ['n_train' => $nTrain, 'prior' => $prior, 'cond' => $cond];
    }
}

```

Gambar 4.29 Kode Program Perhitungan Prior dan Conditional Probability

Sumber: Hasil Implementasi (2026)

Gambar 4.29 menunjukkan kode program fungsi train() yang menghitung prior probability dan conditional probability dengan Laplace Smoothing dari data training.

2. Kelas NaiveBayesService - Fungsi predict()

```

app/Services/NaiveBayesService.php (predict)

<?php
class NaiveBayesService
{
    // ...

    /**
     * Hitung posterior probability P(Y|X) untuk satu baris data.
     */
    public function predict(array $model, Pendaftar $row): array
    {
        $scores = [];
        $breakdown = [];
        foreach (self::KELAS as $k) {
            $nK = $model['prior'][$k];
            $p = $nK / max($model['n_train'], 1);
            $parts = ['prior' => $p];
            foreach (Pendaftar::FITUR as $f) {
                $v = $row->{$f};
                $K = count(self::NILAI_ATRIBUT[$f]);
                $prob = $model['cond'][$f][$k][$v] ?? (1 / ($nK + $K));
                $parts[$f] = $prob;
                $p *= $prob;
            }
            $scores[$k] = $p;
            $breakdown[$k] = $parts;
        }

        $pred = $scores['MASUK'] >= $scores['TIDAK MASUK'] ? 'MASUK' : 'TIDAK MASUK';

        return [
            'prob_masuk' => $scores['MASUK'],
            'prob_tidak_masuk' => $scores['TIDAK MASUK'],
            'prediksi' => $pred,
            'breakdown' => $breakdown,
        ];
    }
}

```

Gambar 4.30 Kode Program Perhitungan Posterior Probability dan Klasifikasi

Sumber: Hasil Implementasi (2026)

Gambar 4.30 menunjukkan kode program fungsi predict() yang menghitung posterior probability $P(Y|X)$ untuk menentukan kelas prediksi (MASUK atau TIDAK MASUK) pada satu data pendaftar.

3. Kelas NaiveBayesService - Fungsi classifyAll()

```

app/Services/NaiveBayesService.php (classifyAll)

<?php
class NaiveBayesService
{
    // ...

    /**
     * Latih model dari seluruh data historis berlabel, lalu terapkan
     * prediksi ke SELURUH data pendaftar (historis + baru) dan simpan hasilnya.
     */
    public function classifyAll(): array
    {
        $labeled = Pendaftar::whereNotNull('status_retensi_final_target')->get();
        $model = $this->train($labeled);

        $all = Pendaftar::all();
        foreach ($all as $row) {
            $result = $this->predict($model, $row);
            $row->update([
                'prob_masuk' => $result['prob_masuk'],
                'prob_tidak_masuk' => $result['prob_tidak_masuk'],
                'prediksi' => $result['prediksi'],
                'predicted_at' => now(),
            ]);
        }

        return ['n_model' => $model['n_train'], 'n_classified' => $all->count()];
    }
}

```

Gambar 4.31 Kode Program Klasifikasi Massal

Sumber: Hasil Implementasi (2026)

Gambar 4.31 menunjukkan kode program fungsi `classifyAll()` yang melatih model dari seluruh data historis berlabel kemudian menerapkan prediksi ke seluruh data pendaftar (historis maupun baru).

4. Kelas `NaiveBayesService` – Fungsi `evaluate()` bagian 1

```

app/Services/NaiveBayesService.php (evaluate - split data & training)

<?php
class NaiveBayesService
{
    // ...

    /**
     * Split data historis 80/20 stratified (seeded), latih di 80%, uji di 20%,
     * lalu hitung confusion matrix & metrik evaluasi (replikasi metodologi Bab 4).
     */
    public function evaluate(float $testSize = 0.2, int $seed = 42): array
    {
        $labeled = Pendaftar::whereNotNull('status_retensi_final_target')->get();

        mt_srand($seed);
        $train = collect();
        $test = collect();

        foreach ($labeled->groupBy('status_retensi_final_target') as $rows) {
            $shuffled = $rows->values()->all();
            for ($i = count($shuffled) - 1; $i > 0; $i--) {
                $j = mt_rand(0, $i);
                [$shuffled[$i], $shuffled[$j]] = [$shuffled[$j], $shuffled[$i]];
            }
            $nTest = (int) round(count($shuffled) * $testSize);
            $test = $test->concat(array_slice($shuffled, 0, $nTest));
            $train = $train->concat(array_slice($shuffled, $nTest));
        }

        $model = $this->train($train);
        // ...
    }
}

```

Gambar 4.32 Kode Program Split Data Training dan Testing

Sumber: Hasil Implementasi (2026)

Gambar 4.32 menunjukkan bagian awal fungsi evaluate() yang melakukan split data 80:20 secara stratified dengan seed tetap, kemudian melatih model dari data training.

5. Kelas NaiveBayesService – Fungsi evaluate() bagian 2

```

app/Services/NaiveBayesService.php (evaluate - confusion matrix & metrik)

<?php
class NaiveBayesService
{
    // ...

    public function evaluate(...): array
    {
        // ...

        $tp = $tn = $fp = $fn = 0;
        foreach ($test as $row) {
            $pred = $this->predict($model, $row)['prediksi'];
            $actual = $row->status_retensi_final_target;
            if ($pred === 'MASUK' && $actual === 'MASUK') {
                $tp++;
            } elseif ($pred === 'TIDAK MASUK' && $actual === 'TIDAK MASUK') {
                $tn++;
            } elseif ($pred === 'MASUK' && $actual === 'TIDAK MASUK') {
                $fp++;
            } else {
                $fn++;
            }
        }

        $total = $tp + $tn + $fp + $fn;
        $acc = $total > 0 ? round(($tp + $tn) / $total * 100, 2) : 0.0;
        $prec = ($tp + $fp) > 0 ? round($tp / ($tp + $fp) * 100, 2) : 0.0;
        $rec = ($tp + $fn) > 0 ? round($tp / ($tp + $fn) * 100, 2) : 0.0;
        $f1 = ($prec + $rec) > 0 ? round(2 * $prec * $rec / ($prec + $rec), 2) : 0.0;

        return [
            'n_train' => $train->count(), 'n_test' => $test->count(),
            'tp' => $tp, 'tn' => $tn, 'fp' => $fp, 'fn' => $fn,
            'acc' => $acc, 'prec' => $prec, 'rec' => $rec, 'f1' => $f1,
        ];
    }
}

```

Gambar 4.33 Kode Program Confusion Matrix dan Metrik Evaluasi

Sumber: Hasil Implementasi (2026)

Gambar 4.33 menunjukkan bagian akhir fungsi `evaluate()` yang menguji model ke data testing, menghitung confusion matrix (TP, TN, FP, FN), serta metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-Score.

6. Migration Tabel Pendaftars

```

database/migrations/..._create_pendaftars_table.php

<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('pendaftars', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nama_pendaftar');
            $table->string('prodi')->nullable();
            $table->string('asal_kota')->nullable();
            $table->enum('kategori_jarak_asal', ['Dekat', 'Sedang', 'Jauh']);
            $table->enum('kategori_asal_sekolah', ['Sekolah Negeri', 'Sekolah Swasta', 'Sekolah Madrasah', 'Pondok Pesantren'])->nullable();
            $table->enum('waktu_pendaftaran', ['Awal Gelombang', 'Tengah Gelombang', 'Akhir Gelombang'])->nullable();
            $table->enum('tingkat_follow_up_internal', ['Belum Dihubungi', 'Kontak Awal', 'Follow Up', 'Follow Up Intensif']);
            $table->enum('status_uang_pendaftaran', ['Belum Lunas', 'Lunas'])->nullable();
            $table->enum('status_test', ['Belum Tes', 'Sudah Tes']);
            $table->enum('kategori_nilai_test', ['Tidak Ada Nilai', 'Nilai Sedang', 'Nilai Tinggi']);
            $table->enum('kategori_penghasilan', [
                'Tidak Diketahui', 'Dibawah Rp.1.000.000', 'Rp.1.000.000 - Rp.2.000.000',
                'Rp.2.000.001 - Rp.4.000.000', 'Rp.4.000.001 - Rp.6.000.000', 'Diatas Rp.6.000.000',
            ]);
            $table->enum('status_retensi_final_target', ['MASUK', 'TIDAK MASUK'])->nullable()
                ->comment('Status aktual historis (label training). Null = pendaftar baru, belum ada kepastian.');
```

Gambar 4.34 Kode Program Struktur Tabel Basis Data Pendaftar

Sumber: Hasil Implementasi (2026)

Gambar 4.34 menunjukkan struktur tabel pendaftars pada basis data MySQL yang menyimpan seluruh atribut data calon mahasiswa beserta kolom hasil prediksi (prob_masuk, prob_tidak_masuk, prediksi).

7. Kelas PendaftaranController

```

app/Http/Controllers/PendaftarController.php (store, update, reklasifikasi)

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Pendaftar;
use App\Services\NaiveBayesService;
use Illuminate\Http\Request;

class PendaftarController extends Controller
{
    public function store(Request $request, NaiveBayesService $nb)
    {
        $data = $request->validate($this->rules);
        $pendaftar = Pendaftar::create($data);
        $this->reklasifikasi($nb, $pendaftar);

        return redirect()->route('pendaftar.index')->with('status', 'Data pendaftar berhasil ditambahkan.');
```

Gambar 4.35 Kode Program Pengelolaan Data Pendaftar

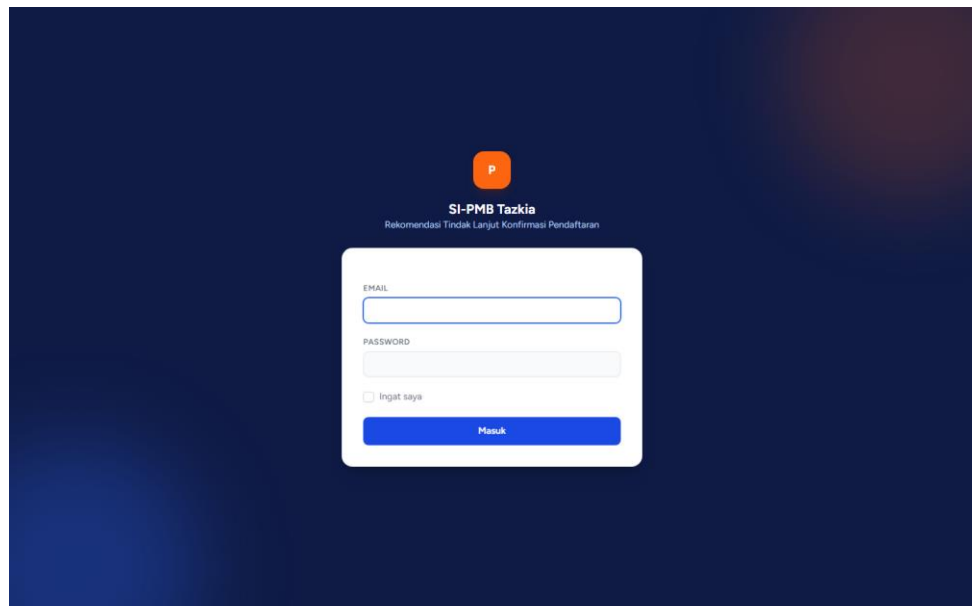
Sumber: Hasil Implementasi (2026)

Gambar 4.35 menunjukkan kode program controller yang menangani proses tambah dan ubah data pendaftar. Setiap kali data ditambah atau diubah, fungsi reklasifikasi() otomatis dipanggil untuk melatih ulang model dan memperbarui hasil prediksi pendaftar tersebut.

5. Prototype Aplikasi

Berdasarkan rancangan desain antarmuka pada sub bab sebelumnya, prototype aplikasi kemudian dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel dan basis data MySQL. Berikut adalah tampilan hasil implementasi prototype sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru:

1) Halaman Login

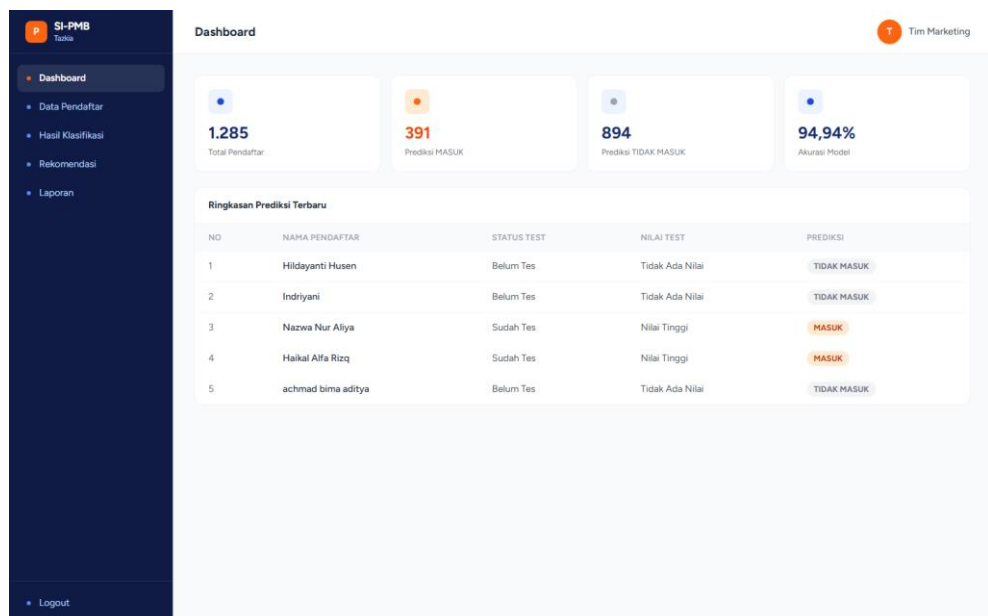


Gambar 4.36 Tampilan Halaman Login

Sumber: Hasil Implementasi (2026)

Gambar 4.36 menunjukkan tampilan halaman login pada prototype yang telah dibangun. Tim Marketing memasukkan email dan password untuk dapat mengakses sistem.

2) Halaman Dashboard

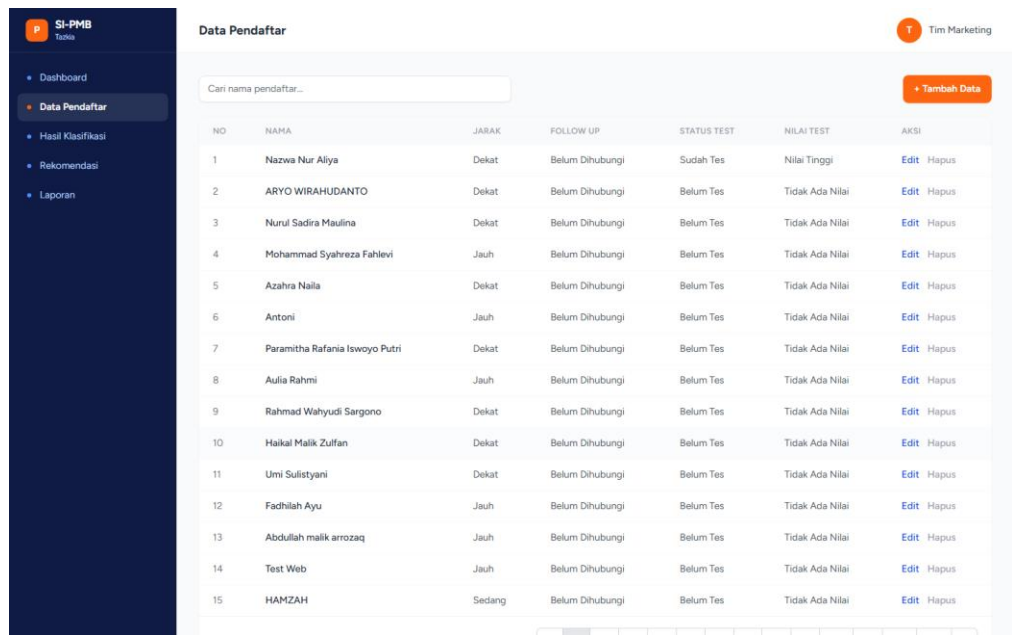


Gambar 4.37 Tampilan Halaman Dashboard

Sumber: Hasil Implementasi (2026)

Gambar 4.37 menunjukkan tampilan halaman dashboard yang menampilkan ringkasan total pendaftar, jumlah prediksi MASUK dan TIDAK MASUK, akurasi model, serta daftar prediksi terbaru.

3) Halaman Data Pendaftar



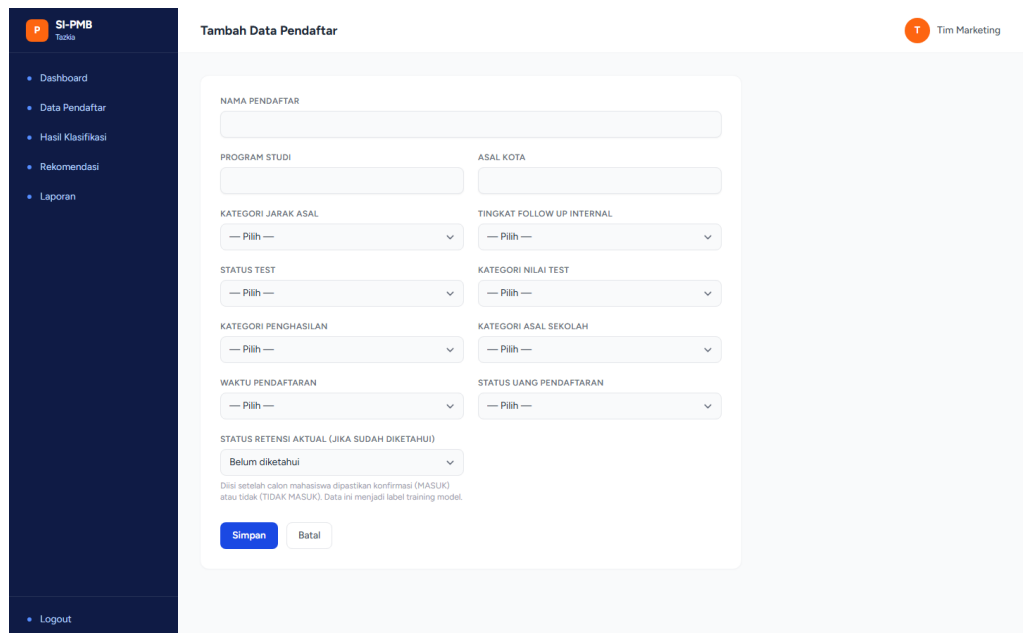
NO	NAMA	JARAK	FOLLOW UP	STATUS TEST	NILAI TEST	AKSI
1	Nazwa Nur Aliya	Dekat	Belum Dihubungi	Sudah Tes	Nilai Tinggi	Edit Hapus
2	ARYO WIRAHUDANTO	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
3	Nurul Sadira Maulina	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
4	Mohammad Syahreza Fahlevi	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
5	Azahra Naila	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
6	Antoni	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
7	Paramitha Rafania Iswoyo Putri	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
8	Aulia Rahmi	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
9	Rahmad Wahyudi Sargono	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
10	Haikal Malik Zuffan	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
11	Umi Sulistyani	Dekat	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
12	Fadhilah Ayu	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
13	Abdullah malik arrozaq	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
14	Test Web	Jauh	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus
15	HAMZAH	Sedang	Belum Dihubungi	Belum Tes	Tidak Ada Nilai	Edit Hapus

Gambar 4.38 Tampilan Halaman Data Pendaftar

Sumber: Hasil Implementasi (2026)

Gambar 4.38 menunjukkan tampilan halaman data pendaftar yang menampilkan daftar seluruh calon mahasiswa beserta fitur pencarian, tambah, ubah, dan hapus data.

4) Halaman Tambah Data Pendaftar



Tambah Data Pendaftar

NAMA PENDAFTAR

PROGRAM STUDI

ASAL KOTA

KATEGORI JARAK ASAL

TINGKAT FOLLOW UP INTERNAL

STATUS TEST

KATEGORI NILAI TEST

KATEGORI PENGHASILAN

KATEGORI ASAL SEKOLAH

WAKTU PENDAFTARAN

STATUS UANG PENDAFTARAN

STATUS RETENSI AKTUAL (JIKA SUDAH DIKETAHUI)

Belum diketahui

Dilisi setelah calon mahasiswa dipastikan konfirmasi (MASUK) atau tidak (TIDAK MASUK). Data ini menjadi label training model.

[Simpan](#) [Batal](#)

Gambar 4.39 Tampilan Halaman Tambah Data Pendaftar

Sumber: Hasil Implementasi (2026)

Gambar 4.39 menunjukkan tampilan form input untuk menambah data pendaftar baru sesuai atribut yang digunakan dalam perhitungan Naive Bayes.

5) Halaman Hasil Klasifikasi Naïve Bayes

AKURASI	PRESISI	RECALL	F1-SCORE	
94.94%	82.19%	100.00%	90.22%	Proses Ulang

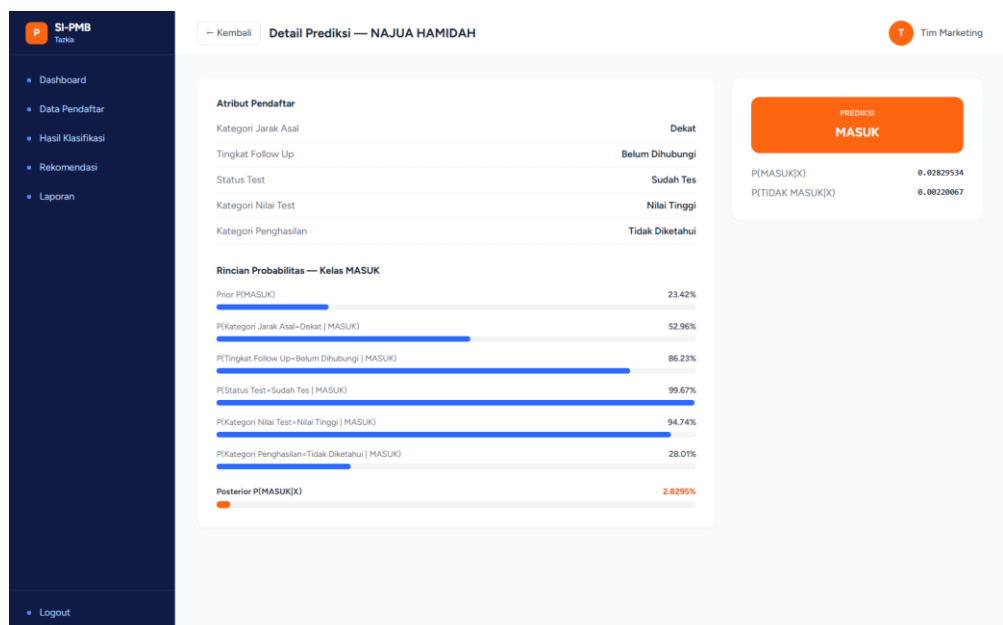
NO	NAMA	P(MASUK X)	P(TIDAK MASUK X)	PREDIKSI	AKSI
1	Muhammad Iham Al Ghifari	0.828295	0.002281	MASUK	Detail
2	yuzirizal	0.828295	0.002281	MASUK	Detail
3	YANI NURYANINGSIH	0.828295	0.002281	MASUK	Detail
4	Amrizal	0.828295	0.002281	MASUK	Detail
5	Yusuf Muzafar Dereinda	0.828295	0.002281	MASUK	Detail
6	ADARA KHALISHA	0.828295	0.002281	MASUK	Detail
7	Dedy Syahrul	0.828295	0.002281	MASUK	Detail
8	Farhan Reflyansyah Hutabarat	0.828295	0.002281	MASUK	Detail
9	NAJUA HAMIDAH	0.828295	0.002281	MASUK	Detail
10	GAMA IRHAMNA LUBIS	0.828295	0.002281	MASUK	Detail
11	Mohamad Farhan Nasution	0.828295	0.002281	MASUK	Detail
12	Hemas Al Assad	0.828295	0.002281	MASUK	Detail
13	Slamet Budiono	0.828295	0.002281	MASUK	Detail
14	Muhammad Farand	0.828295	0.002281	MASUK	Detail
15	Najma fakriya karima	0.828295	0.002281	MASUK	Detail

Gambar 4.40 Tampilan Halaman Hasil Klasifikasi Naive Bayes

Sumber: Hasil Implementasi (2026)

Gambar 4.40 menunjukkan tampilan halaman hasil klasifikasi yang menampilkan nilai probabilitas $P(\text{MASUK}|X)$ dan $P(\text{TIDAK MASUK}|X)$ beserta prediksi akhir dan metrik evaluasi model (akurasi, presisi, recall, F1-Score) yang dihitung secara langsung oleh sistem.

6) Halaman Detail Prediksi

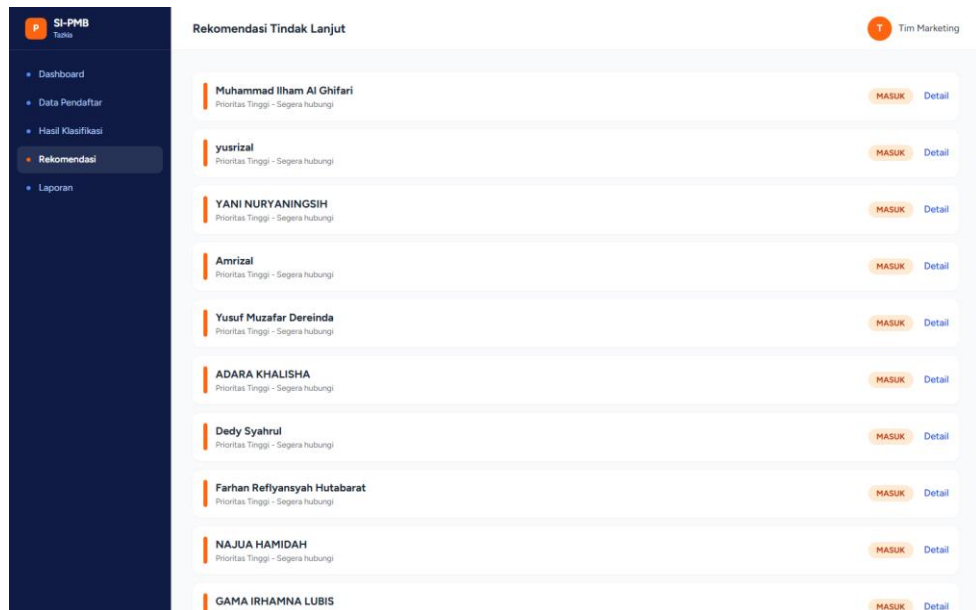


Gambar 4.41 Tampilan Halaman Detail Prediksi

Sumber: Hasil Implementasi (2026)

Gambar 4.41 menunjukkan tampilan halaman detail prediksi yang menampilkan rincian perhitungan prior probability, conditional probability tiap atribut, dan posterior probability untuk satu calon mahasiswa secara transparan.

7) Halaman Rekomendasi Tindak Lanjut

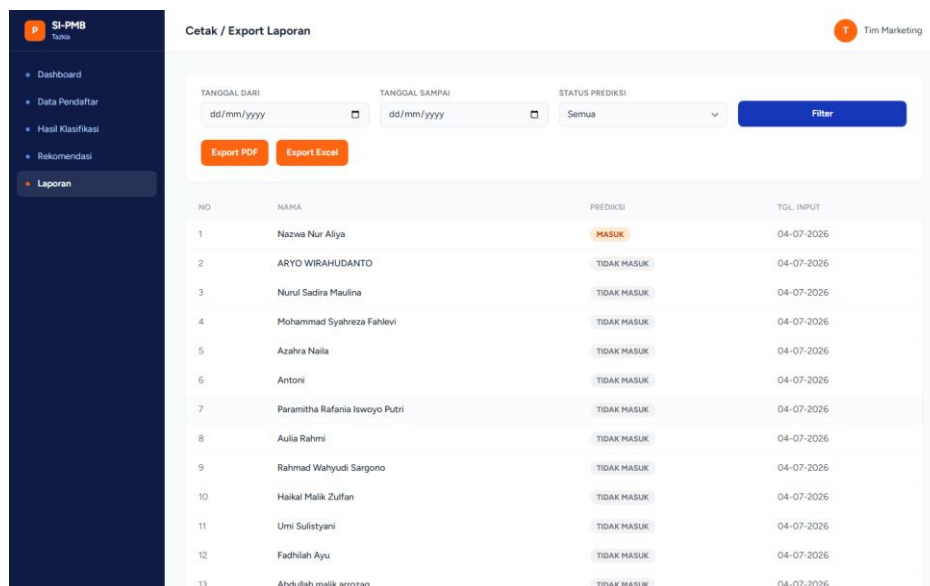


Gambar 4.42 Tampilan Halaman Rekomendasi Tindak Lanjut

Sumber: Hasil Implementasi (2026)

Gambar 4.42 menunjukkan tampilan halaman rekomendasi tindak lanjut yang menyusun prioritas follow up bagi setiap calon mahasiswa berdasarkan hasil klasifikasi.

8) Halaman Cetak/Export Laporan



Gambar 4.43 Tampilan Halaman Cetak / Export Laporan

Sumber: Hasil Implementasi (2026)

Gambar 4.43 menunjukkan tampilan halaman laporan yang memungkinkan Tim Marketing memfilter data berdasarkan rentang tanggal dan status prediksi, kemudian mengekspor laporan dalam format PDF atau Excel.

6. Evaluasi

Evaluasi prototype dilakukan melalui dua uji coba, yaitu uji coba oleh ahli sistem dan uji coba oleh pengguna, sesuai dengan instrumen yang telah dijelaskan pada Bab III. Uji coba ahli melibatkan 2 (dua) orang ahli sistem, sedangkan uji coba pengguna melibatkan 2 (dua) orang pengguna yang terdiri dari Tim Marketing dan Staff Marketing Humas.

a. Hasil Kuesioner Kelayakan Sistem untuk Ahli

Kuesioner ahli menggunakan instrumen ISO 9126 yang telah dijabarkan pada Tabel 3.2, yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan validasi pada karakteristik Fungsionalitas (Functionality) dan dinilai menggunakan skala Likert 1-5. Rekapitulasi hasil penilaian kedua ahli sistem disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.13 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli Sistem

No	Pernyataan Validasi	Ahli 1	Ahli 2
1	Apakah logika algoritma Naive Bayes sudah diterapkan dengan benar pada aplikasi?	3	4
2	Apakah fitur pengelolaan data pendaftar (tambah, ubah, hapus, dan tampil data) telah berfungsi dengan benar?	5	4
3	Apakah hasil klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes mampu menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang sesuai berdasarkan data masukan?	4	4

4	Apakah fitur ekspor laporan berfungsi penuh sesuai dengan spesifikasi kebutuhan?	5	4
	Total	17	16

Persentase kelayakan dihitung dengan membandingkan skor yang diobservasi terhadap skor yang diharapkan, sebagaimana rumus yang telah dijelaskan pada Bab III, kemudian dikategorikan menggunakan Tabel 3.5 Kategori Kelayakan. Pengujian ahli dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2026 oleh 2 (dua) orang ahli sistem, yaitu Leny Tritanto Ningrum, S.Kom., M.Kom. sebagai Ahli 1 dan Julio Warmansyah, S.Kom., MMSI. sebagai Ahli 2. Berdasarkan Tabel 4.13, skor yang diperoleh Ahli 1 adalah 17 dan Ahli 2 adalah 16, sehingga total skor observasi adalah 33 dari skor maksimal 40 (2 ahli × 4 pernyataan × skor tertinggi 5). Perhitungan persentase kelayakan sistem adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{skor yang diperoleh}}{\text{skor maksimal}} \times 100\%$$

$$P = \frac{33}{40} \times 100\% = 82,5\%$$

Mengacu pada Tabel 3.5, nilai persentase kelayakan sebesar 82,5% berada pada rentang 81% - 100%, sehingga prototype sistem dinyatakan Sangat Layak menurut penilaian ahli.

Selain penilaian kuantitatif, ahli sistem juga memberikan sejumlah catatan perbaikan, yaitu agar aplikasi menampilkan alur penerapan data mining secara lengkap sesuai CRISP-DM, menjaga konsistensi hasil klasifikasi terhadap karakteristik data training, menyediakan fitur prediksi data baru, menampilkan detail confusion matrix, menampilkan catatan tindak lanjut rekomendasi, serta mempertimbangkan penerapan atribut pendapatan orang tua. Seluruh masukan tersebut telah ditindaklanjuti pada penyempurnaan prototype, antara lain melalui penambahan halaman Proses CRISP-DM, penerapan syarat minimal data training sebelum klasifikasi dijalankan, fitur Prediksi Data Baru, tampilan detail confusion matrix, dan fitur catatan tindak lanjut pada halaman rekomendasi, sedangkan aspek pendapatan orang tua telah terakomodasi melalui atribut Kategori Penghasilan.

b. Hasil Kuesioner Kelayakan Sistem untuk Pengguna

Kuesioner pengguna menggunakan instrumen System Usability Scale (SUS) yang telah dijabarkan pada Tabel 3.3, yang terdiri dari 10 (sepuluh) pernyataan mengenai pengalaman pengguna dalam mengoperasikan sistem. Rekapitulasi hasil kuesioner pengguna disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pengguna

No	Responden	Skor SUS	Grade	Kategori
1	Tim Marketing 1	62,5	D	Poor
2	Tim Marketing 2	67,5	D	Poor
	Rata-rata	65,0	D	Poor

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2026)

Skor SUS dihitung dari total skor kontribusi tiap pernyataan dikalikan 2,5, kemudian diinterpretasikan menggunakan Tabel 3.4 Penilaian System Usability Scale (SUS) untuk menentukan nilai huruf (grade) dan kategori kelayakan.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap dua orang responden pengguna dari tim marketing Universitas Tazkia, diperoleh skor SUS sebesar 62,5 dan 67,5 dengan rata-rata sebesar 65,0. Mengacu pada Tabel 3.4, nilai tersebut berada pada grade D. Skor ini berada sedikit di bawah rata-rata industri sebesar 68, yang menunjukkan bahwa sistem sudah dapat digunakan dan diterima oleh pengguna, namun masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan pengalaman serta kepuasan pengguna.

C. Pembahasan

1. Pembahasan Hasil Analisis Metode

Penerapan algoritma Naive Bayes dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru Universitas Tazkia. Metode ini bekerja dengan memperkirakan kemungkinan status retensi calon mahasiswa berdasarkan pengalaman dari data historis pendaftaran sebelumnya, yaitu dengan cara menghitung nilai probabilitas dari setiap atribut pada masing-masing kelas target, kemudian membandingkan nilai probabilitas akhir untuk menentukan hasil prediksi.

Proses klasifikasi dilakukan menggunakan 5 atribut yang telah diseleksi, yaitu Kategori Jarak Asal (X1), Tingkat Follow Up Internal (X2), Status Test (X3), Kategori Nilai Test (X4), dan Kategori Penghasilan (X5). Berdasarkan hasil seleksi fitur pada Tabel 4.3, atribut seperti Kategori Asal Sekolah, Waktu Pendaftaran, dan Status Uang Pendaftaran tidak diikutsertakan karena tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penentuan kelas target dalam konteks penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan prior probability pada Tabel 4.5, diketahui bahwa proporsi kelas MASUK adalah 0,2344 (241 dari 1028 data training) dan kelas TIDAK MASUK adalah 0,7656 (787 dari 1028 data training). Komposisi ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan kelas (class imbalance) dimana kelas TIDAK MASUK lebih dominan, namun teknik Laplace Smoothing yang diterapkan membantu menjaga konsistensi model.

Teknik Laplace Smoothing diterapkan pada perhitungan conditional probability untuk menghindari nilai probabilitas nol pada nilai atribut yang tidak muncul di data training. Penerapan teknik ini terbukti efektif dalam menjaga konsistensi perhitungan posterior

probability pada seluruh 257 data testing, sehingga setiap data testing dapat diklasifikasikan dengan hasil yang valid.

2. Pembahasan Uji Hasil

Pada tahap ini dilakukan evaluasi kinerja model menggunakan Confusion Matrix. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi algoritma Naive Bayes terhadap status aktual pada 257 data testing. Hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15 Confusion Matrix

		Prediksi MASUK	Prediksi TIDAK MASUK
Aktual	MASUK	60 (TP)	0 (FN)
	TIDAK MASUK	16 (FP)	181 (TN)

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2026)

Berdasarkan Tabel 4.15, maka berikut adalah hasil evaluasi model yang dihitung menggunakan rumus di bawah ini.

$$Akurasi = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} = \frac{241}{257} \times 100\% = 93.77\%$$

$$Presisi = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{60}{76} \times 100\% = 78.95\%$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{60}{60} \times 100\% = 100.0\%$$

$$F1 - Score = \frac{2 \times 78.95 \times 100.0}{78.95 + 100.0} = 88.24\%$$

Tabel 4.16 Hasil Evaluasi Model Naive Bayes

Metrik	Rumus	Hasil
Akurasi	$(TP+TN) / (TP+FP+TN+FN)$	93.77%
Presisi	$TP / (TP+FP)$	78.95%
Recall	$TP / (TP+FN)$	100.0%
F1-Score	$2 \times \text{Presisi} \times \text{Recall} / (\text{Presisi}+\text{Recall})$	88.24%

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2026)

Berdasarkan Tabel 4.15 dan Tabel 4.16, dari 257 data testing yang diuji, model Naive Bayes berhasil mengklasifikasikan 241 data dengan benar dan 16 data secara keliru. Rinciannya adalah sebagai berikut: 60 data aktual MASUK diprediksi benar sebagai MASUK (True Positive), 181 data aktual TIDAK MASUK diprediksi benar sebagai TIDAK MASUK (True Negative), 16 data aktual TIDAK MASUK diprediksi keliru sebagai MASUK (False Positive), dan 0 data aktual MASUK diprediksi keliru sebagai TIDAK MASUK (False Negative).

Nilai recall sebesar 100.0% menunjukkan bahwa model sangat sensitif dalam mendeteksi calon mahasiswa yang berpotensi MASUK. Dalam konteks sistem rekomendasi tindak lanjut ini, nilai recall yang tinggi sangat diutamakan karena konsekuensi melewatkan calon mahasiswa yang berpotensi mendaftar (False Negative) lebih besar dampaknya dibandingkan dengan memfollow up calon mahasiswa yang ternyata tidak mendaftar (False Positive).

Nilai presisi sebesar 78.95% menunjukkan bahwa dari seluruh prediksi MASUK yang dihasilkan model, sebagian besar benar-benar berstatus MASUK. Terdapat 16 kasus False Positive yaitu calon mahasiswa yang aktualnya TIDAK MASUK namun diprediksi sebagai MASUK. Kasus ini umumnya terjadi pada calon mahasiswa dengan pola atribut yang menyerupai kelas MASUK, namun faktor lain di luar atribut penelitian menjadi penentu akhirnya. Adapun kasus False Positive ini masih dapat ditoleransi karena dampaknya hanya berupa effort follow up tambahan.

Secara keseluruhan, nilai akurasi model sebesar 93.77% dengan F1-Score 88.24% menunjukkan bahwa algoritma Naive Bayes dapat diterapkan dengan baik dalam memberikan rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru Universitas Tazkia menggunakan dataset sebanyak 1.285 record. Hasil ini juga sejalan dengan karakteristik algoritma Naive Bayes yang efektif dan efisien untuk klasifikasi dengan atribut-atribut bertipe kategoris seperti yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Analisis Pengaruh Waktu Pendaftaran Terhadap Konfirmasi Pendaftaran

Rumusan masalah kedua penelitian ini mempertanyakan sejauh mana pengaruh waktu pendaftaran terhadap kecenderungan calon mahasiswa dalam melakukan konfirmasi pendaftaran. Meskipun atribut Waktu Pendaftaran tidak diikutsertakan dalam proses klasifikasi Naive Bayes berdasarkan hasil seleksi fitur pada Tabel 4.3, dilakukan analisis deskriptif dan uji statistik tersendiri terhadap atribut ini menggunakan seluruh 1.285 data yang tersedia untuk menjawab rumusan masalah tersebut secara eksplisit.

Tabel 4.17 Tabulasi Silang Waktu Pendaftaran terhadap Status Retensi

Waktu Pendaftaran	MASUK	TIDAK MASUK	Total	% MASUK
Awal Gelombang	9	35	44	20,45%
Tengah Gelombang	19	50	69	27,54%
Akhir Gelombang	273	899	1172	23,29%
Total	301	984	1285	23,42%

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2026)

Berdasarkan Tabel 4.17, proporsi calon mahasiswa yang melakukan konfirmasi pendaftaran (MASUK) pada masing-masing kategori waktu pendaftaran adalah 20,45% (Awal Gelombang), 27,54% (Tengah Gelombang), dan 23,29% (Akhir Gelombang). Nilai-nilai tersebut tidak berbeda jauh dari proporsi rata-rata keseluruhan sebesar 23,42%, yang

mengindikasikan bahwa waktu pendaftaran tidak menunjukkan pola perbedaan yang mencolok terhadap kecenderungan konfirmasi.

Untuk menguji signifikansi hubungan tersebut secara statistik, dilakukan uji Chi-Square terhadap tabel kontingensi pada Tabel 4.17. Hasil pengujian menghasilkan nilai $\chi^2 = 0,878$ dengan derajat bebas (df) = 2. Nilai ini jauh berada di bawah nilai kritis Chi-Square sebesar 5,991 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ ($p \approx 0,645$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara waktu pendaftaran dengan status konfirmasi pendaftaran.

Dengan demikian, rumusan masalah kedua penelitian ini terjawab bahwa waktu pendaftaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan calon mahasiswa dalam melakukan konfirmasi pendaftaran. Hasil ini turut memperkuat dasar dikeluarkannya atribut Waktu Pendaftaran dari proses seleksi fitur pada Tabel 4.3, karena keputusan tersebut didukung oleh bukti empiris, bukan sekadar asumsi.

4. Analisis Kontribusi Atribut

Berdasarkan hasil perhitungan conditional probability pada Tabel 4.6 hingga Tabel 4.10, dapat dianalisis kontribusi masing-masing atribut dalam membedakan kelas MASUK dan TIDAK MASUK sebagai berikut:

1. Atribut Status Test (X3) merupakan atribut yang paling diskriminatif. Calon mahasiswa dengan status Sudah Tes memiliki probabilitas MASUK sebesar 0,9959 dibandingkan hanya 0,0976 untuk kelas TIDAK MASUK. Sebaliknya, calon mahasiswa yang Belum Tes memiliki probabilitas TIDAK MASUK sebesar 0,9024 dibandingkan 0,0041 untuk kelas MASUK. Atribut ini menjadi pembeda terkuat karena mengikuti tes merupakan langkah konkret yang mencerminkan keseriusan calon mahasiswa.
2. Atribut Kategori Nilai Test (X4) turut memberikan kontribusi signifikan. Nilai Tinggi memberikan probabilitas MASUK sebesar 0,9385 berbanding 0,0861 untuk TIDAK MASUK. Namun atribut ini juga berpotensi menyebabkan False Positive, karena beberapa calon mahasiswa dengan nilai tinggi ternyata tidak melanjutkan pendaftaran karena faktor lain yang tidak tercakup dalam atribut penelitian ini.
3. Atribut Tingkat Follow Up Internal (X2) menunjukkan bahwa sebagian besar calon mahasiswa yang masuk kategori MASUK berstatus Belum Dihubungi ($P=0,6364$), artinya mereka mendaftar secara mandiri tanpa perlu intensitas follow up tinggi. Sedangkan calon mahasiswa dengan status Follow Up Intensif justru lebih banyak berakhir sebagai TIDAK MASUK, yang mengindikasikan bahwa intensitas kontak tinggi belum tentu menjamin konversi pendaftaran.
4. Atribut Kategori Jarak Asal (X1) dan Kategori Penghasilan (X5) memberikan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan atribut lainnya. Meskipun demikian, kombinasi kedua atribut ini tetap berperan dalam membedakan pola data pada kasus-kasus tertentu, khususnya ketika nilai atribut lain tidak cukup diskriminatif untuk menentukan kelas.

5. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi Universitas Tazkia, khususnya bagi tim marketing yang menangani follow up konfirmasi pendaftaran mahasiswa baru. Dengan menerapkan sistem rekomendasi berbasis Naive Bayes ini, tim marketing dapat memprioritaskan tindak lanjut kepada calon mahasiswa yang memiliki probabilitas tinggi untuk MASUK, sehingga alokasi waktu dan sumber daya menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

Secara praktis, sistem ini dapat membantu tim marketing dalam mengidentifikasi calon mahasiswa berprioritas tinggi berdasarkan kombinasi atribut seperti Status Test sudah mengikuti ujian, nilai test tinggi, dan jarak domisili yang tidak terlalu jauh. Calon mahasiswa dengan profil tersebut terbukti memiliki probabilitas MASUK yang lebih tinggi berdasarkan data historis yang dianalisis dalam penelitian ini.

Selain itu, pola yang ditemukan dari kasus False Positive memberikan informasi berharga bahwa calon mahasiswa yang sudah mengikuti tes dengan nilai tinggi namun penghasilannya Tidak Diketahui perlu mendapatkan perhatian khusus, misalnya dengan menggali informasi lebih lanjut terkait faktor penghambat pendaftaran seperti kendala biaya atau pertimbangan lain yang belum terekam dalam data.

6. Keterbatasan dan Saran Pengembangan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ke depan. Pertama, meskipun dataset yang digunakan berjumlah 1.285 record dengan pembagian 1028 data training dan 257 data testing, terdapat ketidakseimbangan kelas (class imbalance) dimana kelas TIDAK MASUK (787 data) jauh lebih banyak dibandingkan kelas MASUK (241 data). Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan model dalam memprediksi kelas minoritas secara optimal.

Kedua, asumsi independensi antar atribut yang merupakan dasar dari algoritma Naive Bayes tidak selalu terpenuhi dalam kondisi nyata. Misalnya, atribut Status Test dan Kategori Nilai Test sangat berkorelasi satu sama lain, sehingga asumsi ini berpotensi memengaruhi akurasi prediksi pada kasus-kasus tertentu.

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan untuk: (1) menggunakan seluruh dataset yang tersedia dalam proses pelatihan model; (2) membandingkan performa Naive Bayes dengan algoritma lain seperti Decision Tree atau Random Forest untuk mendapatkan model terbaik; dan (3) mempertimbangkan penambahan atribut baru yang lebih representatif seperti riwayat interaksi digital calon mahasiswa atau sumber informasi pendaftaran, guna meningkatkan akurasi dan keandalan sistem rekomendasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang sekaligus menjawab tujuan penelitian sebagaimana telah dirumuskan pada BAB I, yaitu sebagai berikut :

- a. Penerapan algoritma Naive Bayes terbukti memudahkan proses identifikasi karakteristik calon mahasiswa yang berkaitan dengan keputusan konfirmasi pendaftaran berdasarkan data historis yang tersedia. Melalui perhitungan conditional probability terhadap 1.028 data training, diketahui bahwa atribut Status Test merupakan karakteristik yang paling menentukan, di mana calon mahasiswa yang sudah mengikuti tes memiliki probabilitas MASUK sebesar 0,9959, diikuti oleh atribut Kategori Nilai Test dengan nilai tinggi sebesar 0,9385. Sementara itu, sebagian besar calon mahasiswa berstatus MASUK justru tercatat belum dihubungi (0,6364) yang menunjukkan adanya kelompok pendaftar mandiri, sedangkan atribut Kategori Jarak Asal dan Kategori Penghasilan memberikan kontribusi yang lebih kecil. Model klasifikasi yang dibangun dari karakteristik tersebut menghasilkan kinerja yang baik pada 257 data testing, yaitu akurasi 93,77%, presisi 78,95%, recall 100%, dan F1-Score 88,24%, sehingga proses identifikasi yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih mudah, cepat, dan terarah
- b. Hasil analisis terhadap 1.285 data historis pendaftaran menunjukkan bahwa waktu pendaftaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan calon mahasiswa melakukan atau tidak melakukan konfirmasi pendaftaran. Proporsi konfirmasi pada kategori Awal Gelombang, Tengah Gelombang, dan Akhir Gelombang relatif seragam, yaitu berturut-turut 20,45%, 27,54%, dan 23,29%. Hasil uji Chi-Square memperoleh nilai $\chi^2 = 0,878$ dengan derajat bebas 2, jauh di bawah nilai kritis 5,991 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ ($p \approx 0,645$). Temuan ini sekaligus memperkuat keputusan mengeluarkan atribut Waktu Pendaftaran dari proses seleksi fitur model Naive Bayes karena didukung oleh bukti empiris, bukan sekadar asumsi
- c. Prototype sistem rekomendasi tindak lanjut konfirmasi pendaftaran berbasis web telah berhasil dikembangkan dan dapat membantu proses pengambilan keputusan secara lebih cepat dan terarah. Prototype mampu menerima input data calon mahasiswa, memprosesnya menggunakan model Naive Bayes, serta menampilkan kelas prediksi (MASUK atau TIDAK MASUK) beserta nilai probabilitasnya, dilengkapi fitur pengelolaan data pendaftar, hasil klasifikasi, detail perhitungan prediksi, rekomendasi prioritas tindak lanjut, serta cetak dan ekspor laporan dalam format PDF maupun Excel. Kelayakan prototype dievaluasi melalui kuesioner ahli sistem menggunakan instrumen ISO 9126 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.13, serta kuesioner pengguna menggunakan System Usability Scale (SUS) yang memperoleh skor 62,5 dan 67,5 dengan rata-rata sebesar 65,0 (Grade D) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.14. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

prototype sudah cukup dapat digunakan oleh pengguna, namun masih terdapat beberapa aspek antarmuka (user interface) maupun pengalaman pengguna (user experience) yang perlu ditingkatkan agar tingkat kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna menjadi lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas serta keterbatasan pengembangan yang telah diuraikan pada BAB I, berikut adalah saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian dan pengembangan selanjutnya:

- a. Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan performa algoritma Naive Bayes dengan algoritma klasifikasi lain seperti Decision Tree, Random Forest, atau Support Vector Machine, sehingga keterbatasan penggunaan satu algoritma dapat diatasi dan diperoleh model dengan performa terbaik
- b. Perlu dilakukan penambahan variabel di luar data historis pendaftaran, seperti kondisi ekonomi keluarga, preferensi pribadi, pengaruh keluarga, riwayat interaksi digital, maupun sumber informasi pendaftaran, agar faktor-faktor eksternal yang belum terakomodasi dalam penelitian ini dapat diperhitungkan untuk meningkatkan akurasi prediksi.
- c. Prototype disarankan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan fitur yang lebih lengkap, seperti riwayat prediksi, dashboard analitik yang lebih mendalam, serta integrasi langsung dengan sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) universitas, sehingga sistem tidak hanya menampilkan hasil prediksi tetapi juga mendukung keseluruhan proses tindak lanjut
- d. Dataset perlu diperluas dan diperbarui secara berkala dengan data gelombang dan tahun ajaran berikutnya, disertai pelatihan ulang (retraining) model secara periodik, agar pola perilaku calon mahasiswa yang dipelajari model tetap relevan dengan kondisi terkini
- e. Perlu diterapkan tata kelola kualitas data yang baik, meliputi validasi input, pembersihan dan standardisasi data, serta penanganan ketidakseimbangan kelas (class imbalance), misalnya dengan teknik oversampling seperti SMOTE, mengingat akurasi model sangat bergantung pada kualitas dan konsistensi data historis.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, "Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)," 2024. [Online]. Available: <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/>. [Accessed 5 Maret 2026].
- [2] E. Turban, *Decision Support Systems and Intelligent Systems*, Prentice Hall, 2005.
- [3] G. W. C. Bagaskara, "Prediksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Singaperbangsa Karawang dengan Naive Bayes," *Journal Sensi*, 2023.
- [4] N. Amna, F. Mulyadi and E. Marisa, *Data Mining: Teori dan Penerapannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- [5] J. Han, M. Kamber and J. Pei, *Data Mining: Concepts and Techniques*, Burlington: Morgan Kaufmann, 2011.
- [6] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, New York: McGraw-Hill, 2010.
- [7] M. W. Docs, "HTML: HyperText Markup Language," 2024. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>. [Accessed 1 Mar 2026].
- [8] P. Documentation, "PHP: Hypertext Preprocessor," 2024. [Online]. Available: <https://www.php.net/>.
- [9] L. Documentation, "Laravel Framework Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs>.
- [10] A. Prayoga, A. S. Sasi and R. Nurhayati, *Sistem Basis Data*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2023.
- [11] I. As'ad and dkk., *Sistem Pendukung Keputusan*, Yogyakarta: Nuta Media, 2023.
- [12] A. & H. R. Suryadi, "Sistem Rekomendasi Penerimaan Mahasiswa Baru Menggunakan Naive Bayes Classifier," *Journal of Informatic Unisla*, 2018.
- [13] M. Asfi and A. Fitrianingsih, "Implementasi Algoritma Naive Bayes Classifier sebagai Sistem Rekomendasi Pembimbing Skripsi," *Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, 2020.
- [14] Sumiah and Mirantika, "Perbandingan Metode KNN dan Naive Bayes untuk Beasiswa," *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*.
- [15] S. Dewi, D. Sastradipraja and A. Gustian, "Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Jabatan Menggunakan Metode Algoritma Naive Bayes Classifier," *Jurnal Teknologi dan Informasi (JATI)*, vol. 11, no. 1, 2021.
- [16] M. Arifin and N. Helilintar, "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Restock Barang Dengan Metode Naive Bayes," *Jurnal Inotek*, vol. 6, no. 2, 2022.
- [17] F. Rizqi, D. Wardhani and M. Zamroni, "Implementasi Algoritma Naive Bayes pada Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Wisata di Lamongan," *STAINS (Seminar Nasional Teknologi & Sains)*, vol. 3, no. 1, 2024.
- [18] M. Qamal, R. Sahputra, A. Nurdin, Maryana and Mukarramah, "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerimaan PKH Menggunakan Metode Naive Bayes," *TechSI*, vol. 14, no. 1, 2023.
- [19] S. Anam, R. Utomo and F. Kurniadi, "Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemain Futsal Menggunakan Metode Naive Bayes," *INSECT*, vol. 11, no. 1, 2025.

- [20] Abas, Lamusu, Pranata, Syahrial, Ibrahim, Hasyim and Kiayi, "Penerapan Algoritma Naive Bayes untuk Sistem Klasifikasi Status Gizi Bayi Balita," *Bulletin of Computer Science Research*, vol. 5, no. 5, 2025.
- [21] D. Yulianto, R. Hana and F. Prihandono, "Penerapan Algoritma Naive Bayes dalam Analisis Sentimen terhadap Mobil Listrik," *SAINTEKS*, vol. 22, no. 1, 2025.
- [22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- [23] J. Brooke, "System Usability Scale (SUS): A Quick and Dirty Usability Scale," Digital Equipment Corporation, Reading, 1986.
- [24] J. Sauro and J. R. Lewis, "Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research," Waltham, Morgan Kaufmann, 2012.
- [25] Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.